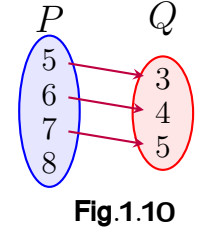


10^{ஆம்} வகுப்பு கணிதம் பொதுத் தேர்வு-(2026-2027)
முழுமையான 2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
1.	$A = \{1, 3, 5\}$ மற்றும் $B = \{2, 3\}$ எனில் (i) $A \times B$ மற்றும் $B \times A$ -ஐக் காண்க. [JUL-21]
2.	$A \times B = \{(3, 2), (3, 4), (5, 2), (5, 4)\}$ எனில் A மற்றும் B -ஐக் காண்க. [APR-23, PTA-4]
3.	$A \times B, A \times A$ மற்றும் $B \times A$ -ஐக் காண்க. (i) $A = \{2, -2, 3\}$ மற்றும் $B = \{1, -4\}$ [JUL-25] (ii) $A = \{m, n\}; B = \phi$ [PTA-1]
4.	$A = \{1, 2, 3\}$ மற்றும் $B = \{x \mid x \text{ என்பது } 10\text{-ஐ விடச் சிறிய பகா எண்}\}$ என்க. $A \times B$ மற்றும் $B \times A$ -ஐக் காண்க. [APR-22, 25]
5.	$B \times A = \{(-2, 3), (-2, 4), (0, 3), (0, 4), (3, 3), (3, 4)\}$ எனில் A மற்றும் B -ஐக் காண்க. [JUL-24, APR-23]
6.	படத்திலுள்ள அம்பு குறி வரைபடம் (Fig.1.10) P மற்றும் Q கணங்களுக்கான உறவைக் குறிக்கிறது. இந்த உறவை (i) கணக் கட்டமைப்பு முறை (ii) பட்டியல் முறையில் எழுதுக (iii) R -ன் மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க. [APR-22, JUL-25]
7.	$A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 45\}$ மற்றும் R என்ற உறவு " A -ன் மீதான ஓர் எண்ணின் வர்க்கம்" என வரையறுக்கப்படுகிறது. R -ஐ $A \times A$ -ன் உட்கணமாக எழுதுக. மேலும், R -ன் மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க. [JUL-21]
8.	R என்ற ஒரு உறவு $\{(x, y)/y = x + 3, x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}\}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க. [JUL-23, PTA-5]
9.	கொடுக்கப்பட்ட உறவுகள் ஒவ்வொன்றையும் (a) அம்புக்குறி வரைபடம், (b) வரைபடம் மற்றும் (c) பட்டியல் முறையில் குறிக்க. [JUL-22] (i) $\{(x, y) \mid x = 2y, x \in \{2, 3, 4, 5\}, y \in \{1, 2, 3, 4\}\}$ (ii) $\{(x, y) \mid y = x + 3, x, y \text{ என்பன } < 10 \text{ ஆக உள்ள இயல் எண்கள்}\}$
10.	$X = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $Y = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ மற்றும் $R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$ என்க. R ஒரு சார்பு எனக் காட்டுக. மேலும் அதன் மதிப்பகம், துணை மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க?
11.	$f : X \rightarrow Y$ என்ற உறவு $f(x) = x^2 - 2$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. இங்கு, $X = \{-2, -1, 0, 3\}$ மற்றும் $Y = \mathbb{R}$. (i) f -ன் உறுப்புகளைப் பட்டியலிடுக (ii) f ஒரு சார்பாகுமா? [PTA-1]



வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
12.	$f(x) = 2x - x^2$ எனில், காண்க (i) $f(1)$ (ii) $f(x+1)$ (iii) $f(x) + f(1)$ [JUL-24]
13.	$f : x \rightarrow x^2 - 5x + 6$ என்ற சார்பிற்கு, கீழ்க்கண்டவற்றை மதிப்பிடுக (i) $f(-1)$ (ii) $f(2a)$ (iii) $f(2)$ (iv) $f(x-1)$
14.	$f(x) = 2x + 5$ என்க. $x \neq 0$ எனில் $\frac{f(x+2)-f(2)}{x}$ -ஐக் காண்க.
15.	f என்ற சார்பு $f(x) = 3 - 2x$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. $f(x^2) = (f(x))^2$ எனில் x -ஐக் காண்க.
16.	ஒரு விமானம் மணிக்கு 500 கி.மீ வேகத்தில் பறக்கிறது. விமானம் கடந்த தொலைவை 'd' எனவும், நேரத்தை t மணிகளாகவும் கொண்டு ஒரு சார்பாக வெளிப்படுத்துக.
17.	$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ மற்றும் $f : A \rightarrow B$ என்ற மேல்புறச் சார்பு $f(x) = x^2 + x + 1$ என வரையறுக்கப்பட்டால் B-ஐக் காண்க.
18.	$\mathbb{R}$ -லிருந்து $\mathbb{R}$ -க்கு ஆன சார்பு f ஆனது $f(x) = 3x - 5$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. $(a, 4)$ மற்றும் $(1, b)$ ஆகியவை f -ல் இருந்தால் a மற்றும் b-ன் மதிப்புகளைக் காண்க. [PTA-6]
19.	$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பு $f(m) = m^2 + m + 3$ என வரையறுக்கப்பட்டால் அது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு எனக் காட்டுக.
20.	$A = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $B = \mathbb{N}$ என்க. $f : A \rightarrow B$ ஆனது $f(x) = x^3$ என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில், (i) f -ன் வீச்சகத்தைக் காண்க (ii) சார்பின் வகையைக் காண்க
21.	$f(x) = 2x + 1$ எனில் $f \circ g$ மற்றும் $g \circ f$ -ஐக் காண்க [APR-25]
22.	$f(x) = 3x - 2, g(x) = 2x + k$ மற்றும் $f \circ g = g \circ f$ எனில், k-ன் மதிப்பைக் காண்க.
23.	$f(k) = 2k - 1$ மற்றும் $f \circ f(k) = 5$ எனில், k-ன் மதிப்பைக் காண்க. [APR-23, PTA-4]
24.	கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள f மற்றும் g சார்புகளைப் பயன்படுத்தி $f \circ g$ மற்றும் $g \circ f$ -ஐக் காண்க. $f \circ g = g \circ f$ ஆகுமா எனச் சரிபார்க்க. (i) $f(x) = x - 6, g(x) = x^2$ [JUL-23] (ii) $f(x) = \frac{2}{x}, g(x) = 2x^2 - 1$ (iii) $f(x) = \frac{x+6}{3}, g(x) = 3 - x$ (iv) $f(x) = 3 + x, g(x) = x - 4$ [MDL-19] (v) $f(x) = 4x^2 - 1, g(x) = 1 + x$
25.	$f \circ g = g \circ f$ எனில், k-ன் மதிப்பைக் காண்க (i) $f(x) = 3x + 2, g(x) = 6x - k$ (ii) $f(x) = 2x - k, g(x) = 4x + 5$
26.	$f(x) = 2x - 1, g(x) = \frac{x+1}{2}$ எனில், $f \circ g = g \circ f = x$ எனக் காட்டுக
27.	$f(x) = x^2 - 1, g(x) = x - 2$ மற்றும் $g \circ f(a) = 1$ எனில், a-ஐக் காண்க. [PTA-2]
28.	$f(x) = x^2 - 1$ என்க. காண்க (i) $f \circ f$ (ii) $f \circ f \circ f$

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
29.	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ மற்றும் $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ முறையே $f(x) = x^5$ மற்றும் $g(x) = x^4$ என வரையறுக்கப்பட்டால் f, g ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்றான சார்புகளா மற்றும் $f \circ g$ ஒன்றுக்கொன்றான சார்பா எனச் சரிபார்க்க? [PTA-6]
30.	$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} & x \geq 1 \\ 4 & x < 1 \end{cases}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. காண்க (i) $f(0)$ (ii) $f(3)$ (iii) a -ன் வாயிலாக $f(a+1)$ ($a \geq 0$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)
31.	$f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}}}$ என்ற சார்பின் மதிப்பகத்தைக் காண்க
32.	$f(x) = \frac{x-1}{x+1}, x \neq -1$ எனில் $f(f(x)) = -\frac{1}{x}$ எனக் காட்டுக, இங்கு $x \neq 0$
33.	210 மற்றும் 55-ன் மீப்பெரு பொது வகுத்தியை $55x - 325$ என்ற வடிவில் எழுதினால், x -ன் மதிப்பைக் காண்க.
34.	445 மற்றும் 572-ஐ வகுக்கும் போது முறையே 4 மற்றும் 5-ஐ மீதியாகத் தரும் மிகப்பெரிய எண்ணைக் காண்க.
35.	ஒருவரிடம் 532 பூந்தொட்டிகள் உள்ளன. அவர் வரிசைக்கு 21 பூந்தொட்டிகள் வீதம் அடுக்க விரும்புகிறார். எத்தனை வரிசைகள் முழுமையடையும் மற்றும் எத்தனை பூந்தொட்டிகள் மீதமிருக்கும் எனக் காண்க. [APR-25]
36.	அடுத்தடுத்த இரண்டு மிகை முழுக்களின் பெருக்கற்பலன் 2-ஆல் வகுபடும் என நிறுவுக. [PTA-1]
37.	1230 மற்றும் 1926-ஐ வகுக்கும் போது மீதி 12-ஐத் தரும் மிகப்பெரிய எண்ணைக் காண்க. [JUL-22]
38.	32 மற்றும் 60-ன் மீப்பெரு பொது வகுத்தி d எனில், $d = 32x + 60y$ என்பதை நிறைவு செய்யும் x மற்றும் y -ஐக் காண்க.
39.	$7 \times 5 \times 3 \times 2 + 3$ என்பது ஒரு பகு எண்ணா?. உனது விடையை நியாயப்படுத்துக. [PTA-3]
40.	'a' மற்றும் 'b' என்ற இரண்டு மிகை முழுக்கள் $a^b \times b^a = 800$ என இருக்குமாறு அமைந்தால், 'a' மற்றும் 'b'-ஐக் காண்க. [APR-24, JUL-25]
41.	m, n என்பன இயல் எண்கள் எனில், m -ன் எம்மதிப்புகளுக்கு $2^n \times 5^m$ ஆனது 5-ல் முடியும்? [JUL-20]
42.	252525 மற்றும் 363636-ன் மீ.பொ.வ காண்க.
43.	$13824 = 2^a \times 3^b$ எனில் a மற்றும் b -ஐக் காண்க. [APR-2]
44.	முதல் பத்து இயல் எண்களால் மீதியின்றி வகுபடும் மிகச்சிறிய எண்ணைக் காண்க. [JUL-22, 23]
45.	$67+x \equiv 1$ (மட்டு 4) என அமைந்தால் x -ன் மிகச்சிறிய மிகை மதிப்பைக் காண்க [PTA-2]
46.	தீர்க்க $8x \equiv 1$ (மட்டு 11)

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
47.	$10^4 \equiv x$ (மட்டு 19) என்றவாறு அமையும் x -ஐக் கணக்கிடுக [MDL-19]
48.	$3x \equiv 1$ (மட்டு 15)-ன் முழு எண் தீர்வுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. [JUL-21, PTA-5]
49.	$5x \equiv 4$ (மட்டு 6) என அமைந்தால் x -ன் மிகச்சிறிய மிகை மதிப்பைக் காண்க [PTA-2]
50.	முற்பகல் 7 மணிக்கு 100 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு நேரம் என்ன?
51.	பிற்பகல் 11 மணிக்கு 15 மணி நேரத்திற்கு முன்பு நேரம் என்ன?
52.	இன்று செவ்வாய்க்கிழமை. என்னுடைய மாமா 45 நாட்களுக்குப் பிறகு வருவார். என்னுடைய மாமா எந்தக் கிழமையில் வருவார்?
53.	ஒரு தொடர்வரிசையின் பொது உறுப்பு $a_n = \begin{cases} n(n+3) & ; n \in \mathbb{N} \text{ ஓர் ஒற்றை படை எண்} \\ n^2 + 1 & ; n \in \mathbb{N} \text{ ஓர் இரட்டை படை எண்} \end{cases}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது பதினொன்றாவது மற்றும் பதினெட்டாவது உறுப்புகளைக் காண்க.
54.	ஒரு தொடர்வரிசையின் n -ஆவது உறுப்பு $a_n = \begin{cases} \frac{n^2-1}{n+3} & ; n \text{ ஓர் இரட்டை படை எண்}, n \in \mathbb{N} \\ \frac{n^2}{2n+1} & ; n \text{ ஓர் ஒற்றை படை எண்}, n \in \mathbb{N} \end{cases}$ எனில், a_8 மற்றும் a_{15} -ஐக் காண்க
55.	n -ஆவது உறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர்வரிசைகளின் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட உறுப்புகளைக் காண்க (i) $a_n = \frac{5n}{n+2}$; a_6 மற்றும் a_{13}
56.	கீழ்க்கண்ட தொடர்வரிசைகள் கூட்டுத் தொடர்வரிசையா (A.P.) இல்லையா எனச் சோதிக்கவும்? $3\sqrt{2}, 5\sqrt{2}, 7\sqrt{2}, 9\sqrt{2}, \dots$
57.	முதல் உறுப்பு 20 மற்றும் பொது வித்தியாசம் 8 எனக் கொண்ட கூட்டுத் தொடர்வரிசையை எழுதுக.
58.	3, 6, 9, 12, ..., 111 என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. [JUL-21]
59.	$-11, -15, -19, \dots$ என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 19-ஆவது உறுப்பைக் காண்க [JUL-22, MDL-19]
60.	16, 11, 6, 1, ... என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் எந்த உறுப்பு -54 ஆகும்? [JUL-24, APR-22]

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
61.	9, 15, 21, 27, ..., 183 என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் மைய உறுப்பை(களை)க் காண்க. [PTA-1]
62.	$3 + k, 18 - k, 5k + 1$ என்பன கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமைந்தால் k -ஐக் காண்க. [JUL-21, PTA-3]
63.	ஒரு திரையரங்கில் முதல் வரிசையில் 20 இருக்கைகளும், மொத்தம் 30 வரிசைகளும் உள்ளன. ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த வரிசையிலும் முந்தைய வரிசையை விட இரண்டு இருக்கைகள் கூடுதலாக உள்ளன. கடைசி வரிசையில் எத்தனை இருக்கைகள் இருக்கும்? [PTA-4]
64.	குளிர்காலத்தில் திங்கள்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை ஊட்டியில் நிலவும் வெப்பநிலை கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ளதாகக் கொள்வோம். திங்கள் முதல் புதன் வரை உள்ள வெப்பநிலைகளின் கூடுதல் 0°C மற்றும் புதன் முதல் வெள்ளி வரை உள்ள வெப்பநிலைகளின் கூடுதல் 18°C ஆகும். ஒவ்வொரு நாளின் வெப்பநிலையைக் காண்க.
65.	$0.40 + 0.43 + 0.46 + \dots + 1$ -ன் கூடுதல் காண்க.
66.	$6 + 13 + 20 + \dots + 97$ -ன் கூடுதல் காண்க.
67.	450-ஐ விடச் சிறிய அனைத்து ஒற்றை மிகை முழுக்களின் கூடுதல் காண்க.
68.	முதல் உறுப்பு $a = -7$, பொது விகிதம் $r = 6$ எனக் கொண்ட பெருக்குத் தொடர்வரிசையைக் காண்க [PTA-5]
69.	9, 3, 1, ... என்ற பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 8-ஆவது உறுப்பைக் காண்க [JUL-23, 24]
70.	729, 243, 81, ... என்ற பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் t_7 -ஐக் காண்க. [JUL-25]
71.	$x + 6, x + 12$ மற்றும் $x + 15$ என்பன ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் எனில், x -ஐக் காண்க.
72.	கீழ்க்கண்ட பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க (i) 4, 8, 16, ..., 8192?
73.	a, b, c என்பன கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமைந்தால் $3^a, 3^b, 3^c$ என்பன பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் அமையும் எனக் காட்டுக
74.	1, -3, 9, -27... என்ற பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 8 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
75.	$3 + 1 + \frac{1}{3} + \dots \infty$ கூடுதல் காண்க
76.	0.6666... என்ற எண்ணின் விகிதமுறு வடிவத்தைக் காண்க
77.	முடிவிலி வரை கூடுதல் காண்க (i) $9 + 3 + 1 + \dots$ (ii) $21 + 14 + \frac{28}{3} + \dots$
78.	5, 15, 45, ... என்ற பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முதல் ஆறு உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

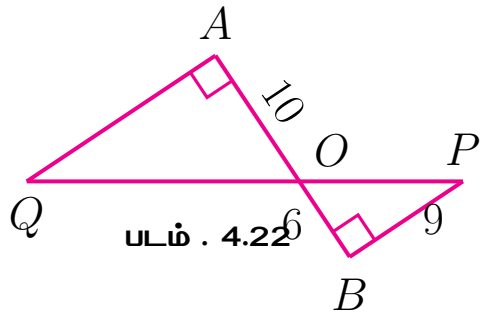
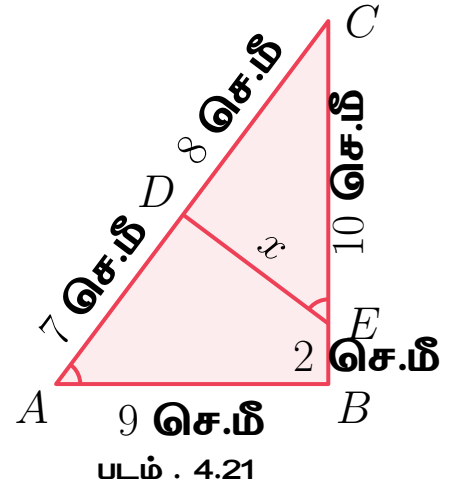
வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
79.	$0.\overline{123}$ என்ற எண்ணின் விகிதமுறு வடிவத்தைக் காண்க.
80.	கூடுதல் காண்க (i) $1 + 3 + 5 + \dots + 40$ உறுப்புகள் வரை (ii) $2 + 4 + 6 + \dots + 80$ (iii) $1 + 3 + 5 + \dots + 55$ [PTA-6]
81.	$1 + 2 + 3 + \dots + n = 666$ எனில் n -ஐக் காண்க. [PTA-2]
82.	$1 + 2 + 3 + \dots + k = 325$ எனில், $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + k^3$ -ஐக் காண்க.
83.	$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + k^3 = 44100$ எனில், $1 + 2 + 3 + \dots + k$ -ஐக் காண்க.
84.	எந்தவொரு மிகை முழு n -க்கும் $n^2 - n$ ஆனது 2-ஆல் வகுபடும் என நிறுவுக.
85.	$-2, -4, -6, \dots -100$ என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் இறுதி உறுப்பிலிருந்து 12-வது உறுப்பைக் காண்க.
86.	எந்தவொரு முழுக்கள் q -க்கும் $107 - 4q + 3$ என்ற வடிவில் எழுதலாம் எனக் காட்டுக.
87.	தந்தையின் வயது மகனின் வயதைப் போல ஆறு மடங்கு. ஆறு வருடங்களுக்குப் பிறகு தந்தையின் வயது மகனின் வயதைப் போல நான்கு மடங்காக இருக்கும். தந்தை மற்றும் மகனின் தற்போதைய வயதைக் காண்க.
88.	தீர்க்க $2x - 3y = 6, x + y = 1$
89.	மீ.பொ.ம காண்க (i) $8x^4y^2, 48x^2y^4$ (ii) $x^3 - 27, (x - 3)^2, x^2 - 9$
90.	மீ.பொ.ம காண்க (i) $9a^3b^2, 12a^2b^2c$ [JUL-24] (ii) $p^2 - 3p + 2, p^2 - 4$ (iii) $(2x^2 - 3xy)^2, (4x - 6y)^3, 8x^3 - 27y^3$
91.	மீ.பொ.வ $a - 2$ ஆகக் கொண்ட $a^2 + 4a - 12, a^2 - 5a + 6$ ஆகிய பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் மீ.பொ.ம காண்க [PTA-6]
92.	பின்வரும் கோவைகளின் விலக்கப்பட்ட மதிப்புகளைக் காண்க (i) $\frac{x+10}{8x}$ (ii) $\frac{7p+2}{8p^2+13p+5}$ (iii) $\frac{x}{x^2+1}$
93.	பின்வரும் கோவைகளுக்கு விலக்கப்பட்ட மதிப்புகள் இருப்பின் அவற்றைக் காண்க. (i) $\frac{t}{t^2-5t+6}$ [APR-22, JUL-25] (ii) $\frac{x^2+6x+8}{x^2+x-2}$ (iii) $\frac{x^3-27}{x^3+x^2-6x}$
94.	சுருக்குக (i) $\frac{4x^2y}{2z^2} \times \frac{6xz^3}{20y^4}$ [APR-24, MDL-19] (ii) $\frac{p^2-10p+21}{p-7} \times \frac{p^2+p-12}{(p-3)^2}$
95.	சுருக்குக $\frac{x^3-y^3}{3x^2+9xy+6y^2} \times \frac{x^2+2xy+y^2}{x^2-y^2}$
96.	சுருக்குக $\frac{x+2}{4y} \div \frac{x^2-x-6}{12y^2}$ [APR-23]
97.	$p(x) = x^2 - 5x - 14$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையை $q(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையால் வகுக்க $\frac{x-7}{x+2}$ கிடைக்கிறது எனில் $q(x)$ -ஐக் காண்க. [PTA-2]
98.	சுருக்குக (i) $\frac{x(x+1)}{x-2} + \frac{x(1-x)}{x-2}$ (ii) $\frac{x+2}{x+3} + \frac{x-1}{x-2}$ (iii) $\frac{x^3}{x-y} + \frac{y^3}{y-x}$
99.	சுருக்குக (i) $\frac{(2x+1)(x-2)}{x-4} - \frac{(2x^2-5x+2)}{x-4}$ (ii) $\frac{4x}{x^2-1} - \frac{x+1}{x-1}$

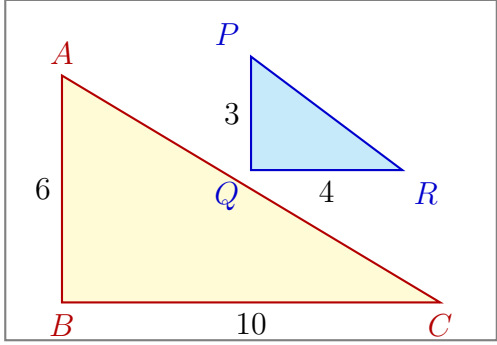
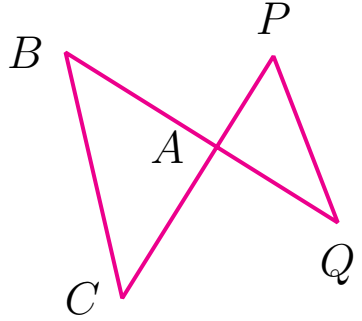
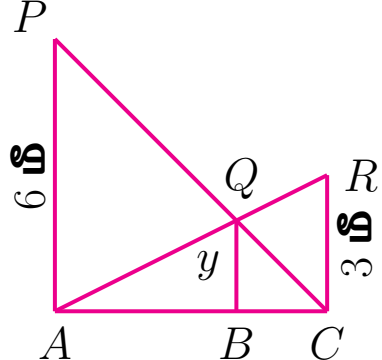
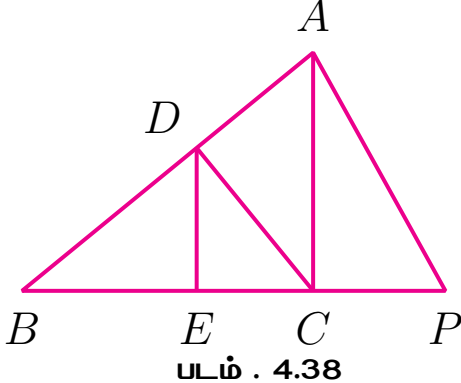
வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
100.	ஒரு வேலையை முடிக்க பாரிக்கு 4 மணி நேரம் ஆகிறது. அதே வேலையை முடிக்க அவனது நண்பன் யுவனுக்கு 6 மணி நேரம் ஆகிறது. இருவரும் இணைந்து வேலை செய்தால், அவ்வேலையை முடிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? [MDL-19]
101.	பின்வரும் கோவைகளின் வர்க்கமூலம் காண்க (i) $256(x-a)^8(x-b)^4(x-c)^{16}(x-d)^{20}$ (ii) $\frac{144a^8b^{12}c^{16}}{81f^{12}g^4h^{14}}$ [PTA-5]
102.	பின்வரும் விகிதமுறு கோவைகளின் வர்க்கமூலம் காண்க. (i) $\frac{400x^4y^{12}z^{16}}{100x^8y^4z^4}$ [JUL-22] (ii) $\frac{121(a+b)^8(x+y)^8(b-c)^8}{81(b-c)^4(a-b)^{12}(b-c)^4}$
103.	மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் காண்க (i) $x^2 + 8x - 65 = 0$ [APR-2] (ii) $kx^2 - k^2x - 2k^3 = 0$
104.	மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இருபடிச் சமன்பாடுகளைக் காண்க (i) $-9, 20$ [JUL-21] (ii) $\frac{-3}{2}, -1$ [PTA-4]
105.	மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் காண்க (i) $x^2 + 3x - 28 = 0$ (ii) $3 + \frac{1}{a} = \frac{10}{a^2}$ (iii) $3y^2 - y - 4 = 0$
106.	தீர்க்க $2x^2 - 2\sqrt{6}x + 3 = 0$ [PTA-6]
107.	தீர்க்க $2m^2 + 19m + 30 = 0$
108.	காரணிப்படுத்துதல் முறையில் பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க (i) $3(p^2 - 6) = p(p + 5)$ (ii) $\sqrt{a(a-7)} = 3\sqrt{2}$ (iii) $\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$
109.	சூத்திர முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க $x^2 + 2x - 2 = 0$ [JUL-22]
110.	சூத்திர முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க $2x^2 - 3x - 3 = 0$.
111.	சூத்திர முறையைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க (i) $\sqrt{2}f^2 - 6f + 3\sqrt{2} = 0$ (ii) $3y^2 - 20y - 23 = 0$
112.	குமரனின் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் உள்ள வயது மற்றும் நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பின் உள்ள வயது ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன், அவனது தற்போதைய வயதின் இரு மடங்கை விட ஒன்று அதிகம் எனில், அவனது தற்போதைய வயது என்ன? [PTA-1]
113.	ஓர் எண் மற்றும் அதன் தலைகீழி ஆகியவற்றின் வித்தியாசம் $\frac{24}{5}$ எனில், அந்த எண்ணைக் காண்க. [PTA-6]
114.	பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் மூலங்களின் தன்மையைக் காண்க (i) $x^2 - x - 20 = 0$ (ii) $9x^2 - 24x + 16 = 0$ (iii) $2x^2 - 2x + 9 = 0$
115.	பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் மூலங்களின் தன்மையைக் காண்க (i) $15x^2 + 11x + 2 = 0$ [JUL-21, 23, 24] (ii) $x^2 - x - 1 = 0$ (iii) $\sqrt{2}t^2 - 3t + 3\sqrt{2} = 0$ (iv) $9a^2b^2x^2 - 24abcdx + 16c^2d^2 = 0, a \neq 0, b \neq 0$

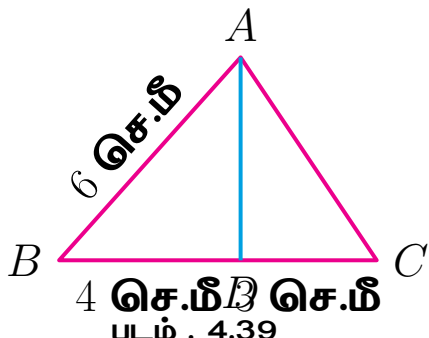
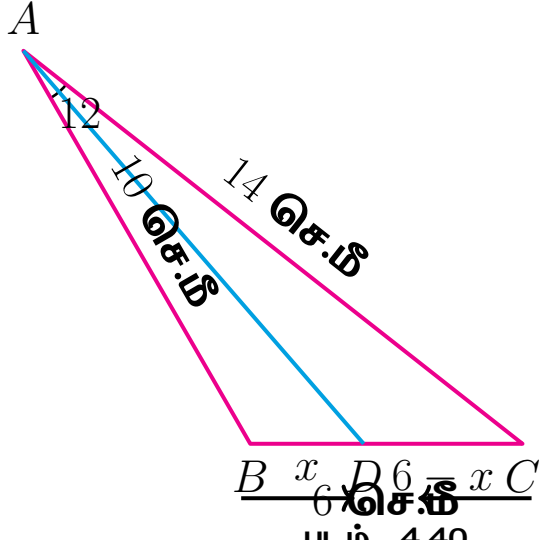
வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
116.	$x^2 - 13x + k = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களுக்கு இடையேயான வித்தியாசம் 17 எனில் k -ன் மதிப்பைக் காண்க.
117.	பின்வரும் கோவைகளை $\alpha + \beta$ மற்றும் $\alpha\beta$ வாயிலாக எழுதுக (i) $\frac{\alpha}{3\beta} + \frac{\beta}{3\alpha}$ (ii) $\frac{1}{\alpha^2\beta} + \frac{1}{\beta^2\alpha}$ (iii) $(3\alpha - 1)(3\beta - 1)$ (iv) $\frac{\alpha+3}{\beta} + \frac{\beta+3}{\alpha}$
118.	ஓர் அணியில் 16 உறுப்புகள் இருந்தால், அந்த அணிக்கு எத்தனை விதமான வரிசைகள் இருக்க முடியும்?
119.	$a_{ij} = i^2 j^2$ என்ற உறுப்புகளைக் கொண்ட 3×3 அணியை அமைக்க
120.	$A = \begin{pmatrix} 8 & 9 & 4 & 3 \\ -1 & \sqrt{7} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 6 & 8 & -11 & 1 \end{pmatrix}$ என்ற அணியில், (i) உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க (ii) அணியின் வரிசையைக் காண்க (iii) $a_{22}, a_{23}, a_{24}, a_{34}, a_{43}, a_{44}$ ஆகிய உறுப்புகளை எழுதுக
121.	பின்வரும் உறுப்புகளைக் கொண்டு 3×3 அணியை அமைக்க (i) $a_{ij} = i - 2j $
122.	$A = \begin{pmatrix} \sqrt{7} & -3 \\ -\sqrt{5} & 2 \\ \sqrt{3} & -5 \end{pmatrix}$ எனில், $-A$ -ன் நிரை நிரல் மாற்று அணியைக் காண்க. [JUL- 20, PTA-2]
123.	$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ -\sqrt{17} & 0.7 & \frac{5}{2} \\ 8 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ எனில் $(A^T)^T = A$ என்பதைச் சரிபார்க்க [JUL- 2]
124.	பின்வரும் சமன்பாடுகளிலிருந்து x, y மற்றும் z -ன் மதிப்புகளைக் காண்க (i) $\begin{pmatrix} 12 & 3 \\ x & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & z \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ [MDL-19] (ii) $\begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 5+z & xy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$
125.	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ எனில் $A + B$ -ஐக் காண்க.

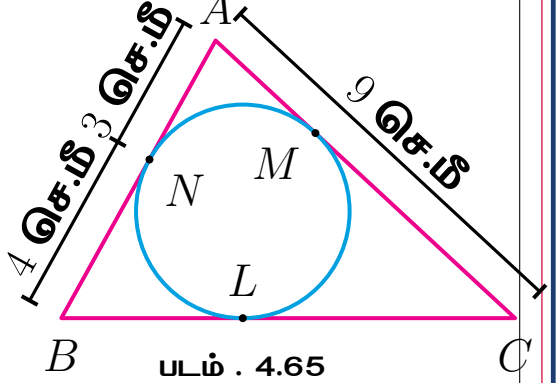
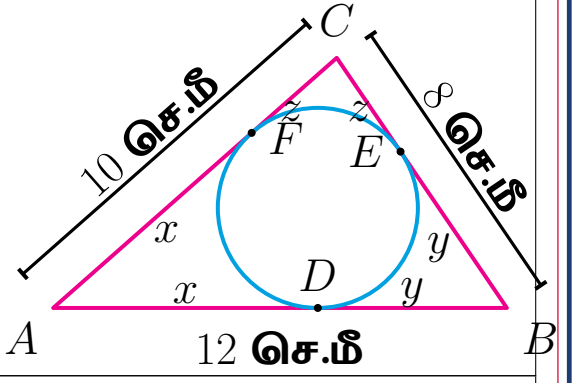
வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
126.	$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 5 & -4 & 6 \\ -3 & 2 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 3 & 4 \\ 9 & 6 \end{pmatrix}$ எனில் $A + B$ -ஐக் காண்க.
127.	$A = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 6 \\ 1 & 3 & 9 \\ -4 & 3 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 11 & -3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 7 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ எனில் $2A + B$ -ஐக் காண்க. [PTA-3]
128.	$A = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 3 & 4 \\ 8 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ எனில் கீழ்க்கண்டவற்றைச் சரிபார்க்க (i) $A + B = B + A$ (ii) $A + (-A) = (-A) + A = O$.
129.	$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 9 \\ 8 & 3 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 8 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}$ மதிப்பைக் காண்க (i) $B - 5A$ (ii) $3A - 9B$ [PTA-5]
130.	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ எனில் AB -ஐக் காண்க.
131.	$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ எனில் AB மற்றும் BA -ஐக் காண்க. $AB = BA$ ஆகுமா எனச் சரிபார்க்க? [APR- 25]
132.	$A = \begin{pmatrix} 2 & -2\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{pmatrix} 2 & 2\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$ என்க. அணிப் பெருக்கலைப் பொறுத்து A மற்றும் B பரிமாற்று விதியை நிறைவு செய்யும் எனக் காட்டுக
133.	A என்ற அணிக்கு ' a ' நிரைகளும் ' $a + 3$ ' நிரல்களும் உள்ளன. B என்ற அணிக்கு ' b ' நிரைகளும் ' $17 - b$ ' நிரல்களும் உள்ளன. AB மற்றும் BA ஆகிய இரு பெருக்கற்பலன்களையும் காண இயலும் எனில் a, b -ஐக் காண்க?
134.	A அணியின் வரிசை $p \times q$ மற்றும் B அணியின் வரிசை $q \times r$ எனில், AB மற்றும் BA அணிகளின் வரிசை என்ன? [PTA-1]
135.	$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ எனில் AB, BA -ஐக் காண்க மேலும் $AB = BA$ ஆகுமா எனச் சரிபார்க்க?

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
136.	$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & \cos \theta \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta \end{pmatrix}$ எனில் $A^2 + B^2 = I$ எனக் காட்டுக. [PTA-2]
137.	$A = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$ எனில் $A^2 = I$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
138.	$x^2 + px - 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு -4 ஒரு மூலம் எனவும், $x^2 + px + q = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்குச் சமமான மூலங்கள் உள்ளன எனவும் கொண்டால், p மற்றும் q -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.
139.	$\cos \theta \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} + \sin \theta \begin{pmatrix} x & -\cos \theta \\ \cos \theta & x \end{pmatrix} = I_2$ எனில் x -ஐக் காண்க.
140.	படம் 4.21-ல், QA மற்றும் PB ஆகியவை AB -க்குச் செங்குத்தாக உள்ளன. $AO = 10$ செ.மீ, $BO = 6$ செ.மீ மற்றும் $PB = 9$ செ.மீ எனில் AQ -ஐக் காண்க. [JUL-24]
141.	படம் 4.22-ல், QA மற்றும் PB ஆகியவை AB -க்கு செங்குத்தாக உள்ளன. $AO = 10$ செ.மீ, $BO = 6$ செ.மீ மற்றும் $PB = 9$ செ.மீ எனில், AQ -ஐக் காண்க. [JUL-24]
142.	இரு வடிவொத்த முக்கோணங்கள் ABC மற்றும் PQR -ன் சுற்றளவுகள் முறையே 36 செ.மீ மற்றும் 24 செ.மீ ஆகும். $PQ = 10$ செ.மீ எனில், AB -ஐக் காண்க.



வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
143	$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ஆகுமா? 
144.	ΔABC ஆனது ΔDEF-க்கு வடிவொத்ததாக உள்ளது. மேலும் $BC = 3$ செ.மீ, $EF = 4$ செ.மீ மற்றும் ΔABC-ன் பரப்பளவு = 54 செ.மீ² எனில், ΔDEF-ன் பரப்பளவைக் காண்க. [PTA-2]
145.	அருகில் உள்ள படத்தில், $\Delta ACB \sim \Delta APQ$. $BC = 8$ செ.மீ, $PQ = 4$ செ.மீ, $BA = 6.5$ செ.மீ மற்றும் $AP = 2.8$ செ.மீ எனில், CA மற்றும் AQ-ஐக் காண்க. 
146.	ஒரு கிடைமட்டத் தரை AC-ன் மீது 6 மீ மற்றும் 3 மீ உயரமுள்ள இரண்டு செங்குத்தான கம்பங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. y-ன் மதிப்பைக் காண்க. [PTA-5] 
147.	படம் 4.38-ல், $DE \parallel AC$ மற்றும் $DC \parallel AP$ எனில், $\frac{BE}{EC} = \frac{BC}{CP}$ என நிறுவுக. [PTA-4] 

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
148.	படம் 4.39-ல், $\angle A$-ன் இருசமவெட்டி AD ஆகும். $BD = 4$ செ.மீ, $DC = 3$ செ.மீ மற்றும் $AB = 6$ செ.மீ எனில், AC-ஐக் காண்க. [PTA-5, APR-22]  படம் . 4.39
149.	படம் 4.40-ல், $\angle BAC$-ன் இருசமவெட்டி AD ஆகும். $AB = 10$ செ.மீ, $AC = 14$ செ.மீ மற்றும் $BC = 6$ செ.மீ எனில், BD மற்றும் DC-ஐக் காண்க. [PTA-3, APR-23]  படம் . 4.40
150.	$\triangle ABC$-ல், $DE \parallel BC$ என்றவாறு AB மற்றும் AC ஆகிய பக்கங்கள் மீது அமைந்த புள்ளிகள் முறையே D மற்றும் E ஆகும். (i) $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{4}$ மற்றும் $AC = 15$ செ.மீ எனில் AE-ஐக் காண்க. [JUL-21]
151.	கீழ்க்காணும் ஒவ்வொன்றிலும், $\triangle ABC$-ல் AD ஆனது $\angle A$-ன் இருசமவெட்டியா எனச் சரிபார்க்கவும் (i) $AB = 5$ செ.மீ, $AC = 10$ செ.மீ, $BD = 1.5$ செ.மீ மற்றும் $CD = 3.5$ செ.மீ. [JUL-20] (ii) $AB = 4$ செ.மீ, $AC = 6$ செ.மீ, $BD = 1.6$ செ.மீ மற்றும் $CD = 2.4$ செ.மீ. [JUL-23]
152.	$\triangle ABC$-ல் பக்கங்கள் AB மற்றும் AC-ன் மீதுள்ள புள்ளிகள் முறையே D மற்றும் E ஆகும். $AB = 12$ செ.மீ, $AD = 8$ செ.மீ, $AE = 12$ செ.மீ மற்றும் $AC = 18$ செ.மீ எனில், $DE \parallel BC$ எனக் காட்டுக.
153.	சுவற்றின் அடியிலிருந்து 4 அடி தொலைவில் ஏணியின் அடிப்பகுதி இருக்கும்போது, சுவற்றில் 7 அடி உயரத்தை அடைய எவ்வளவு நீளமுள்ள ஏணி தேவை? உங்களது விடையை ஒரு தசம இடத்திருத்தமாகக் கூறுக. [MDL-19]
154.	ஒரு மனிதன் 18 மீ கிழக்கு நோக்கிச் சென்று பின்னர் அங்கிருந்து 24 மீ வடக்கு நோக்கிச் செல்கிறான். தொடக்க நிலையிலிருந்து அவர் தற்போது இருக்கும் தொலைவைக் காண்க? [APR-24, JUL-22]

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
155.	3 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 5 செ.மீ தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு வரையப்பட்ட தொடுகோட்டின் நீளத்தைக் காண்க.
156.	படம் 4.65-ல், $\triangle ABC$ ஆனது ஒரு வட்டத்தைத் தொட்டுக்கொண்டு இருக்குமாறு அமைந்துள்ளது எனில், BC-ன் நீளத்தைக் காண்க. [JUL-25] 
157.	இரண்டு பொதுமைய வட்டங்களின் ஆரங்கள் 4 செ.மீ மற்றும் 5 செ.மீ எனில், ஒரு வட்டத்தின் தொடுகோடாக அமையும் மற்றொரு வட்டத்தின் நாணின் நீளத்தைக் காண்க.
158.	மையத்திலிருந்து 25 செ.மீ தொலைவில் உள்ள P என்ற புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு வரையப்பட்ட தொடுகோட்டின் நீளம் 24 செ.மீ. வட்டத்தின் ஆரம் என்ன?
159.	படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி 8 செ.மீ, 10 செ.மீ மற்றும் 12 செ.மீ பக்கங்களைக் கொண்ட $\triangle ABC$-க்குள் ஒரு வட்டம் அமைந்துள்ளது. AD, BE மற்றும் CF-ஐக் காண்க. 
160.	வட்டத்தின் மீதான B என்ற புள்ளியில் ST என்ற தொடுகோடு வட்டத்தைத் தொடுகிறது. $\angle ABT = 65^\circ$ என அமையுமாறு AB என்ற நாண் உள்ளது. " O " என்பது வட்டத்தின் மையம் எனில், $\angle AOB$ -ஐக் காண்க.
161.	இரண்டு பொதுமைய வட்டங்களில், 16 செ.மீ நீளமுள்ள பெரிய வட்டத்தின் நாண், 6 செ.மீ ஆரம் கொண்ட சிறிய வட்டத்திற்குத் தொடுகோடாக அமைகிறது. பெரிய வட்டத்தின் ஆரத்தைக் காண்க.
162.	ஒரு கலைஞர் முக்கோண வடிவிலான வண்ணக் கண்ணாடிச் சாளரத்தை அமைத்துள்ளார், அதனை முழுமையாக்குவதற்கு ஒரு சிறிய நீளமுள்ள துண்டு தேவைப்படுகிறது. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி மற்ற பக்கங்களின் நீளங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு விடுபட்ட பகுதியின் நீளத்தை அவர் கண்டறிய வேண்டும்.

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
163.	சீவா தேற்றத்தை எழுதுக.** (Also Cevian) மெனிலாஸ் தேற்றத்தை எழுதுக.**
164.	$(-3, 5), (5, 6)$ மற்றும் $(5, -2)$ ஆகியவற்றை முனைகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பளவைக் காண்க
165.	$P(-1.5, 3), Q(6, -2), R(-3, 4)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைபவை எனக் காட்டுக. [APR-22, PTA-4]
166.	$A(-1, 2), B(k, -2)$ மற்றும் $C(7, 4)$ ஆகிய முனைகளைக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பளவு (வரிசையாக எடுக்கப்பட்டவை) 22 ச. அலகுகள் எனில், k -ன் மதிப்பைக் காண்க. [JUL-22]
167.	$P(-1, -4), Q(b, c)$ மற்றும் $R(5, -1)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைபவை மற்றும் $2b + c = 4$ எனில், b மற்றும் c -ன் மதிப்புகளைக் காண்க. [JUL-21]
168.	கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பளவைக் காண்க (i) $(1, -1), (-4, 6)$ மற்றும் $(-3, -5)$ (ii) $(-10, -4), (-8, -1)$ மற்றும் $(-3, -5)$
169.	கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைவனவா எனத் தீர்மானிக்க? (i) $(-\frac{1}{2}, 3), (-5, 6)$ மற்றும் $(-8, 8)$
170.	கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்தால் ' a '-ன் மதிப்பைக் காண்க. (i) $(2, 3), (4, a)$ மற்றும் $(6, -3)$
171.	$A(-3, 9), B(a, b)$ மற்றும் $C(4, -5)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைபவை மற்றும் $a + b = 1$ எனில், a மற்றும் b -ஐக் காண்க. [APR-24]
172.	சாய்வுக் கோணம் 30° கொண்ட நேர்கோட்டின் சாய்வு என்ன?
173.	சாய்வு $\sqrt{3}$ கொண்ட நேர்கோட்டின் சாய்வுக் கோணம் என்ன?
174.	கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க (i) $(-6, 1)$ மற்றும் $(-3, 2)$ [JUL-25] (ii) $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$ மற்றும் $(\frac{2}{7}, \frac{3}{7})$ (iii) $(14, 10)$ மற்றும் $(14, -6)$ [JUL-20]
175.	r என்ற கோடானது $(-2, 2)$ மற்றும் $(5, 8)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்கிறது மற்றும் s என்ற கோடானது $(-8, 7)$ மற்றும் $(-2, 0)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்கிறது. r மற்றும் s ஆகிய கோடுகள் செங்குத்தானவையா?
176.	p என்ற கோடானது $(3, -2), (12, 4)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்கிறது மற்றும் q என்ற கோடானது $(6, -2)$ மற்றும் $(12, 2)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்கிறது. p மற்றும் q இணையானவையா? [JUL-22, 24, APR-22]
177.	$(-2, 5), (6, -1)$ மற்றும் $(2, 2)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைபவை எனக் காட்டுக.
178.	சாய்வு 1 கொண்ட நேர்கோட்டின் சாய்வுக் கோணம் என்ன [PTA-3]

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
179.	கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க (i) $(5, \sqrt{5})$ மற்றும் ஆதிப்புள்ளி [JUL-22, 23] (ii) $(\sin \theta, -\cos \theta)$ மற்றும் $(-\sin \theta, \cos \theta)$ [PTA-2]
180.	கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் எனக் காட்டுக: $(-3, -4), (7, 2)$ மற்றும் $(12, 5)$ [JUL-21]
181.	$(3, -1), (a, 3)$ மற்றும் $(1, -3)$ ஆகிய மூன்று புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்தால், a -ன் மதிப்பைக் காண்க.
182.	$(-2, a)$ மற்றும் $(9, 3)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்கோட்டின் சாய்வு $-\frac{1}{2}$. எனில் a -ன் மதிப்பைக் காண்க. [APR-25]
183.	$(-2, 6)$ மற்றும் $(4, 8)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்கோடு $(8, 12)$ மற்றும் $(x, 24)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்கோட்டிற்குச் செங்குத்து. x -ன் மதிப்பைக் காண்க. [PTA-6]
184.	கீழ்க்கண்டவற்றைக் கொண்டு நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க (i) சாய்வு 5 மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு -9 (ii) சாய்வுக் கோணம் 45° மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு 11
185.	$8x - 7y + 6 = 0$ என்ற நேர்கோட்டின் சாய்வு மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக [JUL-21]
186.	$(3, -4)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்வதும், சாய்வு $-\frac{5}{7}$ கொண்டதுமான நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
187.	$A(1, 4)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்வதும், $(2, 5)$ மற்றும் $(4, 7)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோட்டிற்குச் செங்குத்தானதுமான நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
188.	$(5, -3)$ மற்றும் $(7, -4)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
189.	$(5, 7)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்வதும், ஆய அச்சுகளின் மேல் சம அளவும் ஆனால் எதிரெதிர் குறிகளும் கொண்ட வெட்டுத்துண்டுகளை ஏற்படுத்துவதுமான நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
190.	$4x - 9y + 36 = 0$ என்ற நேர்கோடு ஆய அச்சுகளின் மேல் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளைக் காண்க.
191.	$2(x - y) + 5 = 0$ என்பது ஒரு நேர்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகும். அதன் சாய்வு, சாய்வுக் கோணம் மற்றும் Y வெட்டுத்துண்டைக் காண்க.
192.	சாய்வுக் கோணம் 30° மற்றும் Y அச்சின் வெட்டுத்துண்டு -3 கொண்ட நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
193.	$\sqrt{3}x + (1 - \sqrt{3})y = 3$ -ன் சாய்வு மற்றும் y வெட்டுத்துண்டைக் காண்க.

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
194.	$(-2, 3)$ மற்றும் $(8, 5)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்கோடு $y = ax + 2$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்து எனில், 'a'-ன் மதிப்பைக் காண்க
195.	ஒரு செங்கோண முக்கோண வடிவிலான குன்றின் அடிப்பகுதி $(19, 3)$ என்ற புள்ளியில் உள்ளது. தரையுடன் குன்று ஏற்படுத்தும் சாய்வுக் கோணம் 45° ஆகும். குன்றின் அடிப்பகுதியையும் உச்சியையும் இணைக்கும் கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க. [PTA-2]
196.	xy தளத்தில் ஒரு பூனை $(-6, -4)$ என்ற புள்ளியில் உள்ளது. $(5, 11)$ என்ற புள்ளியில் ஒரு பால் புட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பூனை பாலைக் குடிக்கக் குறைந்த தூரம் பயணம் செய்ய விரும்புகிறது. எனில், பாலைப் பருகுவதற்குப் பூனை செல்ல வேண்டிய பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க. [APR-23]
197.	சாய்வு $-\frac{5}{4}$ மற்றும் $(-1, 2)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்லும் நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க. [APR-22, 24]
198.	கொடுக்கப்பட்ட இரு புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க (i) $(2, \frac{2}{3})$ மற்றும் $(-\frac{1}{2}, -2)$ (ii) $(2, 3)$ மற்றும் $(-7, -1)$
199.	பின்வரும் நேர்கோடுகள் ஆய அச்சுகளின் மேல் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளைக் காண்க. (i) $3x - 2y - 6 = 0$ [JUL-21] (ii) $4x + 3y + 12 = 0$ [JUL-25]
200.	$6x + 8y + 7 = 0$ என்ற நேர்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க. [JUL-24]
201.	$2x + 3y - 8 = 0$ மற்றும் $4x + 6y + 18 = 0$ ஆகிய நேர்கோடுகள் இணையானவை எனக் காட்டுக.
202.	$x - 2y + 3 = 0$ மற்றும் $6x + 3y + 8 = 0$ ஆகிய நேர்கோடுகள் செங்குத்தானவை எனக் காட்டுக. [APR-25, PTA-5]
203.	$3x - 7y = 12$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும், $(6, 4)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் செல்லும் நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க. [JUL-23]
204.	கீழ்க்கண்ட கோடுகளின் சாய்வைக் காண்க (i) $y = 0.7x - 11$ -க்கு இணை (ii) $x = -11$ -க்குச் செங்குத்து
205.	கொடுக்கப்பட்ட நேர்கோடுகள் இணையானவையா அல்லது செங்குத்தானவையா எனச் சோதிக்கவும் (i) $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{1}{7} = 0$ மற்றும் $\frac{2x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{1}{10} = 0$ (ii) $5x + 23y + 14 = 0$ மற்றும் $23x - 5y + 9 = 0$
206.	$12y = -(p + 3)x + 12$, $12x - 7y = 16$ ஆகிய நேர்கோடுகள் செங்குத்தானவை எனில் 'p'-ஐக் காண்க. [APR-23]
207.	வெட்டுத்துண்டுகளின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் முறையே 1 மற்றும் -6 எனக் கொண்ட நேர்கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க
208.	$x + 3y = 7$ என்ற கோட்டை ஒரு சமதளக் கண்ணாடியாகக் கொண்டு $(3, 8)$ என்ற புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியைக் காண்க.

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
209.	$\tan^2 \theta - \sin^2 \theta = \tan^2 \theta \sin^2 \theta$ என நிறுவுக [JUL-23]
210.	$\sec \theta - \cos \theta = \tan \theta \sin \theta$ என நிறுவுக
211.	$\sqrt{\frac{1+\cos \theta}{1-\cos \theta}} = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$ என நிறுவுக [APR-24, MDL-19]
212.	$\frac{\sec \theta}{\sin \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \cot \theta$ என நிறுவுக [APR-23]
213.	$1 + \frac{\cot^2 \theta}{1+\operatorname{cosec} \theta} = \operatorname{cosec} \theta$ என நிறுவுக
214.	பின்வரும் முற்றொருமைகளை நிறுவுக. (i) $\cot \theta + \tan \theta = \sec \theta \operatorname{cosec} \theta$ (ii) $\tan^4 \theta + \tan^2 \theta = \sec^4 \theta - \sec^2 \theta$
215.	பின்வரும் முற்றொருமைகளை நிறுவுக. (i) $\frac{1-\tan^2 \theta}{\cot^2 \theta - 1} = \tan^2 \theta$ [JUL-24] (ii) $\frac{\cos \theta}{1+\sin \theta} = \sec \theta - \tan \theta$ [JUL-25]
216.	பின்வரும் முற்றொருமைகளை நிறுவுக. (i) $\sqrt{\frac{1+\sin \theta}{1-\sin \theta}} = \sec \theta + \tan \theta$ [JUL-20] (ii) $\sqrt{\frac{1+\sin \theta}{1-\sin \theta}} + \sqrt{\frac{1-\sin \theta}{1+\sin \theta}} = 2 \sec \theta$ [JUL-23]
217.	ஒரு கோபுரம் தரையில் செங்குத்தாக நிற்கிறது. கோபுரத்தின் அடிப்பகுதியிலிருந்து 48 மீ தொலைவில் உள்ள தரையிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கோபுரத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் 30° ஆகும். கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. [PTA-1]
218.	தரையிலிருந்து 75 மீ உயரத்தில் ஒரு பட்டம் பறக்கிறது. பட்டத்தின் நூல் தரையில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் தற்காலிகமாகக் கட்டப்பட்டுள்ளது. பட்டத்தின் நூல் தரையுடன் ஏற்படுத்தும் ஏற்றக்கோணம் 60° ஆகும். நூலில் தொய்வு இல்லை எனக் கொண்டு, நூலின் நீளத்தைக் காண்க. [JUL-21, 22]
219.	$10\sqrt{3}$ m உயரமுள்ள கோபுரத்தின் அடிப்பகுதியிலிருந்து 30 m தொலைவில் உள்ள தரையிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கோபுரத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணத்தைக் காண்க. [JUL-21, 22, PTA-2]
220.	ஒரு சாலையின் இருபுறமும் தொடர்ச்சியான வீடுகள் $4\sqrt{3}$ m உயரத்தில் இடைவெளியின்றி அமைந்துள்ளன. சாலையின் மையப்பகுதியில் நிற்கும் ஒரு வழிப்போக்கர் வீடுகளின் வரிசையைப் பார்க்கிறார். அவரிடமிருந்து வீட்டின் உச்சிக்கு ஏற்றக்கோணம் 30° ஆகும். சாலையின் அகலத்தைக் காண்க.
221.	20 m உயரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியில் அமர்ந்துள்ள ஒரு விளையாட்டு வீரர் தரையில் உள்ள ஒரு பந்தை 60° இறக்கக்கோணத்தில் காண்கிறார். கோபுரத்தின் அடிப்பகுதிக்கும் பந்துக்கும் இடையேயான தொலைவைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$) [PTA-3]
222.	$50\sqrt{3}$ m உயரமுள்ள ஒரு பாறையின் உச்சியிலிருந்து தரையிலுள்ள ஒரு காரின் இறக்கக்கோணம் 30° எனக் காணப்படுகிறது. பாறையிலிருந்து காரின் தொலைவைக் காண்க. [PTA-6, APR-22, 25]

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
223.	ஒரு உருளை வடிவ இரும்புப் பீப்பாயின் உயரம் 20 செ.மீ மற்றும் அடிப்புற ஆரம் 14 செ.மீ. அதன் வளைபரப்பு மற்றும் மொத்தப் பரப்பளவைக் காண்க. [JUL-22, 24]
224.	14 செ.மீ உயரமுள்ள ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் வளைபரப்பு 88 cm^2 ஆகும். உருளையின் விட்டத்தைக் காண்க. [JUL-23, 25]
225.	ஒரு தோட்டத்தைச் சமன்படுத்தும் உருளையின் நீளம் 3 மீ மற்றும் அதன் விட்டம் 2.8 மீ ஆகும். அது 8 சுற்றுகளில் எவ்வளவு பரப்பளவைச் சமன்படுத்தும்?
226.	ஒரு கூம்பு வடிவக் கூடாரத்தின் ஆரம் 7 மீ மற்றும் உயரம் 24 மீ. 4 மீ அகலமுள்ள செவ்வக வடிவக் கித்தான் துணியைக் கொண்டு இக்கூடாரத்தை அமைக்கத் தேவையான கித்தான் துணியின் நீளத்தைக் காண்க? [APR-23, PTA-3]
227.	7 செ.மீ ஆரம் கொண்ட ஒரு கூம்பின் மொத்தப் பரப்பு 704 cm^2 எனில், அதன் சாயுயரத்தைக் காண்க. [JUL-22]
228.	பரப்பளவு 154 m^2 கொண்ட கோளத்தின் விட்டத்தைக் காண்க. [JUL-20]
229.	ஒரு கோள வடிவப் பலூனில் காற்று உந்தப்படும்போது அதன் ஆரம் 12 செ.மீ-லிருந்து 16 செ.மீ ஆக மாறுகிறது. இரு நிலைகளிலும் பலூனின் புறப்பரப்புகளின் விகிதத்தைக் காண்க. [APR-22]
230.	ஒரு திண்ம அரைக்கோளத்தின் அடிப்பரப்பு 1386 ச.மீ எனில், அதன் மொத்தப் பரப்பளவைக் காண்க? [APR-24]
231.	ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்டத்தின் சாயுயரம் 5 செ.மீ மற்றும் அதன் இரு முனைகளின் ஆரங்கள் 4 செ.மீ மற்றும் 1 செ.மீ ஆகும். அதன் வளைபரப்பைக் காண்க. [APR-25, JUL-25]
232.	சம உயரமுள்ள ஒரு கோளம், ஓர் உருளை மற்றும் ஒரு கூம்பு ஆகியவற்றின் உயரங்கள் அதன் ஆரத்திற்குச் சமம்... அவற்றின் வளைபரப்புகளின் விகிதத்தைக் காண்க.
233.	சம உயரமுள்ள இரண்டு நேர்வட்டக் கூம்புகளின் ஆரங்களின் விகிதம் 1:3. ஒவ்வொரு கூம்பின் உயரமும் சிறிய கூம்பின் ஆரத்தின் 3 மடங்கு எனில், அவற்றின் வளைபரப்புகளின் விகிதத்தைக் காண்க. [PTA-2]
234.	ஓர் உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரம் 5:7 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன மற்றும் அதன் வளைபரப்பு 5500 ச.செ.மீ . அதன் ஆரம் மற்றும் உயரத்தைக் காண்க. [APR-23, JUL-22]
235.	ஒரு திண்ம இரும்பு உருளையின் மொத்தப் பரப்பு 1848 ச.செ.மீ . அதன் வளைபரப்பு மொத்தப் பரப்பில் ஆறில் ஐந்து பங்காகும். இரும்பு உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரத்தைக் காண்க.

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்														
236.	19 மீ சாயுயரம் கொண்ட ஒரு கூம்பு வடிவக் கூடாரத்தில் 4 நபர்கள் வாழ்கின்றனர். ஒவ்வொரு நபருக்கும் 22 m^2 அடிப்பரப்பு தேவைப்பட்டால், கூடாரத்தின் உயரத்தைக் காண்க.														
237.	உயரம் 2 மீ மற்றும் அடிப்பரப்பு 250 m^2 கொண்ட ஓர் உருளையின் கன அளவைக் காண்க. [APR-24, 25, JUL-21]														
238.	ஒரு திண்ம நேர்வட்டக் கூம்பின் கன அளவு 11088 cm^3 . அதன் உயரம் 24 செ.மீ எனில் கூம்பின் ஆரத்தைக் காண்க. [JUL-23, PTA-2]														
239.	இரண்டு கூம்புகளின் கன அளவுகளின் விகிதம் 2:3. இரண்டாவது கூம்பின் உயரமானது முதல் கூம்பின் உயரத்தை விட இருமடங்கு எனில், அவற்றின் ஆரங்களின் விகிதத்தைக் காண்க.														
240.	சம அடிப்பரப்பு கொண்ட இரண்டு கூம்புகளின் கன அளவுகள் முறையே 3600 cm^3 மற்றும் 5040 cm^3 . அவற்றின் உயரங்களின் விகிதத்தைக் காண்க. [JUL-24, APR-22, PTA-4]														
241.	இரண்டு கோளங்களின் ஆரங்களின் விகிதம் 4:7 எனில், அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதத்தைக் காண்க. [APR-23, 25]														
242.	24 செ.மீ உயரமுள்ள ஒரு கூம்பு களிமண்ணால் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு குழந்தை அதனை அதே ஆரமுள்ள ஓர் உருளையாக மாற்றுகிறது. உருளையின் உயரத்தைக் காண்க. [PTA-3]														
243.	பின்வரும் தரவுகளின் வீச்சு மற்றும் வீச்சுக் கெழுவைக் காண்க: 25, 67, 48, 53, 18, 39, 44. [APR-24]														
244.	பின்வரும் பரவலின் வீச்சைக் காண்க. [APR-25, PTA-5] <table><tr><th>வயது (வருடங்களில்)</th><th>16 – 18</th><th>18 – 20</th><th>20 – 22</th><th>22 – 24</th><th>24 – 26</th><th>26 – 28</th></tr><tr><td>மாணவர்களின் எண்ணிக்கை</td><td>0</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	வயது (வருடங்களில்)	16 – 18	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	0	4	6	8	2	2
வயது (வருடங்களில்)	16 – 18	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28									
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	0	4	6	8	2	2									
245.	ஒரு தரவின் வீச்சு 13.67 மற்றும் மிகப்பெரிய மதிப்பு 70.08. எனில் மிகச்சிறிய மதிப்பைக் காண்க. [PTA-4]														
246.	பின்வரும் தரவுகளின் வீச்சு மற்றும் வீச்சுக் கெழுவைக் காண்க. (i) 63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68 [APR-23, JUL-20] (ii) 43.5, 13.6, 18.9, 38.4, 61.4, 29.8														
247.	ஒரு தரவின் வீச்சு மற்றும் மிகச்சிறிய மதிப்பு முறையே 36.8 மற்றும் 13.4 எனில், மிகப்பெரிய மதிப்பைக் காண்க. [JUL-2]														

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்												
248.	பின்வரும் தரவுகளின் வீச்சைக் கணக்கிடுக. <table><tr><th>வருமானம்</th><td>400 – 450</td><td>450 – 500</td><td>500 – 550</td><td>550 – 600</td><td>600 – 650</td></tr><tr><th>வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை</th><td>8</td><td>12</td><td>30</td><td>21</td><td>6</td></tr></table>	வருமானம்	400 – 450	450 – 500	500 – 550	550 – 600	600 – 650	வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை	8	12	30	21	6
வருமானம்	400 – 450	450 – 500	500 – 550	550 – 600	600 – 650								
வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை	8	12	30	21	6								
249.	முதல் 21 இயல் எண்களின் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க. [JUL-23, 24, PTA-6]												
250.	ஒரு தரவின் சராசரி 25.6 மற்றும் அதன் மாறுபாட்டுக் கெழு 18.75. எனில் அதன் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க. [PTA-3]												
251.	ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் மற்றும் சராசரி முறையே 6.5 மற்றும் 12.5 ஆகும். மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க. [MDL-19]												
252.	ஒரு தரவின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டுக் கெழு முறையே 15 மற்றும் 48 எனில், திட்ட விலக்கத்தின் மதிப்பைக் காண்க.												
253.	$n = 5, \bar{x} = 6, \sum x^2 = 765$ எனில், மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் கணக்கிடுக.												
254.	இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாகச் சுண்டப்படுகின்றன. இரண்டு நாணயங்களிலும் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன? [APR-22, JUL-25]												
255.	சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒரு லீப் வருடம் 53 சனிக்கிழமைகளைக் கொண்டிருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?												
256.	சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒரு சாதாரண வருடம் 53 சனிக்கிழமைகளைக் கொண்டிருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?												
257.	ஒரு பகடை உருட்டப்படுகிறது மற்றும் ஒரு நாணயம் சுண்டப்படுகிறது (ஒரே நேரத்தில்). பகடையில் ஒற்றைப்படை எண் மற்றும் நாணயத்தில் தலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க. [JUL-21, 22]												
258.	இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படும்போது கிடைக்கும் கூறுவெளியை மர வரைபடம் மூலம் வெளிப்படுத்துக.												
259.	1 முதல் 6 வரை எண்ணிடப்பட்ட 6 பந்துகள் உள்ள ஒரு பையிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் இரண்டு பந்துகளை எடுப்பதற்கான கூறுவெளியை எழுதுக (மர வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி). [PTA-4]												
260.	ஒரு நாணயம் மூன்று முறை சுண்டப்படுகிறது. இரண்டு அடுத்தடுத்த பூக்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன? [JUL-24]												
261.	$P(A) = 0.37, P(B) = 0.42, P(A \cap B) = 0.09$ எனில் $P(A \cup B)$ -ஐக் காண்க.												

வ.எண்	2 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
262.	80 மஞ்சள், 70 சிவப்பு மற்றும் 50 வெள்ளை மலர்கள் உள்ள ஒரு கூடையிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு மலர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மலர் மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு நிறமாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க? [APR-25]
263.	இரண்டு பகடைகள் ஒன்றாக உருட்டப்படுகின்றன. முக எண்கள் சமமாக (doublet) அல்லது முக எண்களின் கூடுதல் 4 ஆகக் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.
264.	A மற்றும் B ஆகிய இருவர் IIT-யில் சேர்வதற்காக விண்ணப்பிக்கின்றனர். A தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.5 மற்றும் A, B இருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.3 ஆகும். B தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான அதிகபட்ச நிகழ்தகவு 0.8 என நிறுவுக. [APR-23, PTA-6]
265.	$P(A) = \frac{2}{3}, P(B) = \frac{2}{5}, P(A \cup B) = \frac{1}{3}$ எனில் $P(A \cap B)$ -ஐக் காண்க. [PTA-1]
266.	ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையில் A மற்றும் B என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் $P(A \text{ இல்லை}) = 0.45, P(A \cup B) = 0.65$ எனில், $P(B)$ -ஐக் காண்க. [PTA-2]
267.	A மற்றும் B ஆகிய நிகழ்ச்சிகளில் குறைந்தபட்சம் ஒன்றாவது நிகழ்வதற்கான நிகழ்தகவு 0.6. A மற்றும் B ஒரே நேரத்தில் நிகழ்வதற்கான நிகழ்தகவு 0.2 எனில், $P(\bar{A}) + P(\bar{B})$ -ஐக் காண்க.
268.	ஒரு தரவின் வீச்சு மற்றும் வீச்சுக் கெழு முறையே 20 மற்றும் 0.2 எனில், அந்தத் தரவின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய மதிப்புகளைக் காண்க.
269.	இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படும்போது, முக எண்களின் பெருக்கற்பலன் 6 அல்லது முக எண்களின் வித்தியாசம் 5 ஆகக் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.
270.	இரண்டு குழந்தைகளைக் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தில், குறைந்தபட்சம் ஒரு பெண் குழந்தை இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.
271.	ஒரு பையில் 5 வெள்ளை மற்றும் சில கருப்புப் பந்துகள் உள்ளன. பையிலிருந்து கருப்புப் பந்தை எடுப்பதற்கான நிகழ்தகவானது வெள்ளைப்பந்தை எடுப்பதற்கான நிகழ்தகவைப் போல் இருமடங்கு எனில், கருப்புப் பந்துகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

10^{ஆம்} வகுப்பு கணிதம் அரசுப் பொதுத் தேர்வு (2026-2027)

முழுமையான 5 மதிப்பெண் முக்கியமான வினாக்கள் (தமிழ் வழி)

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
1	$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 4\}, B = \{x \in \mathbb{W} \mid 0 \leq x < 2\}$ மற்றும் $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 3\}$ என்க. கீழ்க்கண்டவற்றைச் சரிபார்க்க (i) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ (ii) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ APR-24
2	$A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 5\}, C = \{3, 4\}$ மற்றும் $D = \{1, 3, 5\}$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. $(A \cap C) \times (B \cap D) = (A \times B) \cap (C \times D)$ என்பது சரியா எனச் சோதிக்கவும்?
3	$A = \{x \in \mathbb{W} \mid x < 2\}, B = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x \leq 4\}$ மற்றும் $C = \{3, 5\}$ என்க. கீழ்க்கண்டவற்றைச் சரிபார்க்க (i) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ (ii) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ (iii) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$ JUL-23, PTA-2 JUL-21, PTA-5
4	A என்பது 8-ஐ விடக் குறைவான இயல் எண்களின் கணம், B என்பது 8-ஐ விடக் குறைவான பகா எண்களின் கணம் மற்றும் C என்பது இரட்டைப் பகா எண்களின் கணம் என்க. கீழ்க்கண்டவற்றைச் சரிபார்க்க (i) $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ (ii) $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$. APR-22, PTA-1 JUL-20, 24, APR-25
5	$X = \{-5, 1, 3, 4\}$ மற்றும் $Y = \{a, b, c\}$ எனில், X -லிருந்து Y -க்கு பின்வரும் உறவுகளில் எவை சார்பாகும்? (i) $R_1 = \{(-5, a), (1, a), (3, b)\}$ (ii) $R_2 = \{(-5, b), (1, b), (3, a), (4, c)\}$ (iii) $R_3 = \{(-5, a), (1, a), (3, b), (4, c), (1, b)\}$
6	f என்ற சார்பு $f(x) = 2x - 3$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. (i) $\frac{f(0)+f(1)}{2}$ காண்க. (ii) $f(x) = 0$ எனில் x -ஐக் காண்க. (iii) $f(x) = x$ எனில் x -ஐக் காண்க. (iv) $f(x) = f(1 - x)$ எனில் x -ஐக் காண்க.
7	$A = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $B = \{2, 5, 8, 11, 14\}$ என்பன இரு கணங்கள் என்க. $f : A \rightarrow B$ எனும் சார்பு $f(x) = 3x - 1$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சார்பினை PTA-3, JUL-20, 25 (i) அம்புக்குறி படம் (ii) அட்டவணை (iii) வரிசைச் சோடிகளின் கணம் (iv) வரைபடம் ஆகியவற்றின் மூலம் குறிக்க.

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்										
8	$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பு $f(x) = 3x + 2, x \in \mathbb{N}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. PTA-3 (i) 1, 2, 3-ன் நிழல் உருக்களைக் காண்க (ii) 29, 53-ன் முன் உருக்களைக் காண்க (iii) சார்பின் வகையைக் காண்க.										
9	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ என்ற சார்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது: $f(x) = \begin{cases} 2x + 7; & x < -2 \\ x^2 - 2; & -2 \leq x < 3, \\ 3x - 2; & x \geq 3 \end{cases}$ பின்வருவனவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க: (i) $f(4)$ (ii) $f(-2)$ (iii) $f(4) + 2f(1)$ (iv) $\frac{f(1)-3f(4)}{f(-3)}$										
10	அருகில் உள்ள அட்டவணையில் ஒரு நபரின் முன்னங்கையின் நீளமும், அதற்குத் தொடர்புடைய உயரமும் தரப்பட்டுள்ளன. முன்னங்கையின் நீளம் (x) மற்றும் உயரம் (y)-க்கு இடையேயான உறவு $y = ax + b$ எனக் கணக்கிடப்படுகிறது. இங்கு a மற்றும் b மாறிலிகள். (i) இந்த உறவு ஒரு சார்பாகுமா எனச் சோதிக்கவும். <table border="1"> <thead> <tr> <th>முன்னங்கையின் நீளம் x (செ.மீ)</th><th>உயரம் y (அங்குலம்)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35</td><td>56</td></tr> <tr> <td>45</td><td>65</td></tr> <tr> <td>50</td><td>69.5</td></tr> <tr> <td>55</td><td>74</td></tr> </tbody> </table> (ii) a மற்றும் b-ஐக் காண்க. (iii) முன்னங்கையின் நீளம் 40 செ.மீ எனில், அந்த நபரின் உயரத்தைக் காண்க. (iv) உயரம் 53.3 அங்குலம் எனில், அந்த நபரின் முன்னங்கையின் நீளத்தைக் காண்க. PTA-4	முன்னங்கையின் நீளம் x (செ.மீ)	உயரம் y (அங்குலம்)	35	56	45	65	50	69.5	55	74
முன்னங்கையின் நீளம் x (செ.மீ)	உயரம் y (அங்குலம்)										
35	56										
45	65										
50	69.5										
55	74										
11	$f : A \rightarrow B$ என்ற சார்பு $f(x) = \frac{x}{2} - 1$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. இங்கு $A = \{2, 4, 6, 10, 12\}$, $B = \{0, 1, 2, 4, 5, 9\}$. இச்சார்பினை APR-23, MDL-19 (i) வரிசைச் சோடிகளின் கணம் (ii) அட்டவணை (iii) அம்புக்குறி படம் (iv) வரைபடம் மூலம் குறிக்க.										
12	$f = \{(1, 2), (2, 2), (3, 2), (4, 3), (5, 4)\}$ என்ற சார்பினை (i) அம்புக்குறி படம் (ii) அட்டவணை (iii) வரைபடம் மூலம் குறிக்க.										

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
13	f என்ற சார்பு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது: $f(x) = \begin{cases} x+2; & x > 1 \\ 2; & -1 \leq x \leq 1 \\ x-1; & -3 < x < -1 \end{cases}$ மதிப்புகளைக் காண்க (i) $f(3)$ (ii) $f(0)$ (iii) $f(-1.5)$ (iv) $f(2) + f(-2)$
14	$f : [-5, 9] \rightarrow \mathbb{R}$ என்ற சார்பு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது: JUL-24, PTA-4 $f(x) = \begin{cases} 6x+1; & -5 \leq x < 2 \\ 5x^2-1; & 2 \leq x < 6 \\ 3x-4; & 6 \leq x \leq 9 \end{cases}$ மதிப்புகளைக் காண்க (i) $f(-3) + f(2)$ (ii) $f(7) - f(1)$ (iii) $2f(4) + f(8)$ (iv) $\frac{2f(-2)-f(6)}{f(4)+f(-2)}$
15	புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக t வினாடிகளில் ஒரு பொருள் கடக்கும் தூரம் $S(t) = \frac{1}{2}gt^2 + at + b$ என வழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு g என்பது புவியீர்ப்பு முடுக்கம், $a > 0$ மற்றும் b ஆகியவை மாறிலிகள். $S(t)$ என்ற சார்பு ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பா எனச் சரிபார்க்கவும். PTA-3
16	செல்சியஸ் (C) வெப்பநிலையை ஃபாரன்ஹீட் (F) வெப்பநிலையாக மாற்றுவதற்கான சார்பு $t(C) = F$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. இங்கு $F = \frac{9}{5}C + 32$. காண்க, PTA-1 (i) $t(0)$ (ii) $t(28)$ (iii) $t(-10)$ (iv) $t(C) = 212$ எனில் C-ன் மதிப்பு (v) செல்சியஸ் மதிப்பும் ஃபாரன்ஹீட் மதிப்பும் சமமாக இருக்கும் வெப்பநிலை.
17	$f(x) = 2x+3, g(x) = 1-2x$ மற்றும் $h(x) = 3x$ எனில், $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$ என நிறுவுக.
18	$f(x) = 3x+1, g(x) = x+3$ மற்றும் $gff(x) = fgg(x)$ எனில் x-ஐக் காண்க. MDL-19
19	கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள $f(x), g(x), h(x)$ சார்புகளுக்கு $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ எனக் காட்டுக. (i) $f(x) = x-1, g(x) = 3x+1$ மற்றும் $h(x) = x^2$ JUL-25 (ii) $f(x) = x^2, g(x) = 2x$ மற்றும் $h(x) = x+4$ (iii) $f(x) = x-4, g(x) = x^2$ மற்றும் $h(x) = 3x-5$ PTA-2
20	$f(x) = x^2, g(x) = 3x$ மற்றும் $h(x) = x-2$ எனில், $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ என நிறுவுக.
21	f மற்றும் g என்ற சார்புகள் $f(x) = 6x+8; g(x) = \frac{x-2}{3}$ என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. (i) $gg(\frac{1}{2})$-ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக. (ii) $gf(x)$-ஐ எளிய வடிவில் எழுதுக.

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
22	பின்வரும் மெய் மதிப்புச் சார்புகளின் மதிப்பகத்தைக் காண்க. PTA-6 (i) $f(x) = \frac{2x+1}{x-9}$ PTA-6 (ii) $p(x) = \frac{-5}{4x^2+1}$ (iii) $g(x) = \sqrt{x-2}$ PTA-6 (iv) $h(x) = x + 6$
23	396, 504, 636 ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ காண்க. JUL-21, 25
24	யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றின் மீ.பொ.வ (HCF) காண்க. (i) 340 மற்றும் 412 (ii) 867 மற்றும் 255 (iii) 10224 மற்றும் 9648 (iv) 84, 90 மற்றும் 120
25	$p_1^{x_1} \times p_2^{x_2} \times p_3^{x_3} \times p_4^{x_4} = 113400$ இங்கு p_1, p_2, p_3, p_4 என்பன ஏறுவரிசையில் அமைந்த பகா எண்கள் மற்றும் x_1, x_2, x_3, x_4 என்பன முழுக்கள் எனில், p_1, p_2, p_3, p_4 மற்றும் x_1, x_2, x_3, x_4 ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க. APR-25
26	24, 15, 36 ஆகிய எண்களால் மீதியின்றி வகுபடும் மிகப்பெரிய 6 இலக்க எண்ணைக் காண்க.
27	கலா மற்றும் வாணி இருவரும் நண்பர்கள். "இன்று எனது பிறந்தநாள்" எனக் கூறிய கலா வாணியிடம், "உனது பிறந்தநாளை எப்போது கொண்டாடுவாய்?" எனக் கேட்டாள். அதற்கு வாணி "இன்று திங்கட்கிழமை, நான் என்னுடைய பிறந்தநாளை 75 நாட்களுக்கு முன்பு கொண்டாடினேன்" என்றாள். வாணி தனது பிறந்தநாளை எந்தக் கிழமையில் கொண்டாடியிருப்பார் எனக் காண்க.
28	எந்தவொரு மிகை முழு எண் n -க்கும் $2^n + 6 \times 9^n$ ஆனது 7-ஆல் மீதியின்றி வகுபடும் என நிறுவுக.
29	2^{81} -ஐ 17-ஆல் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதியைக் காண்க.
30	பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் சென்னையிலிருந்து லண்டன் செல்லத் தோராயமாக 11 மணி நேரம் ஆகிறது. அந்த விமானம் தனது பயணத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை 23:30 மணிக்குத் தொடங்குகிறது. சென்னையின் நேரமானது லண்டன் நேரத்தை விட நாலரை மணி நேரம் முன்னதாக இருந்தால், லண்டன் விமான நிலையத்தை விமானம் எந்த நேரத்தில் சென்றடையும்?
31	பின்வரும் தொடர்வரிசையின் முதல் ஐந்து உறுப்புகளைக் காண்க. $a_1 = 1, a_2 = 1, a_n = \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}+3}; n \geq 3, n \in \mathbb{N}$
32	ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் l -வது, m -வது மற்றும் n -வது உறுப்புகள் முறையே x, y, z எனில், பின்வருவனவற்றைக் காட்டுக. APR-22 (i) $x(m-n) + y(n-l) + z(l-m) = 0$ (ii) $(x-y)n + (y-z)l + (z-x)m = 0$
33	ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அடுத்தடுத்த நான்கு உறுப்புகளின் கூடுதல் 28 மற்றும் அவற்றின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் 276. அந்த நான்கு எண்களைக் காண்க.

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
34	ஒரு தாய் தன்னிடம் உள்ள ₹207-ஐ கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமையும்படி தனது மூன்று குழந்தைகளுக்குப் பிரித்துக் கொடுக்கிறார். அதில் மிகக் குறைந்த தொகையைப் பெறும் இரு குழந்தைகளின் தொகைகளின் பெருக்கற்பலன் ₹4623 ஆகும். ஒவ்வொரு குழந்தையும் பெறும் தொகையைக் காண்க.
35	ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் ஒன்பதாவது உறுப்பின் ஒன்பது மடங்கும், பதினைந்தாவது உறுப்பின் பதினைந்து மடங்கும் சமம் எனில், இருபத்து நான்காவது உறுப்பின் ஆறு மடங்கு பூச்சியம் எனக் காட்டுக. JUL-22
36	$x, 10, y, 24, z$ என்பன ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமைந்தால் x, y, z -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.
37	ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் கூடுதல் 27 மற்றும் அவற்றின் பெருக்கற்பலன் 288. அந்த மூன்று உறுப்புகளைக் காண்க.
38	ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 6-வது மற்றும் 8-வது உறுப்புகளின் விகிதம் $7 : 9$ எனில், 9-வது மற்றும் 13-வது உறுப்புகளின் விகிதத்தைக் காண்க. APR-22, MDL-19
39	ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 13-வது உறுப்பு 3 மற்றும் முதல் 13 உறுப்புகளின் கூடுதல் 234 எனில், பொது வித்தியாசம் மற்றும் முதல் 21 உறுப்புகளின் கூடுதலைக் காண்க.
40	300-க்கும் 600-க்கும் இடையே 7-ஆல் வகுபடும் அனைத்து இயல் எண்களின் கூடுதலைக் காண்க.
41	ஒரு தெருவிலுள்ள வீடுகளுக்கு 1 முதல் 49 வரை தொடர்ச்சியாக எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. செந்திலின் வீட்டிற்கு முன்னதாக உள்ள வீடுகளின் எண்களின் கூடுதலும், செந்திலின் வீட்டிற்குப் பின்னதாக உள்ள வீடுகளின் எண்களின் கூடுதலும் சமம் எனில், செந்திலின் வீட்டு எண்ணைக் காண்க. APR-23, PTA-2
42	ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் $n, 2n$ மற்றும் $3n$ உறுப்புகளின் கூடுதல் முறையே S_1, S_2 மற்றும் S_3 எனில், $S_3 = 3(S_2 - S_1)$ என நிறுவுக. MDL-19
43	ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 104-வது உறுப்பு மற்றும் 4-வது உறுப்புகள் முறையே 125 மற்றும் 0 எனில், முதல் 35 உறுப்புகளின் கூடுதலைக் காண்க.
44	ஒருவர் தான் பெற்ற ₹65,000 கடனை திரும்பச் செலுத்த முதல் மாதம் ₹400 செலுத்துகிறார். அதன் பிறகு ஒவ்வொரு மாதமும் முந்தைய மாதம் செலுத்தியதை விட ₹300 கூடுதலாகச் செலுத்துகிறார். அவர் இந்தக் கடனை முழுமையாக அடைக்க எவ்வளவு காலம் தேவைப்படும்?
45	$S_1, S_2, S_3, \dots, S_m$ என்பன m கூட்டுத் தொடர்வரிசைகளின் n உறுப்புகளின் கூடுதல்கள் ஆகும். அவற்றின் முதல் உறுப்புகள் முறையே $1, 2, 3, \dots, m$ மற்றும் பொது வித்தியாசங்கள் முறையே $1, 3, 5, \dots, (2m - 1)$ எனில், $S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_m = \frac{1}{2}mn(mn + 1)$ எனக் காட்டுக.

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
46	கூடுதல் காண்க: $\left[\frac{a-b}{a+b} + \frac{3a-2b}{a+b} + \frac{5a-3b}{a+b} + \dots 12 \text{ உறுப்புகள் வரை} \right]$.
47	ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 4-வது உறுப்பு $\frac{8}{9}$ மற்றும் 7-வது உறுப்பு $\frac{64}{243}$ எனில், அந்தப் பெருக்குத் தொடர்வரிசையைக் காண்க.
48	ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன் 343 மற்றும் அவற்றின் கூடுதல் $\frac{91}{3}$ எனில், அந்த மூன்று உறுப்புகளைக் காண்க.
49	ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 9-வது உறுப்பு 32805 மற்றும் 6-வது உறுப்பு 1215 எனில், 12-வது உறுப்பைக் காண்க.
50	ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன் 27 மற்றும் இரண்டிரண்டு உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன்களின் கூடுதல் $\frac{57}{2}$ எனில், அந்த மூன்று உறுப்புகளைக் காண்க.
51	ஒரு நபர் ஒரு நிறுவனத்தில் துணை மேலாளராகப் பணியில் சேர்கிறார். அவருக்கு தொடக்க மாத ஊதியமாக ₹60,000 வழங்கப்படுகிறது மற்றும் ஆண்டுதோறும் 5% ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும் என ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. 5 வருடங்களுக்குப் பிறகு அவருடைய மாத ஊதியம் எவ்வளவு? PTA-6
52	a, b, c என்பன ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகள் மற்றும் x, y, z என்பன ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகள் எனில், $x^{b-c} \times y^{c-a} \times z^{a-b} = 1$ என நிறுவுக.
53	$5 + 55 + 555 + \dots$ என்ற தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க. APR-23, PTA-4
54	ஒரு முடிவுறா பெருக்குத் தொடரின் முதல் உறுப்பு 8 மற்றும் அதன் முடிவுறா உறுப்புகள் வரை கூடுதல் $\frac{32}{3}$ எனில், அதன் பொது விகிதத்தைக் காண்க.
55	முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க. (i) $0.4 + 0.44 + 0.444 + \dots n$ உறுப்புகள் வரை (ii) $3 + 33 + 333 + \dots n$ உறுப்புகள் வரை JUL-23, 24
56	$3 + 6 + 12 + \dots + 1536$ என்ற பெருக்குத் தொடரின் கூடுதல் காண்க. PTA-3
57	$S_n = (x + y) + (x^2 + xy + y^2) + (x^3 + x^2y + xy^2 + y^3) + \dots n$ உறுப்புகள் வரை எனில், $(x - y)S_n = \left[\frac{x^2(x^n-1)}{x-1} - \frac{y^2(y^n-1)}{y-1} \right]$ என நிறுவுக. PTA-1
58	கூடுதல் காண்க: (i) $5^2 + 10^2 + 15^2 + \dots + 105^2$ (ii) $15^2 + 16^2 + 17^2 + \dots + 28^2$
59	கூடுதல் காண்க: $9^3 + 10^3 + \dots + 21^3$ APR-24
60	கூடுதல் காண்க: (i) $1 + 4 + 9 + 16 + \dots + 225$ (ii) $6^2 + 7^2 + 8^2 + \dots + 21^2$ (iii) $10^3 + 11^3 + 12^3 + \dots + 20^3$ APR-25 PTA-5

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
61	முதல் n இயல் எண்களின் கனங்களின் கூடுதல் 2025 எனில், n -ன் மதிப்பைக் காண்க.
62	ரேகாவிடம் 10 செ.மீ, 11 செ.மீ, 12 செ.மீ, ..., 24 செ.மீ பக்க அளவுள்ள 15 சதுர வடிவ வண்ணக் காகிதங்கள் உள்ளன. இந்த வண்ணக் காகிதங்களைக் கொண்டு எவ்வளவு பரப்பை அலங்கரிக்க முடியும்? JUN-23, 24, 25, PTA-1
63	தொடரின் கூடுதல் காண்க: $(2^3 - 1^3) + (4^3 - 3^3) + (6^3 - 5^3) + \dots$ (i) n உறுப்புகள் வரை (ii) 8 உறுப்புகள் வரை
64	ஒரு பால்காரரிடம் 175 லிட்டர் பசும்பாலும் 105 லிட்டர் எருமைப்பாலும் உள்ளன. இவற்றை சம கொள்ளளவு கொண்ட பாத்திரங்களில் நிரப்பி விற்க விரும்புகிறார். பின்வருவனவற்றைக் கணக்கிடுக: (i) ஒரு பாத்திரத்தின் கொள்ளளவு (ii) பசும்பால் நிரப்பப்பட்ட பாத்திரங்களின் எண்ணிக்கை (iii) எருமைப்பால் நிரப்பப்பட்ட பாத்திரங்களின் எண்ணிக்கை.
65	ஒருவர் பத்து ஆண்டுகளில் ₹16500-ஐ சேமிக்கிறார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதற்கு முந்தைய ஆண்டை விட ₹100 அதிகமாகச் சேமிக்கிறார். அவர் முதல் ஆண்டில் எவ்வளவு சேமித்திருப்பார்? PTA-4
66	ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 2-வது உறுப்பு $\sqrt{6}$ மற்றும் 6-வது உறுப்பு $9\sqrt{6}$ எனில், அந்தப் பெருக்குத் தொடர்வரிசையைக் காண்க.
67	மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பினைத் தீர்க்க: JUL-23 $3x - 2y + z = 2, 2x + 3y - z = 5, x + y + z = 6.$
68	தீர்க்க: $x + 2y - z = 5; x - y + z = -2; -5x - 4y + z = -11$
69	தீர்க்க: $3x + y - 3z = 1; -2x - y + 2z = 1; -x - y + z = 2.$
70	மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பினைத் தீர்க்க: (i) $x + y + z = 5; 2x - y + z = 9; x - 2y + 3z = 16$ JUL-21, PTA-5 (ii) $x + 20 = \frac{3y}{2} + 10 = 2z + 5 = 110 - (y + z)$ APR-23
71	சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் தீர்வுகளின் தன்மையைக் காண்க: $\frac{y+z}{4} = \frac{z+x}{3} = \frac{x+y}{2}; x + y + z = 27$
72	வாணி, அவளது தந்தை மற்றும் தாத்தா ஆகியோரின் சராசரி வயது 53. தாத்தாவின் வயதில் பாதி, தந்தையின் வயதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மற்றும் வாணியின் வயதில் நான்கில் ஒரு பங்கு ஆகியவற்றின் கூடுதல் 65. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாத்தாவின் வயது வாணியின் வயதைப்போல் நான்கு மடங்கு எனில், அவர்கள் மூவரின் தற்போதைய வயது என்ன? PTA-2
73	பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் மீ.பொ.வ (GCD) காண்க: $x^3 + x^2 - x + 2$ மற்றும் $2x^3 - 5x^2 + 5x - 3.$
74	மீ.பொ.வ காண்க: $6x^3 - 30x^2 + 60x - 48$ மற்றும் $3x^3 - 12x^2 + 21x - 18.$

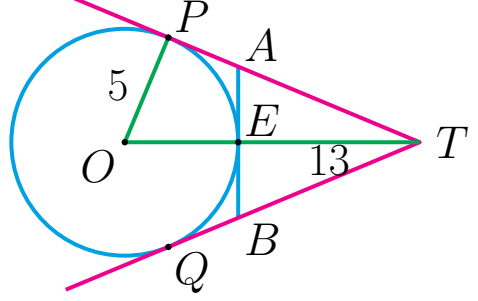
வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
75	கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் மீ.பொ.வ காண்க: (i) $x^4 + 3x^3 - x - 3, x^3 + x^2 - 5x + 3$ JUL-20 (ii) $3x^4 + 6x^3 - 12x^2 - 24x, 4x^4 + 14x^3 + 8x^2 - 8x$ (iii) $3x^3 + 3x^2 + 3x + 3, 6x^3 + 12x^2 + 6x + 12$
76	சுருக்குக: $\frac{16x^2-2x-3}{3x^2-2x-1} \div \frac{8x^2+11x+3}{3x^2-11x-4}$
77	சுருக்குக: $\frac{b^2+3b-28}{b^2+4b+4} \div \frac{b^2-49}{b^2-5b-14}$ JUL-22
78	$x = \frac{a^2+3a-4}{3a^2-3}$ மற்றும் $y = \frac{a^2+2a-8}{2a^2-2a-4}$ எனில் x^2y^{-2} -ன் மதிப்பைக் காண்க. PTA-3
79	சுருக்குக: $\frac{1}{x^2-5x+6} + \frac{1}{x^2-3x+2} - \frac{1}{x^2-8x+15}$
80	$A = \frac{2x+1}{2x-1}, B = \frac{2x-1}{2x+1}$ எனில் $\frac{1}{A-B} - \frac{2B}{A^2-B^2}$ காண்க.
81	$A = \frac{x}{x+1}, B = \frac{1}{x+1}$ எனில், $\frac{(A+B)^2+(A-B)^2}{A \div B} = \frac{2(x^2+1)}{x(x+1)^2}$ என நிறுவுக.
82	இனியா 50 கி.கி எடையுள்ள ஆப்பிள்கள் மற்றும் வாழைப்பழங்களை வாங்கினார். ஒரு கிலோ ஆப்பிளின் விலை ஒரு கிலோ வாழைப்பழத்தின் விலையைப் போல இருமடங்கு ஆகும். அவர் ₹1800-க்கு ஆப்பிள்களும் ₹600-க்கு வாழைப்பழங்களும் வாங்கினார் எனில், அவர் வாங்கிய ஒவ்வொரு பழத்தின் எடை எவ்வளவு?
83	வர்க்கமூலம் காண்க: $64x^4 - 16x^3 + 17x^2 - 2x + 1$ APR-24, JUL-21, 24
84	$9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b$ ஆனது ஒரு முழு வர்க்கம் எனில், a மற்றும் b -ன் மதிப்புகளைக் காண்க. PTA-5
85	வகுத்தல் முறையில் பின்வரும் பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் வர்க்கமூலம் காண்க: (i) $x^4 - 12x^3 + 42x^2 - 36x + 9$ JUL-22 (ii) $37x^2 - 28x^3 + 4x^4 + 42x + 9$ (iii) $16x^4 + 8x^2 + 1$ (iv) $121x^4 - 198x^3 - 183x^2 + 216x + 144$ JUL-23
86	பின்வரும் பல்லுறுப்புக்கோவைகள் முழு வர்க்கங்கள் எனில் a, b -ன் மதிப்புகளைக் காண்க: (i) $4x^4 - 12x^3 + 37x^2 + bx + a$ PTA-4 (ii) $ax^4 + bx^3 + 361x^2 + 220x + 100$
87	பின்வரும் பல்லுறுப்புக்கோவைகள் முழு வர்க்கங்கள் எனில் m, n -ன் மதிப்புகளைக் காண்க: (i) $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ APR-22, JUL-25 (ii) $x^4 - 8x^3 + mx^2 + nx + 16$
88	தீர்க்க: $pqx^2 - (p+q)^2x + (p+q)^2 = 0$ APR-22
89	ஒரு பேருந்து 90 கி.மீ தூரத்தை சீரான வேகத்தில் கடக்கிறது. அதன் வேகம் 15 கி.மீ/மணி அதிகரிக்கப்பட்டால், பயண நேரம் 30 நிமிடங்கள் குறையும். பேருந்தின் ஆரம்ப வேகத்தைக் காண்க.
90	ஒரு பெண்ணின் வயது அவளது சகோதரியின் வயதைப் போல இருமடங்கு. 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர்களின் வயதுகளின் பெருக்கற்பலன் 375 எனில், அவர்களின் தற்போதைய வயதுகளைக் காண்க. PTA-4

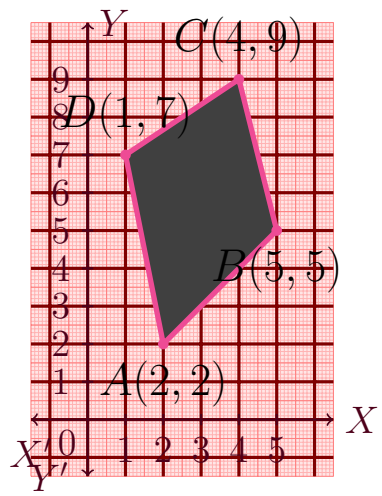
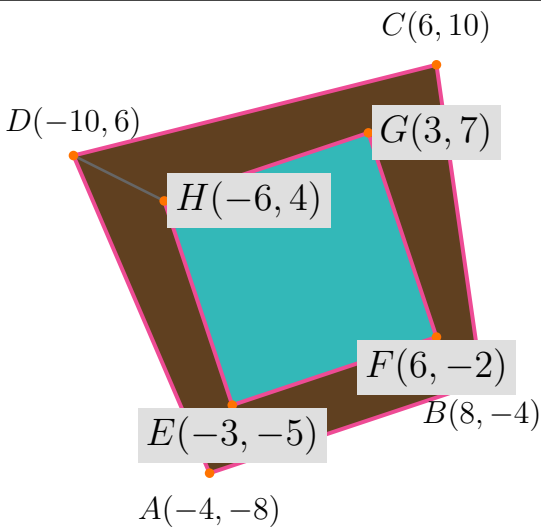
வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
91	$2x^2$ எண்ணிக்கையிலான கருப்புத் தேனீக்களின் கூட்டத்திலிருந்து, அகூட்டத்தின் பாதியின் வர்க்கமூல எண்ணிக்கை கொண்ட தேனீக்கள் ஒரு மரத்திற்குச் சென்றன. மீண்டும் மொத்த தேனீக்களில் ஒன்பதில் எட்டுப் பங்கு அதே மரத்திற்குச் சென்றன. மீதமுள்ள இரண்டு தேனீக்கள் ஒரு தாமரை மலரில் சிக்கிக்கொண்டன எனில், மொத்தத் தேனீக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?
92	ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் 25 செ.மீ மற்றும் அதன் சுற்றளவு 56 செ.மீ. முக்கோணத்தின் சிறிய பக்கத்தின் நீளத்தைக் காண்க.
93	$(a-b)x^2 + (b-c)x + (c-a) = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் எனில், b, a, c என்பன ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமையும் என நிறுவுக.
94	a, b மெய்யெண்கள் எனில், $(a-b)x^2 - 6(a+b)x - 9(a-b) = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமற்றவை என நிறுவுக.
95	$(c^2 - ab)x^2 - 2(a^2 - bc)x + b^2 - ac = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் எனில், $a = 0$ அல்லது $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ என நிறுவுக. PTA-6
96	α, β என்பன $3x^2 + 7x - 2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில், மதிப்புகளைக் காண்க: (i) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ (ii) $\frac{\alpha^2}{\beta} + \frac{\beta^2}{\alpha}$
97	α, β என்பன $2x^2 - x - 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில், பின்வருவனவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட சமன்பாட்டை அமைக்க: (i) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ (ii) $\alpha^2\beta, \beta^2\alpha$ MDL-19 (iii) $2\alpha + \beta, 2\beta + \alpha$
98	$2x^2 - 7x + 5 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β . மூலங்களைக் காணாமலே மதிப்புகளைக் காண்க: (i) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ (ii) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ (iii) $\frac{\alpha+2}{\beta+2} + \frac{\beta+2}{\alpha+2}$
99	α மற்றும் β என்பன $x^2 + 7x + 10 = 0$ -ன் மூலங்கள் எனில், மதிப்புகளைக் காண்க: (i) $(\alpha - \beta)$ (ii) $\alpha^2 + \beta^2$ (iii) $\alpha^3 - \beta^3$ (iv) $\alpha^4 + \beta^4$ (v) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ (vi) $\frac{\alpha^2}{\beta} + \frac{\beta^2}{\alpha}$
100	α, β என்பன $7x^2 + ax + 2 = 0$ -ன் மூலங்கள் மற்றும் $\beta - \alpha = \frac{-13}{7}$ எனில், a -ன் மதிப்பைக் காண்க. PTA-6, APR-22
101	$2y^2 - ay + 64 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் மற்றொரு மூலத்தின் இருமடங்கு எனில், a -ன் மதிப்பைக் காண்க. PTA-6
102	$3x^2 + kx + 81 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் மற்றொரு மூலத்தின் வர்க்கம் எனில், k -ஐக் காண்க.
103	பின்வரும் சமன்பாட்டிலிருந்து a, b, c, d -ன் மதிப்புகளைக் காண்க: $\begin{pmatrix} a-b & 2a+c \\ 2a-b & 3c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
104	$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & -8 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 9 & 2 \\ -7 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ மற்றும் $C = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ எனில் $A + (B + C) = (A + B) + C$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
105	$X + Y = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ மற்றும் $X - Y = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ எனில் X மற்றும் Y -ஐக் காண்க.
106	அணிச் சமன்பாட்டினை நிறைவு செய்யும் x-ன் பூச்சியமற்ற மதிப்பைக் காண்க: PTA-4 $x \begin{pmatrix} 2x & 2 \\ 3 & x \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 8 & 5x \\ 4 & 4x \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x^2 + 8 & 24 \\ 10 & 6x \end{pmatrix}$
107	தீர்க்க x, y: $\begin{pmatrix} x^2 \\ y^2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -2x \\ -y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$
108	$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ மற்றும் $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ எனில் $(AB)C = A(BC)$ எனக் காட்டுக.
109	$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ எனில் $A(B + C) = AB + AC$ என்பதைச் சரிபார்க்க. PTA-1
110	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ எனில் $(AB)^T = B^T A^T$ எனக் காட்டுக. APR- 25, JUL-20
111	$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ எனில் $A(B+C) = AB+AC$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
112	$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ மற்றும் $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ எனில், $A^2 - (a + d)A = (bc - ad)I_2$ எனக் காட்டுக.

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
113	$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ எனில் $(AB)^T = B^T A^T$ என்பதைச் சரிபார்க்க. PTA-3, JUL-24, APR-23
114	$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ எனில் $A^2 - 5A + 7I_2 = 0$ எனக் காட்டுக. JUL-23, APR-24, JUL-2
115	தீர்க்க: $\frac{1}{3}(x + y - 5) = y - z = 2x - 11 = 9 - (x + 2z)$.
116	வகுத்தல் முறையில் மீ.பொ.வ காண்க: $2x^4 + 13x^3 + 27x^2 + 23x + 7, x^3 + 3x^2 + 3x + 1, x^2 + 2x + 1$.
117	வர்க்கமூலம் காண்க: $289x^4 - 612x^3 + 970x^2 - 684x + 361$.
118	ஒரு படகு ஆற்றின் நீரோட்டத்தின் திசையில் 36 கி.மீ தூரம் செல்வதை விட, நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்திசையில் செல்ல 1.6 மணிநேரம் அதிகம் எடுத்துக்கொள்கிறது. நீரோட்டத்தின் வேகம் 4 கி.மீ/மணி எனில், நிலையான நீரில் படகின் வேகம் என்ன?
119	α மற்றும் β என்பன $f(x) = x^2 - 2x + 3$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையின் மூலங்கள் எனில், பின்வருவனவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட பல்லுறுப்புக்கோவையைக் காண்க: (i) $\alpha + 2, \beta + 2$ (ii) $\frac{\alpha-1}{\alpha+1}, \frac{\beta-1}{\beta+1}$
120	$A = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ மற்றும் $BA = C^2$ எனில், p மற்றும் q -ஐக் காண்க.
121	$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. $CD - AB = 0$ எனுமாறு D என்ற அணியைக் காண்க.
122	தேல்ஸ் தேற்றத்தை (அல்லது அடிப்படை விகிதசம தேற்றத்தை) எழுதி நிறுவுக. APR-22, 24
123	கோண இருசமவெட்டித் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக. APR-23, 25, MDL-19, JUL-22
124	பிதாகரஸ் தேற்றத்தை (அல்லது பெளதாயனா தேற்றத்தை) எழுதி நிறுவுக. JUL-23, 24, 25, SEP-21
125	மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக. PTA-4

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
126	'a' மீ மற்றும் 'b' மீ உயரமுள்ள இரண்டு கம்பங்கள் 'p' மீ இடைவெளியில் உள்ளன. ஒரு கம்பத்தின் உச்சியிலிருந்து மற்றொரு கம்பத்தின் அடிக்கு வரையப்படும் கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியின் உயரம் $\frac{ab}{a+b}$ மீ என நிறுவுக. APR-23
127	QPR மற்றும் QSR என்ற இரு செங்கோண முக்கோணங்களில் கோணங்கள் P மற்றும் S செங்கோணங்கள். இவை இரண்டும் ஒரே அடிப்பக்கம் QR -ன் மீதும், QR -க்கு ஒரே பக்கத்திலும் அமைந்துள்ளன. PR மற்றும் SQ என்பன T -ல் சந்தித்தால், $PT \times TR = ST \times TQ$ என நிறுவுக. PTA-6
128	$ABCD$ என்ற சரிவகத்தில் $AB \parallel DC$ மற்றும் P, Q என்பன முறையே AD மற்றும் BC பக்கங்களின் மீது அமைந்துள்ள புள்ளிகள், இதில் $PQ \parallel DC$. $PD = 18$ செ.மீ, $BQ = 35$ செ.மீ மற்றும் $QC = 15$ செ.மீ எனில், AD -ன் மதிப்பைக் காண்க. JUL-22
129	படத்தில் $\angle QPR = 90^\circ$, PS என்பது அதன் இருசமவெட்டி. $ST \perp PR$ எனில், $ST \times (PQ + PR) = PQ \times PR$ என நிறுவுக. PTA-2
130	$ABCD$ என்ற நாற்கரத்தில் $AB = AD$, $\angle BAC$ மற்றும் $\angle CAD$ -ன் இருசமவெட்டிகள் BC மற்றும் CD பக்கங்களை முறையே E மற்றும் F என்ற புள்ளிகளில் சந்திக்கின்றன. $EF \parallel BD$ என நிறுவுக.
131	$\triangle ABC$ -ல் $\angle C = 90^\circ$. P, Q என்பன முறையே CA, CB பக்கங்களின் மையப்புள்ளிகள். $4(AQ^2 + BP^2) = 5AB^2$ என நிறுவுக. APR-22
132	ஒரு விமானம் விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு வடக்கு நோக்கி மணிக்கு 1000 கி.மீ வேகத்தில் பறக்கிறது. அதே நேரத்தில் மற்றொரு விமானம் அதே விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு மேற்கு நோக்கி மணிக்கு 1200 கி.மீ வேகத்தில் பறக்கிறது. $1\frac{1}{2}$ மணி நேரத்திற்குப் பிறகு இரண்டு விமானங்களுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு என்ன? APR-22
133	ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம், அதன் மிகச் சிறிய பக்கத்தின் இருமடங்கை விட 6 மீ அதிகம். மூன்றாவது பக்கமானது கர்ணத்தை விட 2 மீ குறைவு எனில், முக்கோணத்தின் பக்கங்களைக் காண்க. PTA-3
134	5 மீ நீளமுள்ள ஓர் ஏணி சுவற்றின் மீது 4 மீ உயரத்தில் சாத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏணியின் அடிப்பகுதி சுவற்றை நோக்கி 1.6 மீ நகர்த்தப்பட்டால், ஏணியின் மேற்பகுதி சுவற்றில் எவ்வளவு தூரம் மேல் நோக்கி நகரும்?
135	$\triangle PQR$ -ல் அடிப்பக்கம் QR -க்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோடு PS ஆனது QR -ஐ S -ல் சந்திக்கிறது. மேலும் $QS = 3SR$ என அமைகிறது எனில் $2PQ^2 = 2PR^2 + QR^2$ என நிறுவுக. PTA-6

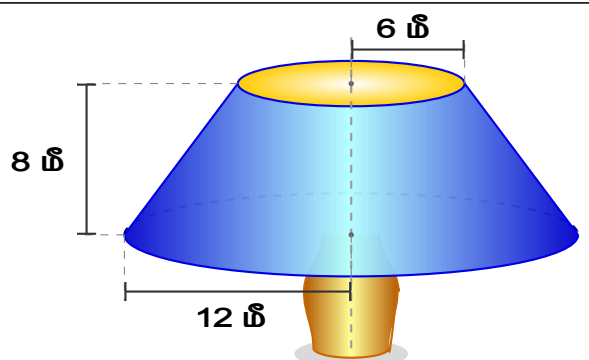
வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
136	5 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்திற்கு PQ என்பது 8 செ.மீ நீளமுள்ள ஒரு நாண். P, Q -ல் வரையப்படும் தொடுகோடுகள் T -ல் சந்திக்கின்றன. தொடுகோடு TP -ன் நீளத்தைக் காண்க. MDL-19
137	படத்தில் O -வை மையமாகக் கொண்ட 5 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம். T என்ற புள்ளி $OT = 13$ செ.மீ எனுமாறு அமைந்துள்ளது. OT வட்டத்தை E -ல் சந்திக்கிறது. AB என்பது E -ல் வட்டத்திற்கு தொடுகோடு எனில், AB -ன் நீளத்தைக் காண்க. 
138	முக்கோணத்தின் கோண இருசமவெட்டிகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக. PTA-4 முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக.
139	2 மீ உயரமுள்ள ஒரு மனிதர் ஒரு மரத்தின் உயரத்தைக் கணக்கிட விரும்புகிறார். அவர் தரையில் மரத்திலிருந்து 20 மீ தொலைவில் ஒரு கண்ணாடியை கிடைமட்டமாக வைக்கிறார். கண்ணாடியிலிருந்து 4 மீ தொலைவில் உள்ள C என்ற புள்ளியில் அவர் நின்றால் மரத்தின் உச்சியின் பிம்பத்தைக் கண்ணாடியில் காண்கிறார் எனில் மரத்தின் உயரம் என்ன?
140	இரண்டு தொடர்வண்டிகள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு தொடர்வண்டி நிலையத்திலிருந்து புறப்படுகின்றன. முதல் வண்டி மேற்கு நோக்கியும் இரண்டாவது வண்டி வடக்கு நோக்கியும் பயணிக்கின்றன. முதல் வண்டி மணிக்கு 20 கி.மீ வேகத்திலும் இரண்டாவது வண்டி மணிக்கு 30 கி.மீ வேகத்திலும் சென்றால், 2 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு என்ன?
141	8 அடி உயரமுள்ள ஈழு கோழி 30 அடி உயரமுள்ள ஒரு தூணின் அடியிலிருந்து விலகிச் செல்கிறது. ஈழு கோழியின் நிழல் அதற்கும் அப்பால் விழுகிறது. ஈழு கோழியின் நிழலின் நீளத்திற்கும் தூணிலிருந்து அதற்கும் உள்ள தொலைவிற்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?
142	$(8, 6), (5, 11), (-5, 12)$ மற்றும் $(-4, 3)$ ஆகிய புள்ளிகளால் அமையும் நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க. JUL-22, APR-23

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
143	கொடுக்கப்பட்ட படம் ஒரு வளாகத்தில் புதிய வாகன நிறுத்துமிடம் அமைப்பதற்கான வரைபடமாகும். வாகன நிறுத்துமிடம் அமைக்க ஒரு சதுர அடிக்கு ₹1300 வீதம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனில், வாகன நிறுத்துமிடம் அமைக்க ஆகும் மொத்தச் செலவு எவ்வளவு? 
144	கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க: (i) $(-9, -2), (-8, -4), (2, 2)$ மற்றும் $(1, -3)$ (ii) $(-9, 0), (-8, 6), (-1, -2)$ மற்றும் $(-6, -3)$
145	நாற்கரத்தின் பரப்பு 28 ச.அலகுகள் மற்றும் அதன் முனைகள் வரிசையாக $(-4, -2), (-3, k), (3, -2)$ மற்றும் $(2, 3)$ எனில், k-ன் மதிப்பைக் காண்க. APR-25, JUL-20, PTA-5
146	படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள நாற்கர வடிவ நீச்சல் குளத்தை சுற்றி கான்கிரீட் தளம் உள்ளது. அந்த தளத்தின் பரப்பைக் காண்க. PTA-2 
147	பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தாமல், $(1, -4), (2, -3)$ மற்றும் $(4, -7)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக. PTA-4
148	கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக: (i) $A(1, -4), B(2, -3)$ மற்றும் $C(4, -7)$ (ii) $L(0, 5), M(9, 12)$ மற்றும் $N(3, 14)$
149	$A(2.5, 3.5), B(10, -4), C(2.5, -2.5)$ மற்றும் $D(-5, 5)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரு இணைகரத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக.

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
150	$A(2, 2), B(-2, -3), C(1, -3)$ மற்றும் $D(x, y)$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு இணைகரத்தை அமைக்கும் எனில், x மற்றும் y -ன் மதிப்பைக் காண்க.
151	$A(3, -4), B(9, -4), C(5, -7)$ மற்றும் $D(7, -7)$ ஆகிய புள்ளிகள் ஒரு சரிவகத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக.
152	$A(-4, -2), B(5, -1), C(6, 5)$ மற்றும் $D(-7, 6)$ ஆகியவற்றை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பக்கங்களின் மையப்புள்ளிகள் ஒரு இணைகரத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக. APR-22
153	ஆய அச்சுகளின் மேல் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளின் கூடுதல் 7 மற்றும் $(-3, 8)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க. APR-25
154	$\triangle ABC$ -ன் முனைகள் $A(6, 2), B(-5, -1)$ மற்றும் $C(1, 9)$ எனில், A வழிச் செல்லும் JUL-21, PTA-6 (i) நடுக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க (ii) குத்துக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க
155	நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க: (i) $(1, -4)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும், வெட்டுத்துண்டுகளின் விகிதம் $2 : 5$ ஆகவும் கொண்டது. MDL-19 (ii) $(-8, 4)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும், ஆய அச்சுகளின் மேல் சம வெட்டுத்துண்டுகளை ஏற்படுத்துவதும்.
156	$4x + 5y = 13$ மற்றும் $x - 8y + 9 = 0$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும், Y அச்சுக்கு இணையாகவும் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
157	$(6, -2)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும், $(6, 7)$ மற்றும் $(2, -3)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டிற்கு செங்குத்தானதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
158	$\triangle ABC$ -ன் முனைகள் $A(-3, 0), B(10, -2)$ மற்றும் $C(12, 3)$ எனில், A மற்றும் B வழிச் செல்லும் குத்துக்கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க. JUL-23, APR-24
159	$A(-4, 2)$ மற்றும் $B(6, -4)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் மையக்குத்துக் கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
160	$7x + 3y = 10, 5x - 4y = 1$ ஆகிய கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும், $13x + 5y + 12 = 0$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் அமையும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க. JUL-24
161	$3x + y + 2 = 0$ மற்றும் $x - 2y - 4 = 0$ கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியையும், $7x - 3y = -12$ மற்றும் $2y = x + 3$ கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியையும் இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க. PTA-3

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
162	ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பு 5 ச.அலகுகள். அதன் இரண்டு முனைகள் (2, 1) மற்றும் (3, -2). மூன்றாவது முனை (x, y)-ல் $y = x + 3$ என அமைந்தால், மூன்றாவது முனையைக் காண்க. PTA-1
163	நாற்கரத்தின் முனைகள் $A(-5, 7), B(-4, k), C(-1, -6)$ மற்றும் $D(4, 5)$ மற்றும் அதன் பரப்பு 72 ச.அலகுகள் எனில் k -ன் மதிப்பைக் காண்க.
164	தொலைவுச் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தாமல், $(-2, -1), (4, 0), (3, 3)$ மற்றும் $(-3, 2)$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு இணைகரத்தின் முனைகள் எனக் காட்டுக.
165	$4x + 7y - 3 = 0$ மற்றும் $2x - 3y + 1 = 0$ கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும், ஆய அச்சுகளின் மேல் சம வெட்டுத்துண்டுகளை ஏற்படுத்துவதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
166	$\cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2} \cos \theta$ எனில், $\cos \theta - \sin \theta = \sqrt{2} \sin \theta$ என நிறுவுக.
167	$\csc \theta + \cot \theta = P$ எனில், $\cos \theta = \frac{P^2-1}{P^2+1}$ என நிறுவுக.
168	$\left(\frac{\cos^3 A - \sin^3 A}{\cos A - \sin A} \right) - \left(\frac{\cos^3 A + \sin^3 A}{\cos A + \sin A} \right) = 2 \sin A \cos A$ என நிறுவுக. PTA-6
169	$\frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} = p$ மற்றும் $\frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} = q$ எனில், $p^2 q^2 (p^2 + q^2 + 3) = 1$ என நிறுவுக.
170	பின்வரும் முற்றொருமைகளை நிறுவுக: $\frac{\sin^3 A + \cos^3 A}{\sin A + \cos A} + \frac{\sin^3 A - \cos^3 A}{\sin A - \cos A} = 2$
171	$\sqrt{3} \sin \theta - \cos \theta = 0$ எனில், $\tan 3\theta = \frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}$ எனக் காட்டுக. PTA-3
172	$\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{1}{a}$ எனில், $\frac{a^2 - 1}{a^2 + 1} = \sin \theta$ என நிறுவுக.
173	$\cot \theta + \tan \theta = x$ மற்றும் $\sec \theta - \cos \theta = y$ எனில், $(x^2 y)^{2/3} - (x y^2)^{2/3} = 1$ என நிறுவுக.
174	$\sin \theta + \cos \theta = p$ மற்றும் $\sec \theta + \csc \theta = q$ எனில், $q(p^2 - 1) = 2p$ என நிறுவுக.
175	ஒரு கலங்கரை விளக்கத்தின் இரு பக்கங்களிலும் கடலில் இரண்டு கப்பல்கள் பயணிக்கின்றன. கப்பல்களிலிருந்து கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணங்கள் முறையே 30° மற்றும் 45° . கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் 200 மீ எனில், இரண்டு கப்பல்களுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$) PTA-5, APR-24
176	தரையிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து 30 மீ உயரமுள்ள கட்டிடத்தின் மேலுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் அடி மற்றும் உச்சியின் ஏற்றக்கோணங்கள் முறையே 45° மற்றும் 60° எனில், கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$) APR-22
177	ஒரு வீட்டின் வெளியே நிற்கும் மனிதர், ஜன்னலின் உச்சி மற்றும் அடியை முறையே 60° மற்றும் 45° ஏற்றக்கோணங்களில் காண்கிறார். அவரின் உயரம் 180 செ.மீ மற்றும் சுவரிலிருந்து 5 மீ தூரத்தில் அவர் நின்றால், ஜன்னலின் உயரம் என்ன? ($\sqrt{3} = 1.732$) JUL-22

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
178	பீடத்தின் மேல் 1.6 மீ உயரமுள்ள ஒரு சிலை உள்ளது. தரையிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து சிலையின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் 60° மற்றும் பீடத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் 40° எனில், பீடத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ($\tan 40^\circ = 0.8391$, $\sqrt{3} = 1.732$)
179	50 மீ உயரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு மரத்தின் உச்சி மற்றும் அடியின் இறக்கக்கோணங்கள் முறையே 30° மற்றும் 45° எனில், மரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)
180	கடல் மட்டத்திலிருந்து 60 மீ உயரமுள்ள ஒரு கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியிலிருந்து இரண்டு கப்பல்களின் இறக்கக்கோணங்கள் 28° மற்றும் 45° . ஒரு கப்பல் மற்றொரு கப்பலுக்கு நேர் பின்னால் இருந்தால், இரண்டு கப்பல்களுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவைக் காண்க. ($\tan 28^\circ = 0.5317$) PTA-1
181	60 மீ உயரமுள்ள கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு செங்குத்தான விளக்குக் கம்பத்தின் உச்சி மற்றும் அடியின் இறக்கக்கோணங்கள் முறையே 38° மற்றும் 60° எனில், விளக்குக் கம்பத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ($\tan 38^\circ = 0.7813$, $\sqrt{3} = 1.732$) JUL-20, MDL-19
182	1800 மீ உயரத்தில் பறக்கும் ஒரு விமானத்திலிருந்து ஒரே திசையில் செல்லும் இரண்டு படகுகளின் இறக்கக்கோணங்கள் முறையே 60° மற்றும் 30° எனில், இரண்டு படகுகளுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)
183	ஒரு கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியிலிருந்து அதன் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள இரண்டு கப்பல்களின் இறக்கக்கோணங்கள் முறையே 30° மற்றும் 60° . கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் h மீ எனில், கப்பல்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $\frac{4h}{\sqrt{3}}$ மீ எனக் காட்டுக. APR-23
184	12 மீ உயரமுள்ள கட்டிடத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு கேபிள் கோபுரத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் 60° மற்றும் கோபுரத்தின் அடியின் இறக்கக்கோணம் 30° எனில், கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. JUL-25
185	ஒரு கோபுரத்தின் மேல் 5 மீ உயரமுள்ள ஒரு கம்பம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. தரையிலுள்ள புள்ளி 'A'-விலிருந்து கம்பத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் 60° மற்றும் கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து புள்ளி 'A'-ன் இறக்கக்கோணம் 45° எனில், கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$) JUL-24
186	13 மீ உயரமுள்ள ஒரு மரத்தின் உச்சியிலிருந்து மற்றொரு மரத்தின் உச்சி மற்றும் அடியின் ஏற்ற மற்றும் இறக்கக்கோணங்கள் முறையே 45° மற்றும் 30° எனில், இரண்டாவது மரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)
187	66 மீ உயரமுள்ள ஒரு அடுக்ககத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு விளக்குக் கம்பத்தின் உச்சி மற்றும் அடியின் ஏற்ற மற்றும் இறக்கக்கோணங்கள் முறையே 60° மற்றும் 30° எனில் காண்க: (i) விளக்குக் கம்பத்தின் உயரம் (ii) விளக்குக் கம்பத்திற்கும் அடுக்ககத்திற்கும் உள்ள உயர வித்தியாசம் (iii) விளக்குக் கம்பத்திற்கும் அடுக்ககத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு. ($\sqrt{3} = 1.732$)

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
188	ஒரு கலங்கரை விளக்கத்தின் இரு பக்கங்களிலும் கடலில் இரண்டு கப்பல்கள் பயணிக்கின்றன. கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியிலிருந்து கப்பல்களின் இறக்கக்கோணங்கள் முறையே 60° மற்றும் 45° . கப்பல்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $200 \left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}} \right)$ மீ எனில், கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரத்தைக் காண்க.
189	ஒரு கட்டிடமும் ஒரு சிலையும் 35 மீ இடைவெளியில் தெருவின் எதிரெதிர் பக்கங்களில் அமைந்துள்ளன. கட்டிடத்தின் கூரையிலிருந்து சிலையின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் 24° மற்றும் சிலையின் அடியின் இறக்கக்கோணம் 34° எனில், சிலையின் உயரத்தைக் காண்க. ($\tan 24^\circ = 0.4452$, $\tan 34^\circ = 0.6745$). PTA-4
190	நேர்வட்டக் கூம்பின் இடைக்கண்ட வடிவிலுள்ள ஒரு தொழிற்சாலை உலோக வாளியின் மேல் மற்றும் அடிப்புற விட்டங்கள் முறையே 10 மீ மற்றும் 4 மீ, உயரம் 4 மீ எனில், வாளியின் வளைபரப்பு மற்றும் மொத்தப் பரப்பைக் காண்க.
191	ஒரு சிறுமி 5720 செ.மீ ² பரப்புள்ள காகிதத்தைக் கொண்டு 5 செ.மீ ஆரமும் 12 செ.மீ உயரமும் கொண்ட நேர்வட்டக் கூம்பு வடிவ பிறந்தநாள் தொப்பிகளை எவ்வளவு தயாரிக்க முடியும்?
192	ஒரு கோளத்தின் ஆரம் 25% அதிகரித்தால், அதன் புறப்பரப்பில் ஏற்படும் அதிகரிப்புச் சதவீதத்தைக் காண்க. MDL-19
193	ஒரு உள்ளீடற்ற அரைக்கோள வடிவப் பாத்திரத்தின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற விட்டங்கள் முறையே 20 செ.மீ மற்றும் 28 செ.மீ. பாத்திரத்திற்கு முழுவதும் வர்ணம் பூச ஒரு சதுர செ.மீ-க்கு ₹0.14 வீதம் ஆகும் மொத்தச் செலவைக் காண்க. JUL-24
194	மேஜை விளக்கின் வெளிப்புறப் பகுதி மற்றும் மேற்பகுதிக்கு வர்ணம் பூச வேண்டியுள்ளது. ஒரு சதுர செ.மீ-க்கு ₹2 வீதம் வர்ணம் பூச ஆகும் மொத்தச் செலவைக் காண்க. 
195	ஒரு உள்ளீடற்ற பித்தளைக் கோளத்தின் உட்புற விட்டம் 14 செ.மீ, தடிமன் 1 மி.மீ மற்றும் அதன் அடர்த்தி 17.3 கி/செ.மீ ³ எனில், கோளத்தின் நிறையைக் கணக்கிடுக. (குறிப்பு: நிறை = அடர்த்தி × கன அளவு) MDL-19
196	45 செ.மீ உயரமுள்ள ஒரு இடைக்கண்டத்தின் இரு வட்ட வடிவ முனைகளின் ஆரங்கள் 28 செ.மீ மற்றும் 7 செ.மீ எனில், இடைக்கண்டத்தின் கன அளவைக் காண்க. APR-24, JUL-21, PTA-5

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
197	20 செ.மீ விட்டமுள்ள உருளை வடிவக் குவளையில் 9 செ.மீ உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது. அதில் 5 செ.மீ ஆரமும் 4 செ.மீ உயரமும் கொண்ட சிறிய உலோக உருளை முழுமையாக மூழ்கடிக்கப்பட்டால், நீரின் உயர்வு எவ்வளவு? JUL-20
198	ஒரு கூம்பு வடிவ மரத்துண்டின் சுற்றளவு 484 செ.மீ மற்றும் உயரம் 105 செ.மீ எனில் அதன் கன அளவைக் காண்க. JUL-22
199	ஒரு திண்மக் கோளம் மற்றும் திண்ம அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் பரப்புகள் சமம் எனில், அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் $3\sqrt{3} : 4$ என நிறுவுக. PTA-6
200	மேற்புறம் திறந்த நிலையில் உள்ள ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்டத்தின் உயரம் 16 செ.மீ. அதன் கீழ் மற்றும் மேல் முனைகளின் ஆரங்கள் முறையே 8 செ.மீ மற்றும் 20 செ.மீ. ஒரு லிட்டருக்கு ₹40 வீதம் அந்தப் பாத்திரம் முழுவதையும் பாலால நிரப்ப ஆகும் செலவைக் காண்க. APR-22
201	ஒரு உருளையின் மீது அரைக்கோளம் அமைந்த வடிவில் ஒரு பொம்மை உள்ளது. பொம்மையின் உயரம் 25 செ.மீ மற்றும் பொதுவான விட்டம் 12 செ.மீ எனில், பொம்மையின் மொத்தப் பரப்பைக் காண்க. JUL-21, 25
202	அருள் தனது குடும்ப விழாவிற்காக 150 நபர்கள் தங்குவதற்கான கூடாரத்தை அமைக்கிறார். கூடாரத்தின் அடிப்பகுதி உருளை வடிவிலும் மேற்பகுதி கூம்பு வடிவிலும் உள்ளது. ஒருவருக்கு 4 ச.மீ தரைப் பகுதியும், 40 க.மீ காற்றும் தேவைப்படுகிறது. உருளைப் பகுதியின் உயரம் 8 மீ எனில், கூம்புப் பகுதியின் உயரம் என்ன? APR-23
203	ஒரு புனல், கூம்பின் இடைக்கண்ட வடிவமும் அதன் அடியில் 12 செ.மீ நீளமுள்ள உருளை வடிவமும் இணைந்துள்ளது. மொத்த உயரம் 20 செ.மீ, உருளையின் விட்டம் 12 செ.மீ மற்றும் புனலின் மேற்புற விட்டம் 24 செ.மீ எனில், புனலின் வெளிப்புறப் பரப்பைக் காண்க. PTA-1
204	பொறியியல் மாணவர் நாதன், ஒரு உருளையின் இருபுறமும் கூம்புகள் இணைந்த வடிவில் ஒரு மாதிரி செய்கிறார். மாதிரியின் விட்டம் 3 செ.மீ மற்றும் நீளம் 12 செ.மீ. ஒவ்வொரு கூம்பின் உயரமும் 2 செ.மீ எனில், அவர் செய்த மாதிரியின் கன அளவைக் காண்க. APR-22, 25
205	ஒரு பாத்திரம் அரைக்கோளத்தின் மீது உள்ளீடற்ற உருளை இணைக்கப்பட்ட வடிவில் உள்ளது. அதன் விட்டம் 14 செ.மீ மற்றும் உயரம் 13 செ.மீ எனில், பாத்திரத்தின் கொள்ளளவைக் காண்க.
206	2.4 செ.மீ உயரமும் 1.4 செ.மீ விட்டமும் கொண்ட ஒரு திண்ம உருளையிலிருந்து அதே அளவுகள் கொண்ட ஒரு கூம்பு குடைந்து எடுக்கப்படுகிறது. மீதமுள்ள திண்மத்தின் கன அளவை நெருக்கமான செ.மீ ³ -ல் காண்க.
207	ஒரு உருளையின் இரு முனைகளிலும் அரைக்கோளங்கள் இணைக்கப்பட்ட வடிவில் ஒரு மாத்திரை உள்ளது. மாத்திரையின் மொத்த நீளம் 12 மி.மீ மற்றும் விட்டம் 3 மி.மீ எனில், அதில் எவ்வளவு மருந்து நிரப்ப முடியும்?

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
208	16 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு உலோகக் கோளம் உருக்கப்பட்டு 2 செ.மீ ஆரமுள்ள சிறிய கோளங்களாக வார்க்கப்படுகிறது. எத்தனை சிறிய கோளங்கள் கிடைக்கும்? APR-25, JUL-23, 24
209	6 செ.மீ ஆரமும் 15 செ.மீ உயரமும் கொண்ட நேர்வட்ட உருளையில் பனிக்கூழ் முழுமையாக உள்ளது. இதனை 9 செ.மீ உயரமும் 3 செ.மீ ஆரமும் கொண்ட கூம்புகளில் அரைக்கோள வடிவில் நிரப்ப வேண்டும். உருளையைக் காலி செய்ய எத்தனை கூம்புகள் தேவை? APR-24, PTA-5, 6
210	12 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு அலுமினியக் கோளம் உருக்கப்பட்டு 8 செ.மீ ஆரமுள்ள உருளையாக வார்க்கப்படுகிறது. உருளையின் உயரத்தைக் காண்க. JUL-25
211	ஒரு கூம்பு வடிவக் குடுவை முழுவதும் நீர் உள்ளது. அதன் ஆரம் r அலகுகள் மற்றும் உயரம் h அலகுகள். இந்த நீரானது xr அலகுகள் ஆரமுள்ள ஒரு உருளை வடிவக் குடுவைக்கு மாற்றப்பட்டால், உருளையில் நீரின் உயரம் என்ன?
212	ஒரு குழாய் வழியாக மணிக்கு 15 கி.மீ வேகத்தில் 14 செ.மீ விட்டமுள்ள குழாயிலிருந்து 50 மீ நீளமும் 44 மீ அகலமும் கொண்ட செவ்வகத் தொட்டியில் நீர் பாய்கிறது. தொட்டியில் நீரின் மட்டம் 21 செ.மீ உயர எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?
213	6 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு திண்மக் கோளம் உருக்கப்பட்டு சீரான தடிமன் கொண்ட ஒரு உள்ளீடற்ற உருளையாக வார்க்கப்படுகிறது. உருளையின் வெளிப்புற ஆரம் 5 செ.மீ மற்றும் உயரம் 32 செ.மீ எனில், உருளையின் தடிமனைக் காண்க.
214	10 செ.மீ உயரமும் 4.5 செ.மீ விட்டமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட உருளையை உருவாக்க, 1.5 செ.மீ விட்டமும் 2 மி.மீ தடிமனும் கொண்ட எத்தனை நாணயங்களை உருக்க வேண்டும்? PTA-1
215	21 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு வட்டக் கோணப்பகுதியின் மையக்கோணம் 216° . அதன் ஆரங்களை இணைத்து ஒரு கூம்பாக மாற்றப்பட்டால், அக்கூம்பின் கன அளவைக் காண்க. PTA-2
216	4.3 செ.மீ வெளிப்புற ஆரம், 1.1 செ.மீ உட்புற ஆரம் மற்றும் 4 செ.மீ நீளம் கொண்ட ஒரு உள்ளீடற்ற உலோக உருளை உருக்கப்பட்டு 12 செ.மீ நீளமுள்ள திண்ம உருளையாக வார்க்கப்பட்டால், திண்ம உருளையின் விட்டம் என்ன?
217	ஒரு வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளிலும் விற்கப்பட்ட தொலைக்காட்சிகளின் எண்ணிக்கை 13, 8, 4, 9, 7, 12, 10. இதன் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.
218	ஒரு வகுப்புத் தேர்வில் 10 மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் 25, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 44, 48. திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.
219	முதல் n இயல் எண்களின் சராசரி மற்றும் விலக்கவர்க்கச் சராசரியைக் காண்க.

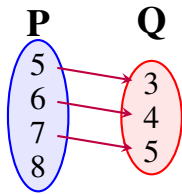
வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்																
220	ஒரு குறுந்தேர்வில் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களின் மதிப்பெண்களுக்கான திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க. PTA-1, JUL-25 <table><tr><td>x</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>f</td><td>7</td><td>3</td><td>5</td><td>9</td><td>5</td></tr></table>	x	4	6	8	10	12	f	7	3	5	9	5				
x	4	6	8	10	12												
f	7	3	5	9	5												
221	ஒரு வகுப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தில் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க. <table><tr><td>மதிப்பெண்கள்</td><td>0 – 10</td><td>10 – 20</td><td>20 – 30</td><td>30 – 40</td><td>40 – 50</td><td>50 – 60</td><td>60 – 70</td></tr><tr><td>மாணவர்களின் எண்ணிக்கை</td><td>8</td><td>12</td><td>17</td><td>14</td><td>9</td><td>7</td><td>4</td></tr></table>	மதிப்பெண்கள்	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	8	12	17	14	9	7	4
மதிப்பெண்கள்	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70										
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	8	12	17	14	9	7	4										
222	ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களை செய்முறைப் பதிவேட்டின் 60 பக்கங்களை எழுதி முடிக்கச் சொல்கிறார். எட்டு மாணவர்கள் முறையே 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35 மற்றும் 37 பக்கங்களை மட்டுமே முடித்துள்ளனர். அவர்கள் முடித்த பக்கங்களின் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க. JUL-24																
223	ஐந்து மாவட்டங்களின் பல்வேறு இடங்களில் ஒரு வாரத்தில் பதிவான மழை அளவு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க. <table><tr><td>மழை அளவு (மி.மீ)</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td></tr><tr><td>இடங்களின் எண்ணிக்கை</td><td>5</td><td>13</td><td>4</td><td>9</td><td>5</td><td>4</td></tr></table>	மழை அளவு (மி.மீ)	45	50	55	60	65	70	இடங்களின் எண்ணிக்கை	5	13	4	9	5	4		
மழை அளவு (மி.மீ)	45	50	55	60	65	70											
இடங்களின் எண்ணிக்கை	5	13	4	9	5	4											
224	100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தை முடிக்க 50 மாணவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட நேரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க. PTA-5 <table><tr><td>நேரம் (வினாடி)</td><td>8.5 – 9.5</td><td>9.5 – 10.5</td><td>10.5 – 11.5</td><td>11.5 – 12.5</td><td>12.5 – 13.5</td></tr><tr><td>மாணவர்களின் எண்ணிக்கை</td><td>6</td><td>8</td><td>17</td><td>10</td><td>9</td></tr></table>	நேரம் (வினாடி)	8.5 – 9.5	9.5 – 10.5	10.5 – 11.5	11.5 – 12.5	12.5 – 13.5	மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	6	8	17	10	9				
நேரம் (வினாடி)	8.5 – 9.5	9.5 – 10.5	10.5 – 11.5	11.5 – 12.5	12.5 – 13.5												
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	6	8	17	10	9												
225	ஒரு பள்ளியில் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் உயரம் மற்றும் எடையின் சராசரி மற்றும் விலக்கவர்க்கச் சராசரி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. PTA-6 <table><tr><td></td><td>உயரம்</td><td>எடை</td></tr><tr><td>சராசரி</td><td>155 செ.மீ</td><td>46.50 கி.கி</td></tr><tr><td>விலக்கவர்க்கச் சராசரி</td><td>72.25 செ.மீ²</td><td>28.09 கி.கி</td></tr></table> இரண்டில் எது அதிக மாறுபாடு கொண்டது?		உயரம்	எடை	சராசரி	155 செ.மீ	46.50 கி.கி	விலக்கவர்க்கச் சராசரி	72.25 செ.மீ ²	28.09 கி.கி							
	உயரம்	எடை															
சராசரி	155 செ.மீ	46.50 கி.கி															
விலக்கவர்க்கச் சராசரி	72.25 செ.மீ ²	28.09 கி.கி															
226	24, 26, 33, 37, 29, 31 ஆகியவற்றின் மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க. APR-24, JUL-23, MDL-19																

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்
227	8 மாணவர்கள் தங்களது வீட்டுப்பாடத்தை முடிக்க எடுத்துக்கொண்ட நேரங்கள் (நிமிடங்களில்) 38, 40, 47, 44, 46, 43, 49, 53. மாறுபாட்டுக் கெழுவைக் காண்க.
228	சத்யா மற்றும் வித்யா இருவர் 5 பாடங்களில் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் முறையே 460 மற்றும் 480. அதன் திட்ட விலக்கங்கள் முறையே 4.6 மற்றும் 2.4. இவர்களில் யாருடைய செயல்பாடு மிகவும் சீரானது? APR-25
229	இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன. முக எண்களின் கூடுதல் கிடைக்க நிகழ்தகவுகளைக் காண்க: JUL-21, 24, 25 (i) 4 ஆக இருக்க (ii) 10-ஐ விடப் பெரியதாக இருக்க (iii) 13-ஐ விடக் குறைவானதாக இருக்க
230	ஒரு பகடை உருட்டப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் ஒரு நாணயம் சுண்டப்படுகிறது. பகடையில் ஒற்றைப்படை எண் மற்றும் நாணயத்தில் தலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க. JUL-21, 22
231	ஒரு பையில் 6 பச்சை நிறப் பந்துகளும், சில கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிறப் பந்துகளும் உள்ளன. கருப்புப் பந்துகளின் எண்ணிக்கை சிவப்புப் பந்துகளின் எண்ணிக்கையைப் போல இருமடங்கு. பச்சைப் பந்து கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவானது சிவப்புப் பந்து கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைப் போல மூன்று மடங்கு எனில், (i) கருப்புப் பந்துகளின் எண்ணிக்கை (ii) பந்துகளின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் காண்க.
232	ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையில் A என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு $P(A)$: $P(\bar{A}) = 17 : 15$ மற்றும் $n(S) = 640$ எனில் காண்க: (i) $P(\bar{A})$ (ii) $n(A)$. PTA-3
233	இரண்டு சீரான பகடைகள் ஒரு முறை உருட்டப்படுகின்றன. பின்வருவனவற்றிற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க: APR-23, JUL-20, 22 (i) இரண்டு பகடைகளிலும் ஒரே எண் (ii) பெருக்கற்பலன் ஒரு பகா எண் (iii) கூடுதல் ஒரு பகா எண் (iv) முக எண்களின் கூடுதல் 1 ஆக இருக்க
234	மூன்று சீரான நாணயங்கள் ஒரே நேரத்தில் சுண்டப்படுகின்றன. பின்வருவனவற்றிற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க: PTA-5 (i) அனைத்தும் தலைகள் கிடைக்க (ii) குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ கிடைக்க (iii) அதிகபட்சம் ஒரு தலை கிடைக்க (iv) அதிகபட்சம் இரண்டு பூக்கள் கிடைக்க
235	ஒரு பையில் 5 சிவப்பு, 6 வெள்ளை, 7 பச்சை, 8 கருப்பு பந்துகள் உள்ளன. பையிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பந்து எடுக்கப்படுகிறது. அந்தப் பந்து என்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க: APR-25, JUL-22 (i) வெள்ளை (ii) கருப்பு அல்லது சிவப்பு (iii) வெள்ளை இல்லை (iv) வெள்ளையும் இல்லை கருப்பும் இல்லை

வ.எண்	5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள்												
236	இரண்டு பகடைகள் ஒரே நேரத்தில் உருட்டப்படுகின்றன. இரண்டு பகடைகளிலும் ஒரே முக எண் அல்லது முக எண்களின் கூடுதல் 4 ஆகக் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.												
237	50 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வகுப்பில், 28 பேர் <i>NCC</i> -யிலும், 30 பேர் <i>NSS</i> -லும், 18 பேர் இரண்டிலும் சேர்ந்துள்ளனர். ஒரு மாணவர் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். அவர் என்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க: <i>APR</i> -22, <i>PTA</i> -1, 4 (i) <i>NCC</i> -யில் இருந்து <i>NSS</i> -ல் இல்லாமல் இருக்க. (ii) <i>NSS</i> -ல் இருந்து <i>NCC</i> -யில் இல்லாமல் இருக்க. (iii) இரண்டில் ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டும் சேர்ந்திருக்க.												
238	ஒரு அடுக்கத்தில் 1 முதல் 100 வரையிலான கதவு எண்களிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு வீடு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அதன் கதவு எண் இரட்டைப்படை எண் அல்லது முழு வர்க்க எண் அல்லது முழு கன எண்ணாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.												
239	இரண்டு பகடைகள் ஒரு முறை உருட்டப்படுகின்றன. முதல் பகடையில் இரட்டைப்படை எண் அல்லது முக எண்களின் கூடுதல் 8 ஆகக் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க. <i>APR</i> -24, <i>JUL</i> -23												
240	ஒரு நாணயம் மூன்று முறை சுண்டப்படுகிறது. சரியாக இரண்டு தலைகள் அல்லது குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ அல்லது அடுத்தடுத்து இரண்டு தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க. <i>PTA</i> -2, 6												
241	மூன்று சீரான நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படுகின்றன. அதிகபட்சம் 2 பூக்கள் அல்லது குறைந்தபட்சம் 2 தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.												
242	ஒரு பெட்டியில் 3, 5, 7, 9, ..., 35, 37 என எண்கள் எழுதப்பட்ட அட்டைகள் உள்ளன. பெட்டியிலிருந்து ஒரு அட்டை எடுக்கப்படுகிறது. எடுக்கப்படும் அட்டை 7-ன் மடங்காகவோ அல்லது பகா எண்ணாகவோ இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.												
243	35 மாணவர்கள் கொண்ட வகுப்பில், மாணவர்களுக்கு 1 முதல் 35 வரை எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர் மற்றும் மாணவியர் விகிதம் 4 : 3. மாணவர்களின் எண்கள் மாணவர்களில் தொடங்கி மாணவியரில் முடிகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒரு மாணவர் பகா எண் கொண்ட மாணவராகவோ அல்லது பகு எண் கொண்ட மாணவியாகவோ அல்லது இரட்டைப்படை எண் கொண்டவராகவோ இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.												
244	இரண்டு நகரங்களில் பல்வேறு இடங்களில் விற்கப்படும் வேர்க்கடலை பொட்டலங்களின் விலைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எந்த நகரத்தின் விலை அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது?												
	<table border="1"> <tr> <td>நகரம் A-ல் விலைகள்</td><td>20</td><td>22</td><td>19</td><td>23</td><td>16</td></tr> <tr> <td>நகரம் B-ல் விலைகள்</td><td>10</td><td>20</td><td>18</td><td>12</td><td>15</td></tr> </table>	நகரம் A-ல் விலைகள்	20	22	19	23	16	நகரம் B-ல் விலைகள்	10	20	18	12	15
நகரம் A-ல் விலைகள்	20	22	19	23	16								
நகரம் B-ல் விலைகள்	10	20	18	12	15								

10th MATHS PUBLIC EXAMINATION-(2026-2027)

COMPLETE 2 MARK IMPORTANT QUESTIONS

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
1.	If $A = \{1, 3, 5\}$ and $B = \{2, 3\}$ then (i) find $A \times B$ and $B \times A$. [JUL-21]
2.	If $A \times B = \{(3, 2), (3, 4), (5, 2), (5, 4)\}$ then find A and B . [APR-23, PTA-4]
3.	Find $A \times B$, $A \times A$ and $B \times A$ (i) $A = \{2, -2, 3\}$ and $B = \{1, -4\}$ [JUL-25] (ii) $A = \{m, n\}$; $B = \phi$ [PTA-1]
4.	Let $A = \{1, 2, 3\}$ and $B = \{x \mid x \text{ is a prime number less than } 10\}$. Find $A \times B$ and $B \times A$. [APR-22, 25]
5.	If $B \times A = \{(-2, 3), (-2, 4), (0, 3), (0, 4), (3, 3), (3, 4)\}$ find A and B . [JUL-24, APR-23]
6.	The arrow diagram shows (Fig.1.10) a relationship between the sets P and Q. Write the relation in (i) Set builder form (ii) Roster form (iii) What is the domain and range of R. [APR-22, JUL-25]  Fig.1.10
7.	Let $A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 45\}$ and R be the relation defined as "square is of a number" on A . Write R as a subset of $A \times A$. Also, find the domain and range of R . [JUL-21]
8.	A Relation R is given by the set $\{(x, y)/y = x + 3, x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}\}$. Determine its domain and range. [JUL-23, PTA-5]
9.	Represent each of the given relations by (a) an arrow diagram, (b) a graph and (c) a set in roster form, wherever possible. [JUL-22] (i) $\{(x, y) \mid x = 2y, x \in \{2, 3, 4, 5\}, y \in \{1, 2, 3, 4\}\}$ (ii) $\{(x, y) \mid y = x + 3, x, y \text{ are natural numbers } < 10\}$
10.	Let $X = \{1, 2, 3, 4\}$ and $Y = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ and $R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$. Show that R is a function and find its domain, co-domain and range?
11.	A relation $f : X \rightarrow Y$ is defined by $f(x) = x^2 - 2$ where, $X = \{-2, -1, 0, 3\}$ and $Y = \mathbb{R}$. (i) List the elements of f (ii) Is f a function? [PTA-1]
12.	Given $f(x) = 2x - x^2$, find (i) $f(1)$ (ii) $f(x + 1)$ (iii) $f(x) + f(1)$ [JUL-24]
13.	Given the function $f : x \rightarrow x^2 - 5x + 6$, evaluate (i) $f(-1)$ (ii) $f(2a)$ (iii) $f(2)$ (iv) $f(x - 1)$
14.	Let $f(x) = 2x + 5$. If $x \neq 0$ then find $\frac{f(x+2)-f(2)}{x}$.

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
15.	A function f is defined by $f(x) = 3 - 2x$. Find x such that $f(x^2) = (f(x))^2$.
16.	A plane is flying at a speed of 500 km per hour. Express the distance 'd' travelled by the plane as function of time t in hours.
17.	If $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ and $f : A \rightarrow B$ is an onto function defined by $f(x) = x^2 + x + 1$ then find B .
18.	Let f be a function from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$ defined by $f(x) = 3x - 5$. Find the values of a and b given that $(a, 4)$ and $(1, b)$ belong to f . [PTA-6]
19.	Show that the function $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ defined by $f(m) = m^2 + m + 3$ is one-one function.
20.	Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $B = \mathbb{N}$. Let $f : A \rightarrow B$ be defined by $f(x) = x^3$ then, (i) find the range of f (ii) identify the type of function
21.	Find $f \circ g$ and $g \circ f$ when $f(x) = 2x + 1$ [APR-25]
22.	If $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 2x + k$ and if $f \circ g = g \circ f$, then find the value of k .
23.	Find k if $f \circ f(k) = 5$ where $f(k) = 2k - 1$. [APR-23, PTA-4]
24.	Using the functions f and g given below, find $f \circ g$ and $g \circ f$. Check whether $f \circ g = g \circ f$. (i) $f(x) = x - 6$, $g(x) = x^2$ [JUL-23] (ii) $f(x) = \frac{2}{x}$, $g(x) = 2x^2 - 1$ (iii) $f(x) = \frac{x+6}{3}$, $g(x) = 3 - x$ (iv) $f(x) = 3 + x$, $g(x) = x - 4$ [MDL-19] (v) $f(x) = 4x^2 - 1$, $g(x) = 1 + x$
25.	Find the value of k , such that $f \circ g = g \circ f$ (i) $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = 6x - k$ (ii) $f(x) = 2x - k$, $g(x) = 4x + 5$
26.	If $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = \frac{x+1}{2}$, show that $f \circ g = g \circ f = x$
27.	If $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = x - 2$ find a , if $g \circ f(a) = 1$. [PTA-2]
28.	Let $f(x) = x^2 - 1$. Find (i) $f \circ f$ (ii) $f \circ f \circ f$
29.	If $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ are defined by $f(x) = x^5$ and $g(x) = x^4$ then check if f, g are one-one and $f \circ g$ is one-one? [PTA-6]
30.	Given that $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} & x \geq 1 \\ 4 & x < 1 \end{cases}$. Find (i) $f(0)$ (ii) $f(3)$ (iii) $f(a+1)$ in terms of a . (Given that $a \geq 0$)
31.	Find the domain of the function $f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}}}$
32.	If $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$, $x \neq -1$ show that $f(f(x)) = -\frac{1}{x}$, provided $x \neq 0$
33.	If the Highest Common Factor of 210 and 55 is expressible in the form $55x - 325$, find x .
34.	Find the greatest number that will divide 445 and 572 leaving remainders 4 and 5 respectively.

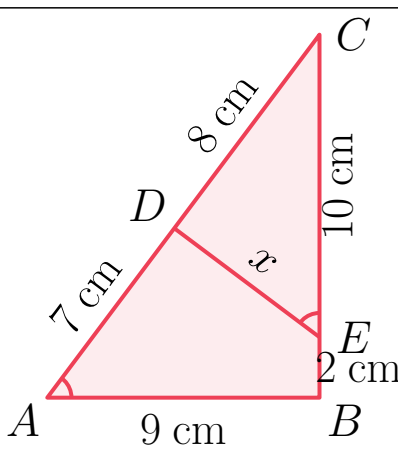
S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
35.	A man has 532 flower pots. He wants to arrange them in rows such that each row contains 21 flower pots. Find the number of completed rows and how many flower pots are left over. [APR-25]
36.	Prove that the product of two consecutive positive integers is divisible by 2. [PTA-1]
37.	Find the largest number which divides 1230 and 1926 leaving remainder 12 in each case. [JUL-22]
38.	If d is the Highest Common Factor of 32 and 60, find x and y satisfying $d = 32x + 60y$.
39.	Is $7 \times 5 \times 3 \times 2 + 3$ a composite number?. Justify your Answer. [PTA-3]
40.	' a ' and ' b ' are two positive integers such that $a^b \times b^a = 800$. Find ' a ' and ' b '. [APR-24, JUL-25]
41.	If m, n are natural numbers, for what values of m , does $2^n \times 5^m$ ends in 5? [JUL-20]
42.	Find the HCF of 252525 and 363636.
43.	If $13824 = 2^a \times 3^b$ then find a and b . [APR-2]
44.	Find the least number that is divisible by the first ten natural numbers. [JUL-22, 23]
45.	Find the least positive value of x such that (i) $67 + x \equiv 1 \pmod{4}$ [PTA-2]
46.	Solve $8x \equiv 1 \pmod{11}$
47.	Compute x , such that $10^4 \equiv x \pmod{19}$ [MDL-19]
48.	Find the number of integer solutions of $3x \equiv 1 \pmod{15}$. [JUL-21, PTA-5]
49.	Find the least positive value of x such that (i) $5x \equiv 4 \pmod{6}$ [PTA-2]
50.	What is the time 100 hours after 7 a.m.?
51.	What is the time 15 hours before 11 p.m.?
52.	Today is Tuesday. My uncle will come after 45 days. In which day my uncle will be coming?
53.	The general term of a sequence is defined as $a_n = \begin{cases} n(n+3) & ; n \in \mathbb{N} \text{ is odd} \\ n^2 + 1 & ; n \in \mathbb{N} \text{ is even} \end{cases}$ Find the eleventh and eighteenth terms.
54.	Find a_8 and a_{15} whose n^{th} term is $a_n = \begin{cases} \frac{n^2-1}{n+3} & ; n \text{ is even}, n \in \mathbb{N} \\ \frac{n^2}{2n+1} & ; n \text{ is odd}, n \in \mathbb{N} \end{cases}$
55.	Find the indicated terms of the sequences whose n^{th} terms are given by (i) $a_n = \frac{5n}{n+2}$; a_6 and a_{13}
56.	Check whether the following sequences are in A.P. or not? $3\sqrt{2}, 5\sqrt{2}, 7\sqrt{2}, 9\sqrt{2}, \dots$
57.	Write an A.P. whose first term is 20 and common difference is 8.

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
58.	Find the number of terms in the A.P. 3, 6, 9, 12, ..., 111. [JUL-21]
59.	Find the 19 th term of an A.P. $-11, -15, -19, \dots$ [JUL-22, MDL-19]
60.	Which term of an A.P. 16, 11, 6, 1, ... is -54 ? [JUL-24, APR-22]
61.	Find the middle term(s) of an A.P. 9, 15, 21, 27, ..., 183. [PTA-1]
62.	If $3 + k, 18 - k, 5k + 1$ are in A.P. then find k . [JUL-21, PTA-3]
63.	In a theatre, there are 20 seats in the front row and 30 rows were allotted. Each successive row contains two additional seats than its front row. How many seats are there in the last row? [PTA-4]
64.	In a winter season let us take the temperature of Ooty from Monday to Friday to be in A.P. The sum of temperatures from Monday to Wednesday is 0°C and the sum of the temperatures from Wednesday to Friday is 18°C . Find the temperature on each of the five days.
65.	Find the sum of $0.40 + 0.43 + 0.46 + \dots + 1$.
66.	Find the sum of the $6 + 13 + 20 + \dots + 97$.
67.	Find the sum of all odd positive integers less than 450.
68.	Find the geometric progression whose first term and common ratios are given by $a = -7$, $r = 6$ [PTA-5]
69.	Find the 8 th term of the G.P. 9, 3, 1, ... [JUL-23, 24]
70.	In a G.P. 729, 243, 81, ... find t_7 . [JUL-25]
71.	Find x so that $x + 6, x + 12$ and $x + 15$ are consecutive terms of a Geometric Progression.
72.	Find the number of terms in the following G.P. (i) $4, 8, 16, \dots, 8192$?
73.	If a, b, c are in A.P. then show that $3^a, 3^b, 3^c$ are in G.P
74.	Find the sum of 8 terms of the G.P. $1, -3, 9, -27 \dots$
75.	Find the sum $3 + 1 + \frac{1}{3} + \dots \infty$
76.	Find the rational form of the number $0.6666 \dots$
77.	Find the sum to infinity of (i) $9 + 3 + 1 + \dots$ (ii) $21 + 14 + \frac{28}{3} + \dots$
78.	Find the sum of first six terms of the G.P. 5, 15, 45, ...
79.	Find the rational form of the number $0.\overline{123}$.
80.	Find the sum of (i) $1 + 3 + 5 + \dots$ to 40 terms (ii) $2 + 4 + 6 + \dots + 80$ (iii) $1 + 3 + 5 + \dots + 55$ [PTA-6]
81.	If $1 + 2 + 3 + \dots + n = 666$ then find n . [PTA-2]

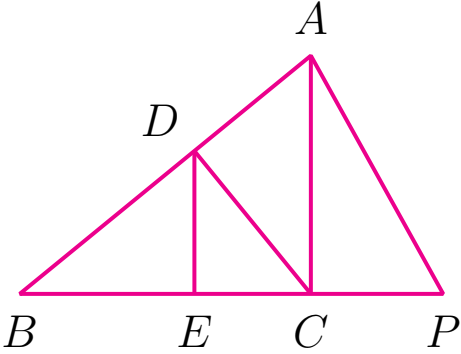
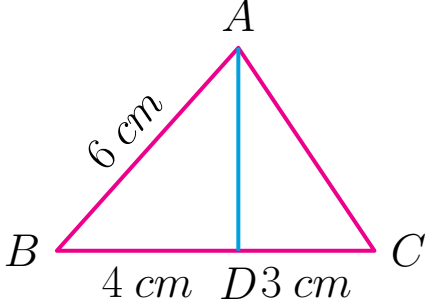
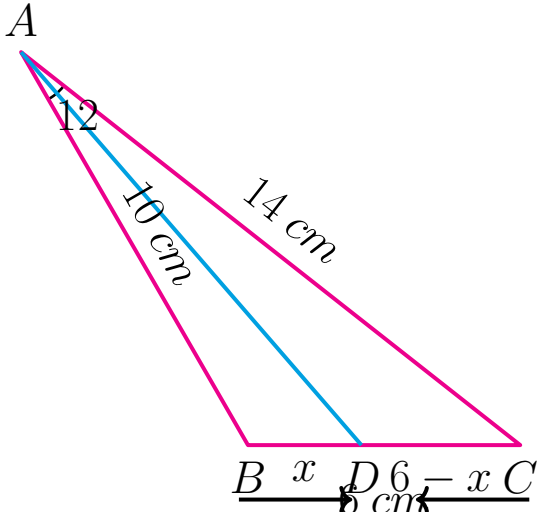
S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
82.	If $1 + 2 + 3 + \dots + k = 325$, then find $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + k^3$.
83.	If $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + k^3 = 44100$ then find $1 + 2 + 3 + \dots + k$.
84.	Prove that $n^2 - n$ divisible by 2 for every positive integer n .
85.	Find the 12 th term from the last term of the A.P. $-2, -4, -6, \dots - 100$.
86.	Show that 107 is of the form $4q + 3$ for any integer q .
87.	The father's age is six times his son's age. Six years hence the age of father will be four times his son's age. Find the present ages (in years) of the son and father.
88.	Solve $2x - 3y = 6, x + y = 1$
89.	Find the LCM of the (i) $8x^4y^2, 48x^2y^4$ (ii) $x^3 - 27, (x - 3)^2, x^2 - 9$
90.	Find the LCM of the (i) $9a^3b^2, 12a^2b^2c$ [JUL-24] (ii) $p^2 - 3p + 2, p^2 - 4$ (iii) $(2x^2 - 3xy)^2, (4x - 6y)^3, 8x^3 - 27y^3$
91.	Find the LCM of polynomials $a^2 + 4a - 12, a^2 - 5a + 6$ whose GCD is $a - 2$ [PTA-6]
92.	Find the excluded values of the following expressions (i) $\frac{x+10}{8x}$ (ii) $\frac{7p+2}{8p^2+13p+5}$ (iii) $\frac{x}{x^2+1}$
93.	Find the excluded values, if any of the following expressions. (i) $\frac{t}{t^2-5t+6}$ [APR-22, JUL-25] (ii) $\frac{x^2+6x+8}{x^2+x-2}$ (iii) $\frac{x^3-27}{x^3+x^2-6x}$
94.	Simplify (i) $\frac{4x^2y}{2z^2} \times \frac{6xz^3}{20y^4}$ [APR-24, MDL-19] (ii) $\frac{p^2-10p+21}{p-7} \times \frac{p^2+p-12}{(p-3)^2}$
95.	Simplify $\frac{x^3-y^3}{3x^2+9xy+6y^2} \times \frac{x^2+2xy+y^2}{x^2-y^2}$
96.	Simplify $\frac{x+2}{4y} \div \frac{x^2-x-6}{12y^2}$ [APR-23]
97.	If a polynomial $p(x) = x^2 - 5x - 14$ is divided by another polynomial $q(x)$ we get $\frac{x-7}{x+2}$, find $q(x)$. [PTA-2]
98.	Simplify (i) $\frac{x(x+1)}{x-2} + \frac{x(1-x)}{x-2}$ (ii) $\frac{x+2}{x+3} + \frac{x-1}{x-2}$ (iii) $\frac{x^3}{x-y} + \frac{y^3}{y-x}$
99.	Simplify (i) $\frac{(2x+1)(x-2)}{x-4} - \frac{(2x^2-5x+2)}{x-4}$ (ii) $\frac{4x}{x^2-1} - \frac{x+1}{x-1}$
100.	Pari needs 4 hours to complete a work. His friend Yuvan needs 6 hours to complete the same work. How long will it take to complete if they work together? [MDL-19]
101.	Find the square root of the following expressions (i) $256(x-a)^8(x-b)^4(x-c)^{16}(x-d)^{20}$ (ii) $\frac{144a^8b^{12}c^{16}}{81f^{12}g^4h^{14}}$ [PTA-5]
102.	Find the square root of the following rational expressions. (i) $\frac{400x^4y^{12}z^{16}}{100x^8y^4z^4}$ [JUL-22] (ii) $\frac{121(a+b)^8(x+y)^8(b-c)^8}{81(b-c)^4(a-b)^{12}(b-c)^4}$
103.	Find the sum and product of the roots (i) $x^2 + 8x - 65 = 0$ [APR-2] (ii) $kx^2 - k^2x - 2k^3 = 0$
104.	Determine the quadratic equations, whose sum and product of roots are (i) $-9, 20$ [JUL-21] (ii) $\frac{-3}{2}, -1$ [PTA-4]

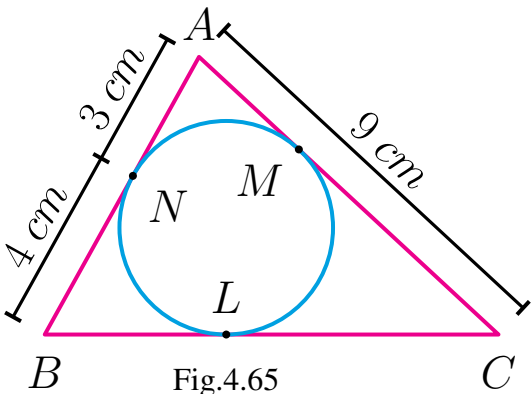
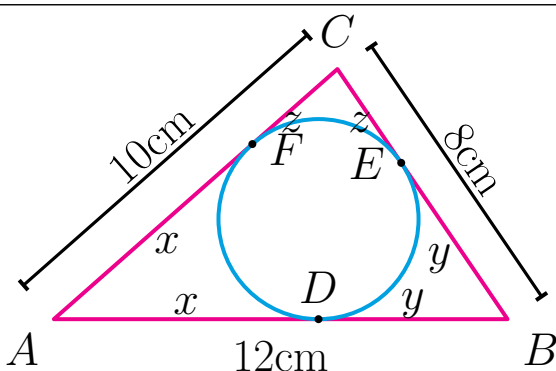
S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
105.	Find the sum and product of the roots (i) $x^2 + 3x - 28 = 0$ (ii) $3 + \frac{1}{a} = \frac{10}{a^2}$ (iii) $3y^2 - y - 4 = 0$
106.	Solve $2x^2 - 2\sqrt{6}x + 3 = 0$ [PTA-6]
107.	Solve $2m^2 + 19m + 30 = 0$
108.	Solve the following quadratic equations by factorization method (i) $3(p^2 - 6) = p(p + 5)$ (ii) $\sqrt{a(a - 7)} = 3\sqrt{2}$ (iii) $\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$
109.	Solve $x^2 + 2x - 2 = 0$ by formula method [JUL-22]
110.	Solve $2x^2 - 3x - 3 = 0$ by formula method.
111.	Solve the following quadratic equations by formula method (i) $\sqrt{2}f^2 - 6f + 3\sqrt{2} = 0$ (ii) $3y^2 - 20y - 23 = 0$
112.	The product of Kumaran's age (in years) two years ago and his age four years from now is one more than twice his present age. What is his present age? [PTA-1]
113.	If the difference between a number and its reciprocal is $\frac{24}{5}$, find the number. [PTA-6]
114.	Determine the nature of roots for the following quadratic equations (i) $x^2 - x - 20 = 0$ (ii) $9x^2 - 24x + 16 = 0$ (iii) $2x^2 - 2x + 9 = 0$
115.	Determine the nature of the roots for the following quadratic equations (i) $15x^2 + 11x + 2 = 0$ [JUL-21, 23, 24] (ii) $x^2 - x - 1 = 0$ (iii) $\sqrt{2}t^2 - 3t + 3\sqrt{2} = 0$ (iv) $9a^2b^2x^2 - 24abcdx + 16c^2d^2 = 0, a \neq 0, b \neq 0$
116.	If the difference between the roots of the equation $x^2 - 13x + k = 0$ is 17 find k .
117.	Write each of the following expression in terms of $\alpha + \beta$ and $\alpha\beta$ (i) $\frac{\alpha}{3\beta} + \frac{\beta}{3\alpha}$ (ii) $\frac{1}{\alpha^2\beta} + \frac{1}{\beta^2\alpha}$ (iii) $(3\alpha - 1)(3\beta - 1)$ (iv) $\frac{\alpha+3}{\beta} + \frac{\beta+3}{\alpha}$
118.	If a matrix has 16 elements, what are the possible orders it can have?
119.	Construct a 3×3 matrix whose elements are $a_{ij} = i^2j^2$
120.	In the matrix $A = \begin{pmatrix} 8 & 9 & 4 & 3 \\ -1 & \sqrt{7} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 6 & 8 & -11 & 1 \end{pmatrix}$, write (i) The number of elements (ii) The order of the matrix (iii) Write the elements $a_{22}, a_{23}, a_{24}, a_{34}, a_{43}, a_{44}$
121.	Construct a 3×3 matrix whose elements are given by (i) $a_{ij} = i - 2j $

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS	
122.	If $A = \begin{pmatrix} \sqrt{7} & -3 \\ -\sqrt{5} & 2 \\ \sqrt{3} & -5 \end{pmatrix}$ then find the transpose of $-A$.	[JUL- 20, PTA-2]
123.	If $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ -\sqrt{17} & 0.7 & \frac{5}{2} \\ 8 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ then verify $(A^T)^T = A$	[JUL- 2]
124.	Find the values of x, y and z from the following equations (i) $\begin{pmatrix} 12 & 3 \\ x & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & z \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ [MDL-19] (ii) $\begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 5+z & xy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$	
125.	If $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, find $A + B$.	
126.	If $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 5 & -4 & 6 \\ -3 & 2 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 3 & 4 \\ 9 & 6 \end{pmatrix}$, find $A + B$.	
127.	If $A = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 6 \\ 1 & 3 & 9 \\ -4 & 3 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 11 & -3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 7 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ then Find $2A + B$.	[PTA-3]
128.	If $A = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 3 & 4 \\ 8 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ then verify that (i) $A + B = B + A$ (ii) $A + (-A) = (-A) + A = O$.	
129.	If $A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 9 \\ 8 & 3 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 8 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}$ Find the value of (i) $B - 5A$ (ii) $3A - 9B$	[PTA-5]
130.	If $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, find AB .	

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
131.	If $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ find AB and BA . Verify $AB = BA$? [APR- 25]
132.	If $A = \begin{pmatrix} 2 & -2\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$ and $B = \begin{pmatrix} 2 & 2\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$. Show that A and B satisfy commutative property with respect to matrix multiplication
133.	A has ' a ' rows and ' $a + 3$ ' columns. B has ' b ' rows and ' $17 - b$ ' columns, and if both products AB and BA exist, find a, b ?
134.	If A is of order $p \times q$ and B is of order $q \times r$ what is the order of AB and BA ? [PTA-1]
135.	If $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ find AB, BA and verify $AB = BA$?
136.	If $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta \end{pmatrix}$ then show that $A^2 + B^2 = I$. [PTA-2]
137.	Verify that $A^2 = I$ when $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$.
138.	If -4 is a root of the equation $x^2 + px - 4 = 0$ and if the equation $x^2 + px + q = 0$ has equal roots, find the values of p and q .
139.	If $\cos \theta \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} + \sin \theta \begin{pmatrix} x & -\cos \theta \\ \cos \theta & x \end{pmatrix} = I_2$, find x .
140.	In Fig.4.21, QA and PB are perpendiculars to AB. If $AO = 10$ cm, $BO = 6$ cm and $PB = 9$ cm. Find AQ. [JUL-24]  Fig.4.21

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS	
141	In Fig.4.21, QA and PB are perpendiculars to AB. If $AO = 10$ cm, $BO = 6$ cm and $PB = 9$ cm. Find AQ. [JUL-24]	Fig.4.21
142.	The perimeters of two similar triangles ABC and PQR are respectively 36 cm and 24 cm. If $PQ = 10$ cm, find AB.	
143	Is $\triangle ABC \sim \triangle PQR$?	
144.	If $\triangle ABC$ is similar to $\triangle DEF$ such that $BC = 3$ cm, $EF = 4$ cm and area of $\triangle ABC = 54$ cm². Find the area of $\triangle DEF$. [PTA-2]	
145.	In the adjacent figure, $\triangle ACB \sim \triangle APQ$. If $BC = 8$ cm, $PQ = 4$ cm, $BA = 6.5$ cm and $AP = 2.8$ cm, find CA and AQ	
146.	Two vertical poles of heights 6 m and 3 m are erected above a horizontal ground AC. Find the value of y. [PTA-5]	

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
147.	In the Fig.4.38, $DE \parallel AC$ and $DC \parallel AP$. Prove that $\frac{BE}{EC} = \frac{BC}{CP}$. [PTA-4]  Fig.4.38
148.	In the Fig.4.39, AD is the bisector of $\angle A$. If $BD = 4$ cm, $DC = 3$ cm and $AB = 6$ cm, find AC. [PTA-5, APR-22]  Fig.4.39
149.	In the Fig. 4.40, AD is the bisector of $\angle BAC$, if $AB = 10$ cm, $AC = 14$ cm and $BC = 6$ cm. Find BD and DC. [PTA-3, APR-23]  Fig.4.40
150.	In $\triangle ABC$, D and E are points on the sides AB and AC respectively such that $DE \parallel BC$ (i) If $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{4}$ and $AC = 15$ cm find AE. [JUL-21]
151.	Check whether AD is bisector of $\angle A$ of $\triangle ABC$ in each of the following (i) $AB = 5$ cm, $AC = 10$ cm, $BD = 1.5$ cm and $CD = 3.5$ cm. [JUL-20] (ii) $AB = 4$ cm, $AC = 6$ cm, $BD = 1.6$ cm and $CD = 2.4$ cm. [JUL-23]
152.	In $\triangle ABC$, D and E are points on the sides AB and AC respectively. Show that $DE \parallel BC$ if $AB = 12$ cm, $AD = 8$ cm, $AE = 12$ cm and $AC = 18$ cm.
153.	What length of ladder is needed to reach a height of 7 ft along the wall when the base of the ladder is 4 ft from the wall? Round off your answer to the next tenth place. [MDL-19]

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
154.	A man goes 18 m due east and then 24 m due north. Find the distance of his current position from the starting point? [APR-24, JUL-22]
155.	Find the length of the tangent drawn from a point whose distance from the centre of a circle is 5 cm and radius of the circle is 3 cm.
156.	In Fig.4.65, $\triangle ABC$ is circumscribing a circle. Find the length of BC. [JUL-25]  Fig.4.65
157.	If radii of two concentric circles are 4 cm and 5 cm then find the length of the chord of one circle which is a tangent to the other circle.
158.	The length of the tangent to a circle from a point P , which is 25 cm away from the centre is 24 cm. What is the radius of the circle?
159.	A circle is inscribed in $\triangle ABC$ having sides 8 cm, 10 cm and 12 cm as shown in figure, Find AD, BE and CF. 
160.	A tangent ST to a circle touches it at B . AB is a chord such that $\angle ABT = 65^\circ$. Find $\angle AOB$, where " O " is the centre of the circle.
161.	In two concentric circles, a chord of length 16 cm of larger circle becomes a tangent to the smaller circle whose radius is 6 cm. Find the radius of the larger circle.
162.	An artist has created a triangular stained glass window and has one strip of small length left before completing the window. She needs to figure out the length of left out portion based on the lengths of the other sides as shown in the figure.
163.	State Ceva's Theorem.** (Also Cevian) State Menelaus's Theorem.**
164.	Find the area of the triangle whose vertices are $(-3, 5)$, $(5, 6)$ and $(5, -2)$
165.	Show that the points $P(-1.5, 3)$, $Q(6, -2)$, $R(-3, 4)$ are collinear. [APR-22, PTA-4]

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
166.	If the area of the triangle formed by the vertices $A(-1, 2)$, $B(k, -2)$ and $C(7, 4)$ (taken in order) is 22 sq. units, find the value of k . [JUL-22]
167.	If the points $P(-1, -4)$, $Q(b, c)$ and $R(5, -1)$ are collinear and if $2b + c = 4$, then find the values of b and c . [JUL-21]
168.	Find the area of the triangle formed by the points (i) $(1, -1)$, $(-4, 6)$ and $(-3, -5)$ (ii) $(-10, -4)$, $(-8, -1)$ and $(-3, -5)$
169.	Determine whether the sets of points are collinear? (i) $(-\frac{1}{2}, 3)$, $(-5, 6)$ and $(-8, 8)$
170.	Find the value of ' a ' for which the given points are collinear. (i) $(2, 3)$, $(4, a)$ and $(6, -3)$
171.	If the points $A(-3, 9)$, $B(a, b)$ and $C(4, -5)$ are collinear and if $a + b = 1$, then find a and b . [APR-24]
172.	What is the slope of a line whose inclination is 30° ?
173.	What is the inclination of a line whose slope is $\sqrt{3}$?
174.	Find the slope of a line joining the given points (i) $(-6, 1)$ and $(-3, 2)$ [JUL-25] (ii) $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$ and $(\frac{2}{7}, \frac{3}{7})$ (iii) $(14, 10)$ and $(14, -6)$ [JUL-20]
175.	The line r passes through the points $(-2, 2)$ and $(5, 8)$ and the line s passes through the points $(-8, 7)$ and $(-2, 0)$. Is the line r perpendicular to s ?
176.	The line p passes through the points $(3, -2)$, $(12, 4)$ and the line q passes through the points $(6, -2)$ and $(12, 2)$. Is p parallel to q ? [JUL-22, 24, APR-22]
177.	Show that the points $(-2, 5)$, $(6, -1)$ and $(2, 2)$ are collinear.
178.	What is the inclination of a line whose slope is 1 [PTA-3]
179.	Find the slope of a line joining the points (i) $(5, \sqrt{5})$ with the origin [JUL-22, 23] (ii) $(\sin \theta, -\cos \theta)$ and $(-\sin \theta, \cos \theta)$ [PTA-2]
180.	Show that the given points are collinear: $(-3, -4)$, $(7, 2)$ and $(12, 5)$ [JUL-21]
181.	If the three points $(3, -1)$, $(a, 3)$ and $(1, -3)$ are collinear, find the value of a .
182.	The line through the points $(-2, a)$ and $(9, 3)$ has slope $-\frac{1}{2}$. Find the value of a . [APR-25]
183.	The line through the points $(-2, 6)$ and $(4, 8)$ is perpendicular to the line through the points $(8, 12)$ and $(x, 24)$. Find the value of x . [PTA-6]
184.	Find the equation of a straight line whose (i) Slope is 5 and y intercept is -9 (ii) Inclination is 45° and y intercept is 11
185.	Calculate the slope and y intercept of the straight line $8x - 7y + 6 = 0$ [JUL-21]
186.	Find the equation of a line passing through the point $(3, -4)$ and having slope $-\frac{5}{7}$.

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
187.	Find the equation of a line passing through the point $A(1, 4)$ and perpendicular to the line joining points $(2, 5)$ and $(4, 7)$.
188.	Find the equation of a straight line passing through $(5, -3)$ and $(7, -4)$.
189.	Find the equation of a line which passes through $(5, 7)$ and makes intercepts on the axes equal in magnitude but opposite in sign.
190.	Find the intercepts made by the line $4x - 9y + 36 = 0$ on the coordinate axes.
191.	The equation of a straight line is $2(x - y) + 5 = 0$. Find its slope, inclination and intercept on the Y axis.
192.	Find the equation of a line whose inclination is 30° and making an intercept -3 on the Y axis.
193.	Find the slope and y intercept of $\sqrt{3}x + (1 - \sqrt{3})y = 3$.
194.	Find the value of ' a ', if the line through $(-2, 3)$ and $(8, 5)$ is perpendicular to $y = ax + 2$
195.	The hill in the form of a right triangle has its foot at $(19, 3)$. The inclination of the hill to the ground is 45° . Find the equation of the hill joining the foot and top. [PTA-2]
196.	A cat is located at the point $(-6, -4)$ in xy plane. A bottle of milk is kept at $(5, 11)$. The cat wish to consume the milk travelling through shortest possible distance. Find the equation of the path it needs to take its milk. [APR-23]
197.	Find the equation of a straight line which has slope $\frac{-5}{4}$ and passing through the point $(-1, 2)$. [APR-22, 24]
198.	Find the equation of a line through the given pair of points (i) $(2, \frac{2}{3})$ and $(\frac{-1}{2}, -2)$ (ii) $(2, 3)$ and $(-7, -1)$
199.	Find the intercepts made by the following lines on the coordinate axes. (i) $3x - 2y - 6 = 0$ [JUL-21] (ii) $4x + 3y + 12 = 0$ [JUL-25]
200.	Find the slope of the straight line $6x + 8y + 7 = 0$. [JUL-24]
201.	Show that the straight lines $2x + 3y - 8 = 0$ and $4x + 6y + 18 = 0$ are parallel.
202.	Show that the straight lines $x - 2y + 3 = 0$ and $6x + 3y + 8 = 0$ are perpendicular. [APR-25, PTA-5]
203.	Find the equation of a straight line which is parallel to the line $3x - 7y = 12$ and passing through the point $(6, 4)$. [JUL-23]
204.	Find the slope of the line which is (i) parallel to $y = 0.7x - 11$ (ii) perpendicular to the line $x = -11$
205.	Check whether the given lines are parallel or perpendicular (i) $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{1}{7} = 0$ and $\frac{2x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{1}{10} = 0$ (ii) $5x + 23y + 14 = 0$ and $23x - 5y + 9 = 0$

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
206.	If the straight lines $12y = -(p+3)x + 12$, $12x - 7y = 16$ are perpendicular then find 'p'. [APR-23]
207.	Find the equations of the lines, whose sum and product of intercepts are 1 and -6 respectively
208.	Find the image of the point (3, 8) with respect to the line $x + 3y = 7$ assuming the line to be a plane mirror.
209.	Prove that $\tan^2 \theta - \sin^2 \theta = \tan^2 \theta \sin^2 \theta$ [JUL-23]
210.	Prove that $\sec \theta - \cos \theta = \tan \theta \sin \theta$
211.	Prove that $\sqrt{\frac{1+\cos \theta}{1-\cos \theta}} = \csc \theta + \cot \theta$ [APR-24, MDL-19]
212.	Prove that $\frac{\sec \theta}{\sin \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \cot \theta$ [APR-23]
213.	Prove that $1 + \frac{\cot^2 \theta}{1+\csc \theta} = \csc \theta$
214.	Prove the following identities. (i) $\cot \theta + \tan \theta = \sec \theta \csc \theta$ (ii) $\tan^4 \theta + \tan^2 \theta = \sec^4 \theta - \sec^2 \theta$
215.	Prove the following identities. (i) $\frac{1-\tan^2 \theta}{\cot^2 \theta - 1} = \tan^2 \theta$ [JUL-24] (ii) $\frac{\cos \theta}{1+\sin \theta} = \sec \theta - \tan \theta$ [JUL-25]
216.	Prove the following identities. (i) $\sqrt{\frac{1+\sin \theta}{1-\sin \theta}} = \sec \theta + \tan \theta$ [JUL-20] (ii) $\sqrt{\frac{1+\sin \theta}{1-\sin \theta}} + \sqrt{\frac{1-\sin \theta}{1+\sin \theta}} = 2 \sec \theta$ [JUL-23]
217.	A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground, which is 48 m away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30° . Find the height of the tower. [PTA-1]
218.	A kite is flying at a height of 75 m above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60° . Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. [JUL-21, 22]
219.	Find the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, which is 30 m away from the foot of a tower of height $10\sqrt{3}$ m. [JUL-21, 22, PTA-2]
229.	A road is flanked on either side by continuous rows of houses of height $4\sqrt{3}$ m with no space in between them. A pedestrian is standing on the median of the road facing a row house. The angle of elevation from the pedestrian to the top of the house is 30° . Find the width of the road.
221.	A player sitting on the top of a tower of height 20 m observes the angle of depression of a ball lying on the ground as 60° . Find the distance between the foot of the tower and the ball. ($\sqrt{3} = 1.732$) [PTA-3]
222.	From the top of a rock $50\sqrt{3}$ m high, the angle of depression of a car on the ground is observed to be 30° . Find the distance of the car from the rock. [PTA-6, APR-22, 25]

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
223.	A cylindrical drum has a height of 20 cm and base radius of 14 cm. Find its curved surface area and the total surface area. [JUL-22, 24]
224.	The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm^2 . Find the diameter of the cylinder. [JUL-23, 25]
225.	A garden roller whose length is 3 m long and whose diameter is 2.8 m is rolled to level a garden. How much area will it cover in 8 revolutions?
226.	The radius of a conical tent is 7 m and the height is 24 m. Calculate the length of the canvas used to make the tent if the width of the rectangular canvas is 4 m? [APR-23, PTA-3]
227.	If the total surface area of a cone of radius 7 cm is 704 cm^2 , then find its slant height. [JUL-22]
228.	Find the diameter of a sphere whose surface area is 154 m^2 . [JUL-20]
229.	The radius of a spherical balloon increases from 12 cm to 16 cm as air being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloons in the two cases. [APR-22]
230.	If the base area of a hemispherical solid is 1386 sq. metres, then find its total surface area? [APR-24]
231.	The slant height of a frustum of a cone is 5 cm and the radii of its ends are 4 cm and 1 cm. Find its curved surface area. [APR-25, JUL-25]
232.	A sphere, a cylinder and a cone are of the same height which is equal to its radius, where as cone and cylinder are of same height. Find the ratio of their curved surface areas.
233.	The ratio of the radii of two right circular cones of same height is 1 : 3. Find the ratio of their curved surface area when the height of each cone is 3 times the radius of the smaller cone. [PTA-2]
234.	The radius and height of a cylinder are in the ratio 5 : 7 and its curved surface area is 5500 sq. cm . Find its radius and height. [APR-23, JUL-22]
235.	A solid iron cylinder has total surface area of 1848 sq.cm . Its curved surface area is five - sixth of its total surface area. Find the radius and height of the iron cylinder.
236.	4 persons live in a conical tent whose slant height is 19 m. If each person require 22 m^2 of the floor area, then find the height of the tent.
237.	Find the volume of a cylinder whose height is 2 m and whose base area is 250 m^2 . [APR-24, 25, JUL-21]
238.	The volume of a solid right circular cone is 11088 cm^3 . If its height is 24 cm then find the radius of the cone. [JUL-23, PTA-2]
239.	The ratio of the volumes of two cones is 2 : 3. Find the ratio of their radii if the height of second cone is double the height of the first.

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS						
240.	The volumes of two cones of same base radius are 3600 cm^3 and 5040 cm^3 . Find the ratio of heights. [JUL-24, APR-22, PTA-4]						
241.	If the ratio of radii of two spheres is $4 : 7$, find the ratio of their volumes. [APR-23, 25]						
242.	A cone of height 24 cm is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a cylinder of same radius as cone. Find the height of the cylinder. [PTA-3]						
243.	Find the range and coefficient of range of the following data: $25, 67, 48, 53, 18, 39, 44$. [APR-24]						
244.	Find the range of the following distribution. [APR-25, PTA-5]						
	Age (in years)	$16 - 18$	$18 - 20$	$20 - 22$	$22 - 24$	$24 - 26$	$26 - 28$
	Number of students	0	4	6	8	2	2
245.	The range of a set of data is 13.67 and the largest value is 70.08 . Find the smallest value. [PTA-4]						
246.	Find the range and coefficient of range of the following data. (i) $63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68$ [APR-23, JUL-20] (ii) $43.5, 13.6, 18.9, 38.4, 61.4, 29.8$						
247.	If the range and the smallest value of a set of data are 36.8 and 13.4 respectively, then find the largest value. [JUL-2]						
248.	Calculate the range of the following data.						
	Income	$400 - 450$	$450 - 500$	$500 - 550$	$550 - 600$	$600 - 650$	
	Number of workers	8	12	30	21	6	
249.	Find the standard deviation of first 21 natural numbers. [JUL-23, 24, PTA-6]						
250.	The mean of a data is 25.6 and its coefficient of variation is 18.75 . Find the standard deviation. [PTA-3]						
251.	The standard deviation and mean of a data are 6.5 and 12.5 respectively. Find the coefficient of variation. [MDL-19]						
252.	If the mean and coefficient of variation of a data are 15 and 48 respectively, then find the value of standard deviation.						
253.	If $n = 5, \bar{x} = 6, \sum x^2 = 765$, then calculate the coefficient of variation.						
254.	Two coins are tossed together. What is the probability of getting different faces on the coins? [APR-22, JUL-25]						
255.	What is the probability that a leap year selected at random will contain 53 Saturdays.						

S.No	2 MARK IMPORTANT QUESTIONS
256.	What is the probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Saturdays.
257.	A die is rolled and a coin is tossed simultaneously. Find the probability that the die shows an odd number and the coin shows a head. [JUL-21, 22]
258.	Express the sample space for rolling two dice using tree diagram.
259.	Write the sample space for selecting two balls at a time from a bag containing 6 balls numbered 1 to 6 (using tree diagram). [PTA-4]
260.	A coin is tossed thrice. What is the probability of getting two consecutive tails? [JUL-24]
261.	If $P(A) = 0.37$, $P(B) = 0.42$, $P(A \cap B) = 0.09$ then find $P(A \cup B)$.
262.	A flower is selected at random from a basket containing 80 yellow, 70 red and 50 white flowers. Find the probability of selecting a yellow or red flower? [APR-25]
263.	Two dice are rolled together. Find the probability of getting a doublet or sum of faces as 4.
264.	A and B are two candidates seeking admission to IIT. The probability that A getting selected is 0.5 and the probability that both A and B getting selected is 0.3. Prove that the probability of B being selected is atmost 0.8. [APR-23, PTA-6]
265.	If $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{2}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$ then find $P(A \cap B)$. [PTA-1]
266.	If A and B are two mutually exclusive events of a random experiment and $P(\text{not } A) = 0.45$, $P(A \cup B) = 0.65$, then find $P(B)$. [PTA-2]
267.	The probability that atleast one of A and B occur is 0.6. If A and B occur simultaneously with probability 0.2, then find $P(\bar{A}) + P(\bar{B})$.
268.	If the range and coefficient of range of the data are 20 and 0.2 respectively, then find the largest and smallest values of the data.
269.	If two dice are rolled, then find the probability of getting the product of face value 6 or the difference of face values 5.
270.	In a two children family, find the probability that there is at least one girl in a family.
271.	A bag contains 5 white and some black balls. If the probability of drawing a black ball from the bag is twice the probability of drawing a white ball then find the number of black balls.

10th MATHS PUBLIC EXAMINATION-(2026-2027)

COMPLETE 5 MARK IMPORTANT QUESTIONS

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
1	Let $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{W} \mid 0 \leq x < 2\}$ and $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 3\}$. Then verify that (i) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ APR-24 (ii) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
2	Given $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, $C = \{3, 4\}$ and $D = \{1, 3, 5\}$, check if $(A \cap C) \times (B \cap D) = (A \times B) \cap (C \times D)$ is true?
3	Let $A = \{x \in \mathbb{W} \mid x < 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x \leq 4\}$ and $C = \{3, 5\}$. Verify that (i) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ JUL-23, PTA-2 (ii) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ JUL-21, PTA-5 (iii) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
4	Let A = The set of all natural numbers less than 8, B = The set of all prime numbers less than 8, C = The set of even prime number. Verify that (i) $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ (ii) $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$. APR-22, PTA-1 JUL-20, 24, APR-25
5	If $X = \{-5, 1, 3, 4\}$ and $Y = \{a, b, c\}$, then which of the following relations are functions from X to Y? (i) $R_1 = \{(-5, a), (1, a), (3, b)\}$ (ii) $R_2 = \{(-5, b), (1, b), (3, a), (4, c)\}$ (iii) $R_3 = \{(-5, a), (1, a), (3, b), (4, c), (1, b)\}$
6	A function f is defined by $f(x) = 2x - 3$ (i) find $\frac{f(0)+f(1)}{2}$. (ii) find x such that $f(x) = 0$. (iii) find x such that $f(x) = x$. (iv) find x such that $f(x) = f(1 - x)$
7	Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $B = \{2, 5, 8, 11, 14\}$ be two sets. Let $f : A \rightarrow B$ be a function given by $f(x) = 3x - 1$. Represent this function PTA-3, JUL-20, 25 (i) by arrow diagram (ii) in a table form (iii) as a set of ordered pairs (iv) in a graphical form
8	Let f be a function $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ be defined by $f(x) = 3x + 2, x \in \mathbb{N}$ PTA-3 (i) Find the images of 1,2,3 (ii) Find the pre-images of 29,53 (iii) Identify the type of function
9	If the function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = \begin{cases} 2x + 7; & x < -2 \\ x^2 - 2; & -2 \leq x < 3, \\ 3x - 2; & x \geq 3 \end{cases}$ Find the values of (i) $f(4)$ (ii) $f(-2)$ (iii) $f(4) + 2f(1)$ (iv) $\frac{f(1)-3f(4)}{f(-3)}$

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS										
10	The data in the adjacent table depicts the length of a person forehead and their corresponding height. Based on this data, a student finds a relationship between the height (y) and the forehead length (x) as $y = ax + b$, where a, b are constants. (i) Check if this relation is a function. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Length x of Forehead (in cm)</th><th>Height y (in inch)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35</td><td>56</td></tr> <tr> <td>45</td><td>65</td></tr> <tr> <td>50</td><td>69.5</td></tr> <tr> <td>55</td><td>74</td></tr> </tbody> </table> (ii) Find a and b. (iii) Find the height of a person whose forehead length is 40 cm (iv) Find the length of forehead of a person if the height is 53.3 inches. PTA-4	Length x of Forehead (in cm)	Height y (in inch)	35	56	45	65	50	69.5	55	74
Length x of Forehead (in cm)	Height y (in inch)										
35	56										
45	65										
50	69.5										
55	74										
11	Let $f : A \rightarrow B$ be a function defined by $f(x) = \frac{x}{2} - 1$, where $A = \{2, 4, 6, 10, 12\}$, $B = \{0, 1, 2, 4, 5, 9\}$. Represent f by APR-23, MDL-19 (i) set of ordered pairs (ii) a table (iii) an arrow diagram (iv) a graph										
12	Represent the function $f = \{(1, 2), (2, 2), (3, 2), (4, 3), (5, 4)\}$ through (i) an arrow diagram (ii) a table form (iii) a graph										
13	If the function f is defined by $f(x) = \begin{cases} x + 2; & x > 1 \\ 2; & -1 \leq x \leq 1 \\ x - 1; & -3 < x < -1 \end{cases}$ Find the values of (i) $f(3)$ (ii) $f(0)$ (iii) $f(-1.5)$ (iv) $f(2) + f(-2)$										
14	A function $f : [-5, 9] \rightarrow \mathbb{R}$ is defined as follows: JUL-24, PTA-4 $f(x) = \begin{cases} 6x + 1; & -5 \leq x < 2 \\ 5x^2 - 1; & 2 \leq x < 6 \\ 3x - 4; & 6 \leq x \leq 9 \end{cases}$ Find (i) $f(-3) + f(2)$ (ii) $f(7) - f(1)$ (iii) $2f(4) + f(8)$ (iv) $\frac{2f(-2) - f(6)}{f(4) + f(-2)}$										
15	The distance S an object travels under the influence of gravity in time t seconds is given by $S(t) = \frac{1}{2}gt^2 + at + b$ where, (g is the acceleration due to gravity), $a > 0, b$ are constants. PTA-3 Verify whether the function $S(t)$ is one-one or not.										
16	The function 't' which maps temperature in Celsius (C) into temperature in Fahrenheit (F) is defined by $t(C) = F$ where $F = \frac{9}{5}C + 32$. Find, PTA-1 (i) $t(0)$ (ii) $t(28)$ (iii) $t(-10)$ (iv) the value of C when $t(C) = 212$ (v) the temperature when the Celsius value is equal to the Fahrenheit value.										
17	If $f(x) = 2x + 3, g(x) = 1 - 2x$ and $h(x) = 3x$. Prove that $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$										

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS	
18	Find x if $gf f(x) = fgg(x)$, given $f(x) = 3x + 1$ and $g(x) = x + 3$	MDL-19
19	Consider the functions $f(x), g(x), h(x)$ as given below. Show that $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ in each case. (i) $f(x) = x - 1, g(x) = 3x + 1$ and $h(x) = x^2$ (ii) $f(x) = x^2, g(x) = 2x$ and $h(x) = x + 4$ (iii) $f(x) = x - 4, g(x) = x^2$ and $h(x) = 3x - 5$	JUL-25 PTA-2
20	If $f(x) = x^2, g(x) = 3x$ and $h(x) = x - 2$, Prove that $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$	
21	The functions f and g are defined by $f(x) = 6x + 8; g(x) = \frac{x-2}{3}$. (i) Calculate the value of $gg\left(\frac{1}{2}\right)$ (ii) Write an expression for $gf(x)$ in its simplest form.	
22	Write the domain of the following real functions (i) $f(x) = \frac{2x+1}{x-9}$ PTA-6 (ii) $p(x) = \frac{-5}{4x^2+1}$ (iii) $g(x) = \sqrt{x-2}$ PTA-6 (iv) $h(x) = x + 6$	
23	Find the HCF of 396, 504, 636.	JUL-21, 25
24	Use Euclid's Division Algorithm to find the Highest Common Factor (HCF) of (i) 340 and 412 (ii) 867 and 255 (iii) 10224 and 9648 (iv) 84, 90 and 120	
25	If $p_1^{x_1} \times p_2^{x_2} \times p_3^{x_3} \times p_4^{x_4} = 113400$ where p_1, p_2, p_3, p_4 are primes in ascending order and x_1, x_2, x_3, x_4 are integers, find the value of p_1, p_2, p_3, p_4 and x_1, x_2, x_3, x_4 .	APR-25
26	Find the greatest number consisting of 6 digits which is exactly divisible by 24, 15, 36?	
27	Kala and Vani are friends. Kala says, "Today is my birthday" and she asks Vani, "When will you celebrate your birthday?" Vani replies, "Today is Monday and I celebrated my birthday 75 days ago". Find the day when Vani celebrated her birthday.	
28	Prove that $2^n + 6 \times 9^n$ is always divisible by 7 for any positive integer n .	
29	Find the remainder when 2^{81} is divided by 17.	
30	The duration of flight travel from Chennai to London through British Airlines is approximately 11 hours. The airplane begins its journey on Sunday at 23:30 hours. If the time at Chennai is four and half hours ahead to that of London's time, then find the time at London, when will the flight lands at London Airport.	
31	Find the first five terms of the following sequence. $a_1 = 1, a_2 = 1, a_n = \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}+3}; n \geq 3, n \in \mathbb{N}$	
32	If l^{th}, m^{th} and n^{th} terms of an A.P. are x, y, z respectively, then show that (i) $x(m-n) + y(n-l) + z(l-m) = 0$ (ii) $(x-y)n + (y-z)l + (z-x)m = 0$	APR-22
33	In an A.P., sum of four consecutive terms is 28 and the sum of their squares is 276. Find the four numbers.	

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
34	A mother divides ₹207 into three parts such that the amount are in A.P. and gives it to her three children. The product of the two least amounts that the children had ₹4623. Find the amount received by each child.
35	If nine times ninth term is equal to the fifteen times fifteenth term, show that six times twenty fourth term is zero. JUL-22
36	Find x, y and z , given that the numbers $x, 10, y, 24, z$ are in A.P.
37	The sum of three consecutive terms that are in A.P. is 27 and their product is 288. Find the three terms.
38	The ratio of 6^{th} and 8^{th} term of an A.P. is 7 : 9. Find the ratio of 9^{th} term to 13^{th} term. APR-22, MDL-19
39	The 13^{th} term of an A.P. is 3 and the sum of first 13 terms is 234. Find the common difference and the sum of first 21 terms.
40	Find the sum of all natural numbers between 300 and 600 which are divisible by 7.
41	The houses of a street are numbered from 1 to 49. Senthil's house is numbered such that the sum of numbers of the houses prior to Senthil's house is equal to the sum of numbers of the houses following Senthil's house. Find Senthil's house number? APR-23, PTA-2
42	The sum of first $n, 2n$ and $3n$ terms of an A.P. are S_1, S_2 and S_3 respectively. Prove that $S_3 = 3(S_2 - S_1)$. MDL-19
43	The 104^{th} term and 4^{th} term of an A.P. are 125 and 0. Find the sum of first 35 terms.
44	A man repays a loan of ₹65,000 by paying ₹400 in the first month and then increasing the payment by ₹300 every month. How long will it take for him to clear the loan?
45	If $S_1, S_2, S_3, \dots, S_m$ are the sums of n terms of m A.P.'s whose first terms are $1, 2, 3, \dots, m$ and whose common differences are $1, 3, 5, \dots, (2m - 1)$ respectively, then Show that $S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_m = \frac{1}{2}mn(mn + 1)$
46	Find the sum $\left[\frac{a-b}{a+b} + \frac{3a-2b}{a+b} + \frac{5a-3b}{a+b} + \dots \text{ to 12 terms} \right]$.
47	In a Geometric progression, the 4^{th} term is $\frac{8}{9}$ and the 7^{th} term is $\frac{64}{243}$. Find the Geometric Progression.
48	The product of three consecutive terms of a Geometric Progression is 343 and their sum is $\frac{91}{3}$. Find the three terms.
49	In a G.P. the 9^{th} term is 32805 and 6^{th} term is 1215. Find the 12^{th} term.
50	In a G.P. the product of three consecutive terms is 27 and the sum of the product of two terms taken at a time is $\frac{57}{2}$. Find the three terms.
51	A man joined a company as Assistant Manager. The company gave him a starting salary of ₹60,000 and agreed to increase his salary 5% annually. What will be his salary after 5 years? PTA-6

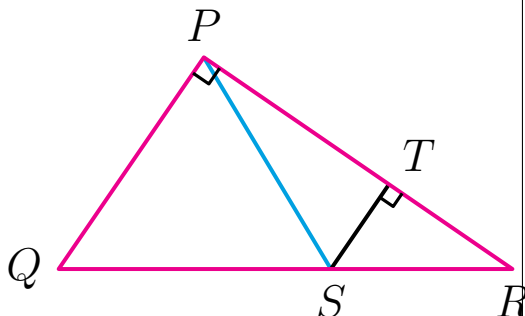
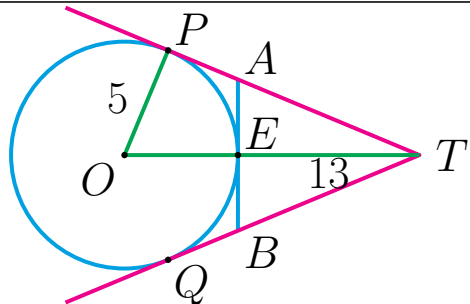
S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
52	If a, b, c are three consecutive terms of an A.P. and x, y, z are three consecutive terms of a G.P. then prove that $x^{b-c} \times y^{c-a} \times z^{a-b} = 1$.
53	Find the sum to n terms of the series $5 + 55 + 555 + \dots$ APR-23, PTA-4
54	If the first term of an infinite G.P. is 8 and its sum to infinity is $\frac{32}{3}$ then find the common ratio.
55	Find the sum to n terms of the series (i) $0.4 + 0.44 + 0.444 + \dots$ to n terms (ii) $3 + 33 + 333 + \dots$ to n terms JUL-23, 24
56	Find the sum of the Geometric series $3 + 6 + 12 + \dots + 1536$. PTA-3
57	If $S_n = (x + y) + (x^2 + xy + y^2) + (x^3 + x^2y + xy^2 + y^3) + \dots$ n terms then prove that $(x - y)S_n = \left[\frac{x^2(x^n - 1)}{x - 1} - \frac{y^2(y^n - 1)}{y - 1} \right]$ PTA-1
58	Find the sum of (i) $5^2 + 10^2 + 15^2 + \dots + 105^2$ (ii) $15^2 + 16^2 + 17^2 + \dots + 28^2$
59	Find the sum of (i) $9^3 + 10^3 + \dots + 21^3$ APR-24
60	Find the sum of (i) $1 + 4 + 9 + 16 + \dots + 225$ (ii) $6^2 + 7^2 + 8^2 + \dots + 21^2$ APR-25 (iii) $10^3 + 11^3 + 12^3 + \dots + 20^3$ PTA-5
61	The sum of the cubes of the first n natural numbers is 2025, then find the value of n .
62	Rekha has 15 square colour papers of sizes 10 cm, 11 cm, 12 cm, $\dots$, 24 cm. How much area can be decorated with these colour papers? JUN-23, 24, 25, PTA-1
63	Find the sum of the series $(2^3 - 1^3) + (4^3 - 3^3) + (6^3 - 5^3) + \dots$ to (i) n terms (ii) 8 terms
64	A milk man has 175 litres of cow's milk and 105 litres of buffalo's milk. He wishes to sell the milk by filling the two types of milk in cans of equal capacity. Calculate the following (i) Capacity of a can (ii) Number of cans of cow's milk (iii) Number of cans of buffalo's milk.
65	A man saved ₹16500 in ten years. In each year after the first he saved ₹100 more than he did in the preceding year. How much did he save in the first year? PTA-4
66	Find the G.P. in which the 2^{nd} term is $\sqrt{6}$ and the 6^{th} term is $9\sqrt{6}$.
67	Solve the following system of linear equations in three variables JUL-23 $3x - 2y + z = 2, 2x + 3y - z = 5, x + y + z = 6$.
68	Solve $x + 2y - z = 5; x - y + z = -2; -5x - 4y + z = -11$
69	Solve $3x + y - 3z = 1; -2x - y + 2z = 1; -x - y + z = 2$.
70	Solve the following system of linear equations in three variables (i) $x + y + z = 5; 2x - y + z = 9; x - 2y + 3z = 16$ JUL-21, PTA-5 (ii) $x + 20 = \frac{3y}{2} + 10 = 2z + 5 = 110 - (y + z)$ APR-23

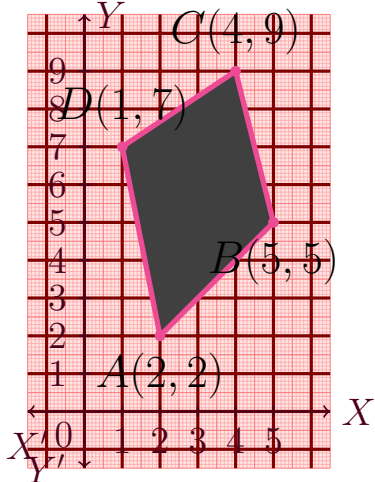
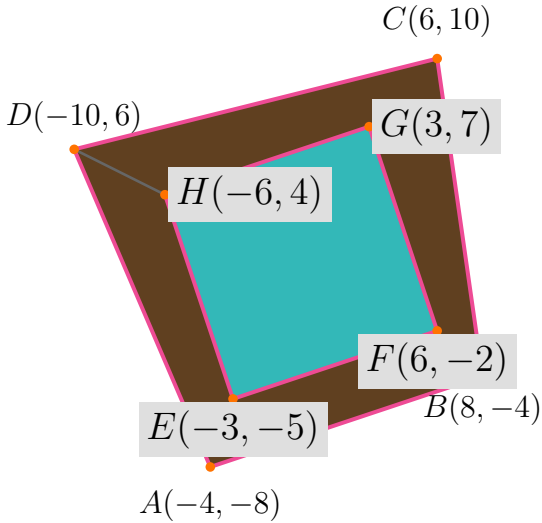
S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
71	Discuss the nature of solutions of the following system of equations $\frac{y+z}{4} = \frac{z+x}{3} = \frac{x+y}{2}; x + y + z = 27$
72	Vani, her father and her grand father have an average age of 53. One-half of her grand father's age plus one-third of her father's age plus one fourth of Vani's age is 65. Four years ago if Vani's grandfather was four times as old as Vani then how old are they all now? PTA-2
73	Find the GCD of the polynomials $x^3 + x^2 - x + 2$ and $2x^3 - 5x^2 + 5x - 3$.
74	Find the GCD of $6x^3 - 30x^2 + 60x - 48$ and $3x^3 - 12x^2 + 21x - 18$.
75	Find the GCD of the given polynomials (i) $x^4 + 3x^3 - x - 3, x^3 + x^2 - 5x + 3$ JUL-20 (ii) $3x^4 + 6x^3 - 12x^2 - 24x, 4x^4 + 14x^3 + 8x^2 - 8x$ (iii) $3x^3 + 3x^2 + 3x + 3, 6x^3 + 12x^2 + 6x + 12$
76	Find $\frac{16x^2-2x-3}{3x^2-2x-1} \div \frac{8x^2+11x+3}{3x^2-11x-4}$
77	Simplify: $\frac{b^2+3b-28}{b^2+4b+4} \div \frac{b^2-49}{b^2-5b-14}$ JUL-22
78	If $x = \frac{a^2+3a-4}{3a^2-3}$ and $y = \frac{a^2+2a-8}{2a^2-2a-4}$ find the value of x^2y^{-2} . PTA-3
79	Simplify $\frac{1}{x^2-5x+6} + \frac{1}{x^2-3x+2} - \frac{1}{x^2-8x+15}$
80	If $A = \frac{2x+1}{2x-1}, B = \frac{2x-1}{2x+1}$ find $\frac{1}{A-B} - \frac{2B}{A^2-B^2}$
81	If $A = \frac{x}{x+1}, B = \frac{1}{x+1}$, prove that $\frac{(A+B)^2+(A-B)^2}{A \div B} = \frac{2(x^2+1)}{x(x+1)^2}$
82	Iniya bought 50 kg of fruits consisting of apples and bananas. She paid twice as much per kg for the apple as she did for the banana. If Iniya bought ₹1800 worth of apples and ₹600 worth bananas, then how many kgs of each fruit did she buy?
83	Find the square root of $64x^4 - 16x^3 + 17x^2 - 2x + 1$ APR-24, JUL-21, 24
84	If $9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b$ is a perfect square, find the values of a and b . PTA-5
85	Find the square root of the following polynomials by division method (i) $x^4 - 12x^3 + 42x^2 - 36x + 9$ JUL-22 (ii) $37x^2 - 28x^3 + 4x^4 + 42x + 9$ (iii) $16x^4 + 8x^2 + 1$ (iv) $121x^4 - 198x^3 - 183x^2 + 216x + 144$ JUL-23
86	Find the values of a and b if the following polynomials are perfect squares (i) $4x^4 - 12x^3 + 37x^2 + bx + a$ PTA-4 (ii) $ax^4 + bx^3 + 361x^2 + 220x + 100$
87	Find the values of m and n if the following polynomials are perfect squares (i) $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ APR-22, JUL-25 (ii) $x^4 - 8x^3 + mx^2 + nx + 16$
88	Solve $pqx^2 - (p+q)^2x + (p+q)^2 = 0$ APR-22
89	A bus covers a distance of 90 km at a uniform speed. Had the speed been 15 km/ hour more it would have taken 30 minutes less for the journey. Find the original speed of the bus.

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
90	A girl is twice as old as her sister. Five years hence, the product of their ages (in years) will be 375. Find their present ages. PTA-4
91	From a group of $2x^2$ black bees, square root of half of the group went to a tree. Again eight-ninth of the bees went to the same tree. The remaining two got caught up in a fragrant lotus. How many bees were there in total?
92	The hypotenuse of a right angled triangle is 25 cm and its perimeter 56 cm. Find the length of the smallest side.
93	If the roots of $(a-b)x^2 + (b-c)x + (c-a) = 0$ are real and equal, then prove that b, a, c are in arithmetic progression.
94	If a, b are real then show that the roots of the equation $(a-b)x^2 - 6(a+b)x - 9(a-b) = 0$ are real and unequal.
95	If the roots of the equation $(c^2 - ab)x^2 - 2(a^2 - bc)x + b^2 - ac = 0$ are real and equal prove that either $a = 0$ (or) $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ PTA-6
96	If α, β are the roots of the equation $3x^2 + 7x - 2 = 0$, find the values of (i) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ (ii) $\frac{\alpha^2}{\beta} + \frac{\beta^2}{\alpha}$
97	If α, β are the roots of the equation $2x^2 - x - 1 = 0$, then form the equation whose roots are (i) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ (ii) $\alpha^2\beta, \beta^2\alpha$ MDL-19 (iii) $2\alpha + \beta, 2\beta + \alpha$
98	The roots of the equation $2x^2 - 7x + 5 = 0$ are α and β . Without solving for the roots, find (i) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ (ii) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ (iii) $\frac{\alpha+2}{\beta+2} + \frac{\beta+2}{\alpha+2}$
99	If α and β are the roots of $x^2 + 7x + 10 = 0$ find the values of (i) $(\alpha - \beta)$ (ii) $\alpha^2 + \beta^2$ (iii) $\alpha^3 - \beta^3$ (iv) $\alpha^4 + \beta^4$ (v) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ (vi) $\frac{\alpha^2}{\beta} + \frac{\beta^2}{\alpha}$
101	If α, β are the roots of $7x^2 + ax + 2 = 0$ and if $\beta - \alpha = \frac{-13}{7}$. Find the values of a . PTA-6, APR-22
102	If one root of the equation $2y^2 - ay + 64 = 0$ is twice the other then find the values of a . PTA-6
103	If one root of the equation $3x^2 + kx + 81 = 0$ (having real roots) is the square of the other then find k .
104	Find the value of a, b, c, d from the equation $\begin{pmatrix} a-b & 2a+c \\ 2a-b & 3c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS	
105	If $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & -8 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 9 & 2 \\ -7 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ and $C = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ then verify that $A + (B + C) = (A + B) + C$.	
106	Find X and Y if $X + Y = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ and $X - Y = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.	
107	Find the non-zero values of x satisfying the matrix equation $x \begin{pmatrix} 2x & 2 \\ 3 & x \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 8 & 5x \\ 4 & 4x \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x^2 + 8 & 24 \\ 10 & 6x \end{pmatrix}$	PTA-4
108	Solve for x, y : $\begin{pmatrix} x^2 \\ y^2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -2x \\ -y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$	
109	If $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ and $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ show that $(AB)C = A(BC)$.	
110	If $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ verify that $A(B + C) = AB + AC$. PTA- 1	
111	If $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ and $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ show that $(AB)^T = B^T A^T$ APR- 25, JUL-20	
112	Given that $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ verify that $A(B + C) = AB + AC$.	
113	If $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ and $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ show that $A^2 - (a + d)A = (bc - ad)I_2$.	
114	If $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ verify that $(AB)^T = B^T A^T$ PTA-3, JUL-24, APR-23	

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS	
115	If $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ show that $A^2 - 5A + 7I_2 = 0$	JUL-23, APR-24, JUL-2
116	Solve $\frac{1}{3}(x + y - 5) = y - z = 2x - 11 = 9 - (x + 2z)$.	
117	Find the GCD of the following by division algorithm $2x^4 + 13x^3 + 27x^2 + 23x + 7, x^3 + 3x^2 + 3x + 1, x^2 + 2x + 1$.	
118	Find the square root of $289x^4 - 612x^3 + 970x^2 - 684x + 361$.	
119	A boat takes 1.6 hours longer to go 36 kms up a river than down the river. If the speed of the water current is 4 km per hr, what is the speed of the boat in still water?	
120	If α and β are the roots of the polynomial $f(x) = x^2 - 2x + 3$, find the polynomial whose roots are (i) $\alpha + 2, \beta + 2$ (ii) $\frac{\alpha-1}{\alpha+1}, \frac{\beta-1}{\beta+1}$	
121	Given $A = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ and if $BA = C^2$, find p and q .	
122	$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ find the matrix D , such that $CD - AB = 0$	
123	STATE AND PROVE THALES THEOREM OR BPT.	APR-22, 24
124	STATE AND PROVE ANGLE BISECTOR THEOREM OR ABT.	APR-23, 25, MDL-19, JUL-22
125	STATE AND PROVE PYTHAGORAS THEOREM OR BAUDHAYANA THEOREM.	JUL-23, 24, 25, SEP-21
126	STATE AND PROVE ALTERNATE SEGMENT OR CHORD TANGENT THEOREM.	PTA-4
127	Two poles of height ' a ' metres and ' b ' metres are ' p ' metres apart. Prove that the height of the point of intersection of the lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is given by $\frac{ab}{a+b}$ metres.	APR-23
128	Two triangles QPR and QSR , right angled at P and S respectively are drawn on the same base QR and on the same side of QR . If PR and SQ intersect at T , prove that $PT \times TR = ST \times TQ$.	PTA-6
129	$ABCD$ is a trapezium in which $AB \parallel DC$ and P, Q are points on AD and BC respectively, such that $PQ \parallel DC$ if $PD = 18$ cm, $BQ = 35$ cm and $QC = 15$ cm, find AD .	JUL-22

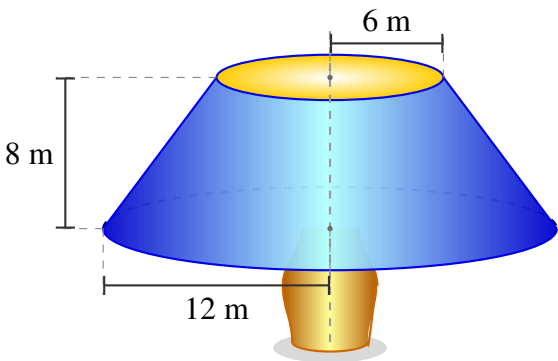
S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
130	In figure $\angle QPR = 90^\circ$, PS is its bisector. If $ST \perp PR$, Prove that $ST \times (PQ + PR) = PQ \times PR$. PTA-2 
131	$ABCD$ is a quadrilateral in which $AB = AD$, the bisector of $\angle BAC$ and $\angle CAD$ intersect the sides BC and CD at the points E and F respectively. Prove that $EF \parallel BD$.
132	P and Q are the mid-points of the sides CA and CB respectively of a $\triangle ABC$, right angled at C. Prove that $4(AQ^2 + BP^2) = 5AB^2$. APR-22
133	An Aeroplane after take off from an airport and flies due north at a speed of 1000 km/hr. At the same time, another aeroplane take off from the same airport and flies due west at a speed of 1200 km/hr. How far apart will be the two planes after $1/2$ hours? APR-22
134	The hypotenuse of a right triangle is 6 m more than twice of the shortest side. If the third side is 2 m less than the hypotenuse, find the sides of the triangle. PTA-3
135	5 m long ladder is placed leaning towards a vertical wall such that it reaches the wall at a point 4 m high. If the foot of the ladder is moved 1.6 m towards the wall, then find the distance by which the top of the ladder would slide upwards on the wall.
136	The perpendicular PS on the base QR of a $\triangle PQR$ intersects QR at S, such that $QS = 3SR$. Prove that $2PQ^2 = 2PR^2 + QR^2$. PTA-6
137	PQ is a chord of length 8 cm to a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length of the tangent TP. MDL-19
138	In figure, O is the centre of the circle with radius 5 cm. T is a point such that $OT = 13$ cm and OT intersects the circle E, if AB is the tangent to the circle at E, find the length of AB. 
139	Show that the angle bisectors of a triangle are concurrent. Show that the Medians of a triangle are concurrent. PTA-4
140	A man whose eye-level is 2 m above the ground wishes to find the height of a tree. He places a mirror horizontally on the ground 20 m from the tree and finds that if he stands at a point C which is 4 m from the mirror B, he can see the reflection of the top of the tree. How height is the tree?

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
141	Two trains leave a railway station at the same time. The first train travels due west and the second train due north. The first train travels at a speed of 20 km/hr and the second train travels at 30 km/hr. After 2 hours, what is the distance between them?.
142	An Emu which is 8 feet tall is standing at the foot of a pillar which is 30 feet high. It walks away from the pillar. The shadow of the Emu falls beyond Emu. What is the relation between the length of the shadow and the distance from the Emu to the pillar?.
143	Find the area of the quadrilateral formed by the points (8, 6), (5, 11), (−5, 12) and (−4, 3). JUL-22, APR-23
144	The given diagram shows a plan for constructing a new parking lot at a campus. It is estimated that such construction would cost ₹1300 per square feet. What will be the total cost for making the parking lot? 
145	Find the area of the quadrilateral whose vertices are at (i) (−9, −2), (−8, −4), (2, 2) and (1, −3) (ii) (−9, 0), (−8, 6), (−1, −2) and (−6, −3) APR-24, JUL-23, 24, 25
146	Find the value of k , if the area of a quadrilateral is 28 sq.units, whose vertices are taken in the order (−4, −2), (−3, k), (3, −2) and (2, 3) APR-25, JUL-20, PTA-5
147	In the figure, the quadrilateral swimming pool shown is surrounded by concrete patio. Find the area of the patio. PTA-2 
148	Without using Pythagoras theorem, show that the points (1, −4), (2, −3) and (4, −7) form a right angled triangle. PTA-4

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
149	Show that the given points form a right angled triangle (i) $A(1, -4)$, $B(2, -3)$ and $C(4, -7)$ (ii) $L(0, 5)$, $M(9, 12)$ and $N(3, 14)$
150	Show that the given points form a parallelogram $A(2.5, 3.5)$, $B(10, -4)$, $C(2.5, -2.5)$ and $D(-5, 5)$.
151	If the points $A(2, 2)$, $B(-2, -3)$, $C(1, -3)$ and $D(x, y)$ form a parallelogram then find the value of x and y .
152	Let $A(3, -4)$, $B(9, -4)$, $C(5, -7)$ and $D(7, -7)$. Show that $ABCD$ is a trapezium.
153	A quadrilateral has vertices at $A(-4, -2)$, $B(5, -1)$, $C(6, 5)$ and $D(-7, 6)$. Show that the mid-points of its sides form a parallelogram. APR-22
154	A line makes positive intercepts on coordinate axes whose sum is 7 and it passes through $(-3, 8)$. Find its equation. APR-25
155	If the vertices of a $\triangle ABC$ are $A(6, 2)$, $B(-5, -1)$ and $C(1, 9)$ through the vertex A JUL-21, PTA-6 (i) find the equation of median (ii) find the equation of altitude
156	Find the equation of a straight line (i) passing through $(1, -4)$ and has intercepts which are in the ratio 2 : 5 MDL-19 (ii) passing through $(-8, 4)$ and making equal intercepts on the coordinate axes
157	Find the equation of a straight line parallel to Y axis and passing through the point of intersection of the lines $4x + 5y = 13$ and $x - 8y + 9 = 0$.
158	Find the equation of a line passing through $(6, -2)$ and perpendicular to the line joining the points $(6, 7)$ and $(2, -3)$.
159	$A(-3, 0)$, $B(10, -2)$ and $C(12, 3)$ are the vertices of $\triangle ABC$. Find the equation of the altitude through A and B . JUL-23, APR-24
160	Find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the points $A(-4, 2)$ and $B(6, -4)$.
161	Find the equation of a straight line through the intersection of lines $7x + 3y = 10$, $5x - 4y = 1$ and parallel to the line $13x + 5y + 12 = 0$. JUL-24
162	Find the equation of a straight line joining the point of intersection of $3x + y + 2 = 0$ and $x - 2y - 4 = 0$ to the point of intersection of $7x - 3y = -12$ and $2y = x + 3$. PTA-3
163	The area of a triangle is 5 sq.units. Two of its vertices are $(2, 1)$ and $(3, -2)$. The third vertex is (x, y) where $y = x + 3$. Find the coordinates of the third vertex. PTA-1
164	If vertices of a quadrilateral are at $A(-5, 7)$, $B(-4, k)$, $C(-1, -6)$ and $D(4, 5)$ and its area is 72 sq. units. Find the value of k .
165	Without using distance formula, show that the points $(-2, -1)$, $(4, 0)$, $(3, 3)$ and $(-3, 2)$ are vertices of a parallelogram.

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
166	Find the equation of a line passing through the point of intersection of the lines $4x + 7y - 3 = 0$ and $2x - 3y + 1 = 0$ that has equal intercepts on the axes.
167	If $\cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2} \cos \theta$, then prove that $\cos \theta - \sin \theta = \sqrt{2} \sin \theta$
168	If $\csc \theta + \cot \theta = P$, then prove that $\cos \theta = \frac{P^2 - 1}{P^2 + 1}$
169	Prove that $\left(\frac{\cos^3 A - \sin^3 A}{\cos A - \sin A} \right) - \left(\frac{\cos^3 A + \sin^3 A}{\cos A + \sin A} \right) = 2 \sin A \cos A$. PTA-6
170	If $\frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} = p$ and $\frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} = q$, then prove that $p^2 q^2 (p^2 + q^2 + 3) = 1$
171	Prove the following identities. $\frac{\sin^3 A + \cos^3 A}{\sin A + \cos A} + \frac{\sin^3 A - \cos^3 A}{\sin A - \cos A} = 2$
172	If $\sqrt{3} \sin \theta - \cos \theta = 0$, then show that $\tan 3\theta = \frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}$ PTA-3
173	If $\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{1}{a}$, then prove that $\frac{a^2 - 1}{a^2 + 1} = \sin \theta$
174	If $\cot \theta + \tan \theta = x$ and $\sec \theta - \cos \theta = y$, then prove that $(x^2 y)^{2/3} - (xy^2)^{2/3} = 1$.
175	If $\sin \theta + \cos \theta = p$ and $\sec \theta + \csc \theta = q$, then prove that $q(p^2 - 1) = 2p$.
176	Two ships are sailing in the sea on either sides of a lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse as observed from the ships are 30° and 45° respectively. If the lighthouse is 200 m high, find the distance between the two ships. ($\sqrt{3} = 1.732$) PTA-5, APR-24
177	From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a tower fixed at the top of a 30 m high building are 45° and 60° respectively. Find the height of the tower. ($\sqrt{3} = 1.732$) APR-22
178	To a man standing outside his house, the angles of elevation of the top and bottom of a window are 60° and 45° respectively. If the height of the man is 180 cm and if he is 5 m away from the wall, what is the height of the window? ($\sqrt{3} = 1.732$) JUL-22
179	A statue 1.6 m tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60° and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 40° . Find the height of the pedestal. ($\tan 40^\circ = 0.8391$, $\sqrt{3} = 1.732$)
180	From the top of a tower 50 m high, the angles of depression of the top and bottom of a tree are observed to be 30° and 45° respectively. Find the height of the tree. ($\sqrt{3} = 1.732$)
181	As observed from the top of a 60 m high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 28° and 45° . If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ($\tan 28^\circ = 0.5317$) PTA-1
182	From the top of the tower 60 m high the angles of depression of the top and bottom of a vertical lamp post are observed to be 38° and 60° respectively. Find the height of the lamp post. ($\tan 38^\circ = 0.7813$, $\sqrt{3} = 1.732$) JUL-20, MDL-19

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
183	An aeroplane at an altitude of 1800 m finds that two boats are sailing towards it in the same direction. The angles of depression of the boats as observed from the aeroplane are 60° and 30° respectively. Find the distance between the two boats. ($\sqrt{3} = 1.732$)
184	From the top of a lighthouse, the angle of depression of two ships on the opposite sides of it are observed to be 30° and 60° . If the height of the lighthouse is h meters and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, show that the distance between the ships is $\frac{4h}{\sqrt{3}}$ m. APR-23
185	From the top of a 12 m high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60° and the angle of depression of its foot is 30° . Determine the height of the tower. JUL-25
186	A pole 5 m high is fixed on the top of a tower. The angle of elevation of the top of the pole observed from a point 'A' on the ground is 60° and the angle of depression to the point 'A' from the top of the tower is 45° . Find the height of the tower. ($\sqrt{3} = 1.732$) JUL-24
187	From the top of a tree of height 13 m the angle of elevation and depression of the top and bottom of another tree are 45° and 30° respectively. Find the height of the second tree. ($\sqrt{3} = 1.732$)
188	The angles of elevation and depression of the top and bottom of a lamp post from the top of a 66 m high apartment are 60° and 30° respectively. Find (i) The height of the lamp post. (ii) The difference between height of the lamp post and the apartment. (iii) The distance between the lamp post and the apartment. ($\sqrt{3} = 1.732$)
189	Two ships are sailing in the sea on either side of the lighthouse. The angles of depression of two ships as observed from the top of the lighthouse are 60° and 45° respectively. If the distance between the ships is $200 \left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}} \right)$ metres, find the height of the lighthouse.
190	A building and a statue are in opposite side of a street from each other 35 m apart. From a point on the roof of building the angle of elevation of the top of statue is 24° and the angle of depression of base of the statue is 34° . Find the height of the statue. ($\tan 24^\circ = 0.4452$, $\tan 34^\circ = 0.6745$). PTA-4
191	An industrial metallic bucket is in the shape of the frustum of a right circular cone whose top and bottom diameters are 10 m and 4 m and whose height is 4 m. Find the curved and total surface area of the bucket.
192	A girl wishes to prepare birthday caps in the form of right circular cones for her birthday party, using a sheet of paper whose area is 5720 cm^2 , how many caps can be made with radius 5 cm and height 12 cm.
193	The radius of a sphere increases by 25%. Find the percentage increase in its surface area. MDL-19
194	The internal and external diameters of a hollow hemispherical vessel are 20 cm and 28 cm respectively. Find the cost to paint the vessel all over at ₹0.14 per cm^2 . JUL-24

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
195	The frustum shaped outer portion of the table lamp has to be painted including the top part. Find the total cost of painting the lamp if the cost of painting 1 sq. cm is ₹2. 
196	Calculate the mass of a hollow brass sphere if the inner diameter is 14 cm and thickness is 1 mm, and whose density is 17.3 g/cm^3 . (Hint: mass = density $\times$ volume) MDL-19
197	If the radii of the circular ends of a frustum which is 45 cm high are 28 cm and 7 cm, find the volume of the frustum. APR-24, JUL-21, PTA-5
198	A cylindrical glass with diameter 20 cm has water to a height of 9 cm. A small cylindrical metal of radius 5 cm and height 4 cm is immersed completely. Calculate the raise of the water in the glass? JUL-20
199	If the circumference of a conical wooden piece is 484 cm then find its volume when its height is 105 cm. JUL-22
200	A solid sphere and a solid hemisphere have equal total surface area. Prove that the ratio of their volume is $3\sqrt{3} : 4$. PTA-6
201	A container open at the top is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends are 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of milk which can completely fill a container at the rate of ₹40 per litre. APR-22
202	A toy is in the shape of a cylinder surmounted by a hemisphere. The height of the toy is 25 cm. Find the total surface area of the toy if its common diameter is 12 cm. JUL-21, 25
203	Arul has to make arrangements for the accommodation of 150 persons for his family function. For this purpose, he plans to build a tent which is in the shape of cylinder surmounted by a cone. Each person occupies 4 sq. m of the space on ground and 40 cu. meter of air to breathe. What should be the height of the conical part of the tent if the height of cylindrical part is 8 m? APR-23
204	A funnel consists of a frustum of a cone attached to a cylindrical portion 12 cm long attached at the bottom. If the total height be 20 cm, diameter of the cylindrical portion be 12 cm and the diameter of the top of the funnel be 24 cm. Find the outer surface area of the funnel. PTA-1
205	Nathan, an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the model that Nathan made. APR-22, 25

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
206	A vessel is in the form of a hemispherical bowl mounted by a hollow cylinder. The diameter is 14 cm and the height of the vessel is 13 cm. Find the capacity of the vessel.
207	From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and the diameter 1.4 cm, a cone of the same height and same diameter is carved out. Find the volume of the remaining solid to the nearest cm^3 .
208	A capsule is in the shape of a cylinder with two hemisphere stuck to each of its ends. If the length of the entire capsule is 12 mm and the diameter of the capsule is 3 mm, how much medicine it can hold?
209	A metallic sphere of radius 16 cm is melted and recast into small spheres each of radius 2 cm. How many small spheres can be obtained? APR-25, JUL-23, 24
210	A right circular cylindrical container of base radius 6 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled in cones of height 9 cm and base radius 3 cm, having a hemispherical cap. Find the number of cones needed to empty the container. APR-24, PTA-5, 6
211	An aluminium sphere of radius 12 cm is melted to make a cylinder of radius 8 cm. Find the height of the cylinder. JUL-25
212	A conical flask is full of water. The flask has base radius r units and height h units, the water is poured into a cylindrical flask of base radius xr units. Find the height of water in the cylindrical flask.
213	Water is flowing at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 cm into a rectangular tank which is 50 m long and 44 m wide. Find the time in which the level of water in the tanks will rise by 21 cm.
214	A solid sphere of radius 6 cm is melted into a hollow cylinder of uniform thickness. If the external radius of the base of the cylinder is 5 cm and its height is 32 cm, then find the thickness of the cylinder.
215	Find the number of coins, 1.5 cm in diameter and 2 mm thick, to be melted to form a right circular cylinder of height 10 cm and diameter 4.5 cm. PTA-1
216	A metallic sheet in the form of a sector of a circle of radius 21 cm has central angle of 216° . The sector is made into a cone by bringing the bounding radii together. Find the volume of the cone formed. PTA-2
217	A hollow metallic cylinder whose external radius is 4.3 cm and internal radius is 1.1 cm and whole length is 4 cm is melted and recast into a solid cylinder of 12 cm long. Find the diameter of solid cylinder.
218	The number of televisions sold in each day of a week are 13, 8, 4, 9, 7, 12, 10. Find its standard deviation.
219	The marks scored by 10 students in a class test are 25, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 44, 48. Find the standard deviation.

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS																
220	Find the mean and variance of the first n natural numbers.																
221	The marks scored by the students in a slip test are given below. Find the standard deviation of their marks. PTA-1, JUL-25 <table><tr><td>x</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>f</td><td>7</td><td>3</td><td>5</td><td>9</td><td>5</td></tr></table>	x	4	6	8	10	12	f	7	3	5	9	5				
x	4	6	8	10	12												
f	7	3	5	9	5												
222	Marks of the students in a particular subject of a class are given below. Find its standard deviation. <table><tr><td>Marks</td><td>0 – 10</td><td>10 – 20</td><td>20 – 30</td><td>30 – 40</td><td>40 – 50</td><td>50 – 60</td><td>60 – 70</td></tr><tr><td>Number of students</td><td>8</td><td>12</td><td>17</td><td>14</td><td>9</td><td>7</td><td>4</td></tr></table>	Marks	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	Number of students	8	12	17	14	9	7	4
Marks	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70										
Number of students	8	12	17	14	9	7	4										
223	A teacher asked the students to complete 60 pages of a record note book. Eight students have completed only 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35 and 37 pages. Find the standard deviation of the pages completed by them. JUL-24																
224	The rainfall recorded in various places of five districts in a week are given below. Find its standard deviation. <table><tr><td>Rainfall (in mm)</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td></tr><tr><td>Number of places</td><td>5</td><td>13</td><td>4</td><td>9</td><td>5</td><td>4</td></tr></table>	Rainfall (in mm)	45	50	55	60	65	70	Number of places	5	13	4	9	5	4		
Rainfall (in mm)	45	50	55	60	65	70											
Number of places	5	13	4	9	5	4											
225	The time taken by 50 students to complete a 100 meter race are given below. Find its standard deviation. PTA-5 <table><tr><td>Time taken (sec)</td><td>8.5 – 9.5</td><td>9.5 – 10.5</td><td>10.5 – 11.5</td><td>11.5 – 12.5</td><td>12.5 – 13.5</td></tr><tr><td>Number of students</td><td>6</td><td>8</td><td>17</td><td>10</td><td>9</td></tr></table>	Time taken (sec)	8.5 – 9.5	9.5 – 10.5	10.5 – 11.5	11.5 – 12.5	12.5 – 13.5	Number of students	6	8	17	10	9				
Time taken (sec)	8.5 – 9.5	9.5 – 10.5	10.5 – 11.5	11.5 – 12.5	12.5 – 13.5												
Number of students	6	8	17	10	9												
226	The following table gives the values of mean and variance of heights and weights of the 10th standard students of a school. PTA-6 <table><tr><td></td><td>Height</td><td>Weight</td></tr><tr><td>Mean</td><td>155 cm</td><td>46.50 kg</td></tr><tr><td>Variance</td><td>72.25 cm²</td><td>28.09 kg</td></tr></table> Which is more varying than the other?		Height	Weight	Mean	155 cm	46.50 kg	Variance	72.25 cm ²	28.09 kg							
	Height	Weight															
Mean	155 cm	46.50 kg															
Variance	72.25 cm ²	28.09 kg															
227	Find the coefficient of variation of 24, 26, 33, 37, 29, 31. APR-24, JUL-23, MDL-19																
228	The time taken (in minutes) to complete a homework by 8 students in a day are given by 38, 40, 47, 44, 46, 43, 49, 53. Find the coefficient of variation.																

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS
229	The total marks scored by two students Sathya and Vidhya in 5 subjects are 460 and 480 with standard deviation 4.6 and 2.4 respectively. Who is more consistent in performance? APR-25
230	Two dice are rolled. Find the probability that the sum of outcomes is JUL-21, 24, 25 (i) equal to 4 (ii) greater than 10 (iii) less than 13
231	A die is rolled and a coin is tossed simultaneously. Find the probability that the die shows an odd number and the coin shows a head. JUL-21, 22
232	A bag contains 6 green balls, some black and red balls. Number of black balls is as twice as the number of red balls. Probability of getting a green ball is thrice the probability of getting a red ball. Find (i) number of black balls (ii) total number of balls.
233	If A is an event of a random experiment such that $P(A) : P(\bar{A}) = 17 : 15$ and $n(S) = 640$ then find (i) $P(\bar{A})$ (ii) $n(A)$. PTA-3
234	Two unbiased dice are rolled once. Find the probability of getting APR-23, JUL-20, 22 (i) a doublet (equal numbers on both dice) (ii) the product as a prime number (iii) the sum as a prime number (iv) the sum as 1
235	Three fair coins are tossed together. Find the probability of getting PTA-5 (i) all heads (ii) atleast one tail (iii) atmost one head (iv) atmost two tails
236	A bag contains 5 red balls, 6 white balls, 7 green balls, 8 black balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is APR-25, JUL-22 (i) white (ii) black or red (iii) not white (iv) neither white nor black
237	Two dice are rolled together. Find the probability of getting a doublet or sum of faces as 4.
238	In a class of 50 students, 28 opted for NCC, 30 opted for NSS and 18 opted both NCC and NSS. One of the students is selected at random. Find the probability that APR-22, PTA-1, 4 (i) The student opted for NCC but not NSS. (ii) The student opted for NSS but not NCC. (iii) The student opted for exactly one of them.
239	In an apartment, in selecting a house from door numbers 1 to 100 randomly, find the probability of getting the door number of the house to be an even number or a perfect square number or a perfect cube number.
240	Two dice are rolled once. Find the probability of getting an even number on the first die or a total of face sum 8. APR-24, JUL-23

S.No	5 MARK IMPORTANT QUESTIONS												
241	A coin is tossed thrice. Find the probability of getting exactly two heads or atleast one tail or two consecutive heads. PTA-2, 6												
242	Three unbiased coins are tossed once. Find the probability of getting atmost 2 tails or atleast 2 heads.												
243	A box contains cards numbered 3, 5, 7, 9, . . . 35, 37. A card is drawn at random from the box. Find the probability that the drawn card have either multiples of 7 or a prime number.												
244	In a class of 35, students are numbered from 1 to 35. The ratio of boys to girls is 4 : 3. The roll numbers of students begin with boys and end with girls. Find the probability that a student selected is either a boy with prime roll number or a girl with composite roll number or an even roll number.												
245	Prices of peanut packets in various places of two cities are given below. In which city, prices were more stable? <table><tr><td>Prices in city A</td><td>20</td><td>22</td><td>19</td><td>23</td><td>16</td></tr><tr><td>Prices in city B</td><td>10</td><td>20</td><td>18</td><td>12</td><td>15</td></tr></table>	Prices in city A	20	22	19	23	16	Prices in city B	10	20	18	12	15
Prices in city A	20	22	19	23	16								
Prices in city B	10	20	18	12	15								